

[在此处键入]

密级：公开

北京邮电大学

硕/博士学位论文(专业学位)



题目：基于深度学习与协议规则的 5G 下行物理资源
元素识别及灵巧干扰研究

学 号：2023140073

姓 名：胡建

学科专业：通信工程（含宽带网络、移动通信等）

学习方式：全日制

导 师：黄赛

学 院：信息与通信工程学院

2026 年 3 月 16 日



BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

Master Thesis

**Research on 5G Downlink Physical Resource Element
Recognition and Smart Jamming Mitigation Based on
Deep Learning and Protocol Rules**

Student ID: 2023140073

Author: Jian Hu

Subject: Communication Engineering (including broadband
networks, mobile communications, etc.)

Supervisor: Sai Huang

Institute: Information and Communication Engineering

March 16, 2026

答辩委员会名单

职务	姓 名	职 称	工 作 单 位
主席			
委员			
委员			
委员			
委员			
秘书			
答辩日期			

独创性（或创新性）声明

本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

本人签名：_____ 日期：_____

关于论文使用授权的说明

本人完全了解并同意北京邮电大学有关保留、使用学位论文的规定，即：北京邮电大学拥有以下关于学位论文的无偿使用权，具体包括：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文，有权允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，有权允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索。（保密的学位论文在解密后遵守此规定）

本人签名：_____ 日期：_____

导师签名：_____ 日期：_____

摘 要

5G 下行信号在时频资源网格中承载多类物理信号和物理信道资源,不同物理资源在功能、时频位置、资源映射方式和调制形式上均存在明显差异,从而形成了复杂的资源结构。如何准确识别这些资源在资源元素层面的分布规律,并进一步分析其关键链路特性,对于实现 5G 信号精细化认知、电磁环境感知以及面向关键资源的高效干扰设计具有重要意义。一方面,在无线信号认知与通信安全评估场景中,传统能量检测法和协议解析法难以同时满足细粒度、多类别和复杂场景下的资源识别需求;另一方面,在通信对抗场景中,传统宽带噪声干扰虽然实现简单,但存在干扰能量分散、对关键链路针对性不足和功率利用效率不高等问题。因此,围绕 5G 下行物理资源元素的精细化识别方法以及基于目标资源结构信息的高效灵巧干扰机制开展研究,具有重要的理论意义和应用价值。

针对 5G 下行物理资源元素识别问题,本文将 5G 下行频域资源网格建模为像素级多类别语义分割任务,构建了面向背景噪声、SSB、公共/专用 PDCCH、公共/专用 PDSCH 和 CSI-RS 共七类资源的识别模型。在 DeepLabV3+基础上,引入频域周期感知模块,提出 NR-DPRENet 模型,以增强对多尺度上下文信息和细粒度频域结构特征的提取能力。同时,结合类别不均衡特点设计动态权重与损失函数,提高模型对稀疏目标的识别能力。实验结果表明,所提模型在整体识别性能上优于 U-Net、U-Net++、DeepLabV3+和 HRNet 等典型深度学习模型,并在与传统方法的对比中表现出明显优势。以全类别 RE 识别的平均 mIoU 和平均 Macro-F1 为评价指标,所提模型分别达到 0.8837 和 0.9272,显著优于协议解析法的 0.5176 和 0.5369;对于 CSI-RS 这一困难类别,所提模型同样表现出较好的识别效果。

针对 5G 关键链路干扰设计问题,本文进一步研究了基于资源元素识别、内容解析与协议规则的 5G 灵巧干扰机制。首先,基于物理资源识别结果完成目标资源定位,并结合 5G 下行解码流程对 SSB、PDCCH 和 PDSCH 三类关键链路进行内容解析与参数恢复,获得对应链路的时频位置、资源大小、调制方式及参考信号配置等关键信息;在此基础上,提出结构匹配干扰信号生成方法,构造与目标链路具有相同时频结构和调制形式、但承载信息不同的结构匹配干扰信号,并

与频域高斯噪声干扰信号和时域高斯噪声干扰信号进行对比。仿真与实测结果表明,所提结构匹配干扰信号在SSB、PDCCH和PDSCH三类关键链路上均表现出更高的干扰效率。单链路实测中,实现测试终端掉网所需的JSR分别仅为1.01 dB、3.5 dB和3.13 dB,均低于两种高斯噪声干扰方式,其中在SSB和PDCCH链路上的优势尤为明显。组合干扰实测进一步验证了该方法在多链路联合压制场景下的有效性。

关键词: 5G 信号; 物理资源元素识别; 语义分割; 灵巧干扰; 协议规则

ABSTRACT

5G downlink signals carry multiple types of physical signals and physical channel resources in the time-frequency resource grid. Different physical resources exhibit significant differences in function, time-frequency position, resource mapping, and modulation format, thereby forming a complex resource structure. Accurately identifying the distribution of these resources at the resource element level and further analyzing the characteristics of key links are of great significance for fine-grained cognition of 5G signals, electromagnetic environment sensing, and efficient interference design for key resources. On the one hand, in wireless signal cognition and communication security evaluation scenarios, traditional energy detection and protocol parsing methods cannot simultaneously satisfy the requirements of fine granularity, multiple categories, and complex scenarios for resource identification. On the other hand, in communication countermeasure scenarios, although traditional wideband noise interference is simple to implement, it suffers from dispersed interference energy, insufficient targeting of key links, and low power utilization efficiency. Therefore, research on fine-grained identification of 5G downlink physical resource elements and efficient smart interference mechanisms based on target resource structure information is of important theoretical significance and application value.

For the problem of 5G downlink physical resource element identification, this thesis models the 5G downlink frequency-domain resource grid as a pixel-level multi-class semantic segmentation task and constructs an identification model for seven classes of resources, including background noise, SSB, public/dedicated PDCCH, public/dedicated PDSCH, and CSI-RS. Based on DeepLabV3+, a frequency-domain periodic perception module is introduced, and the NR-DPRENet model is proposed to enhance the extraction of multi-scale contextual information and fine-grained frequency-domain structural features. Meanwhile, a dynamic weighting strategy and loss function are designed to address class

imbalance and improve the model's ability to identify sparse targets. Experimental results show that the proposed model outperforms typical deep learning models such as U-Net, U-Net++, DeepLabV3+, and HRNet in overall identification performance, and also exhibits clear advantages over traditional methods. Using the average mIoU and average Macro-F1 of all-class RE identification as evaluation metrics, the proposed model achieves 0.8837 and 0.9272, respectively, which are significantly higher than 0.5176 and 0.5369 achieved by the protocol parsing method. For the challenging CSI-RS category, the proposed model also demonstrates favorable identification performance.

For the problem of interference design for key 5G links, this thesis further investigates a 5G smart interference mechanism based on resource element identification, content parsing, and protocol rules. First, target resource localization is completed based on the physical resource identification results, and the contents of three key links, namely SSB, PDCCH, and PDSCH, are parsed and their parameters are recovered according to the 5G downlink decoding procedure, so as to obtain key information such as the time-frequency position, resource size, modulation format, and reference signal configuration of the corresponding links. On this basis, a structure-matched interference signal generation method is proposed to construct structure-matched interference signals that have the same time-frequency structure and modulation format as the target links but carry different information, and comparisons are made with frequency-domain Gaussian noise interference and time-domain Gaussian noise interference. Simulation and measurement results show that the proposed structure-matched interference signals achieve higher interference efficiency on all three key links, namely SSB, PDCCH, and PDSCH. In single-link measurements, the JSRs required to cause the test terminal to drop the network are only 1.01 dB, 3.5 dB, and 3.13 dB, respectively, all lower than those required by the two Gaussian noise interference methods, with particularly significant advantages on the SSB and PDCCH links. Combination interference measurements further verify the effectiveness of the proposed method in multi-link joint suppression scenarios.

KEY WORDS: 5G signal; physical resource element identification; semantic segmentation; smart interference; protocol rules

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	III
第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 5G 信号物理资源元素识别研究现状.....	2
1.2.2 5G 干扰研究现状.....	4
1.3 本文研究内容与结构安排.....	6
1.3.1 主要研究内容.....	6
1.3.2 结构安排.....	7
第二章 5G 物理资源元素识别及干扰相关技术.....	9
2.1 5G 物理层与资源结构.....	9
2.1.1 5G 帧结构与时频资源网格.....	9
2.1.2 5G 下行物理信道与物理信号.....	11
2.1.3 5G 下行解码流程.....	12
2.2 5G 物理资源元素识别方法.....	13
2.2.1 能量检测法.....	13
2.2.2 协议解析法.....	15
2.2.3 基于深度学习的 5G 物理资源元素识别.....	16
2.3 5G 干扰相关技术.....	17
2.4 相关评估指标.....	19
2.4.1 物理资源元素识别任务评估指标.....	19
2.4.2 干扰任务评估指标.....	22
第三章 基于深度学习的 5G 下行物理资源元素识别方法.....	25
3.1 5G 下行物理资源元素识别总体框架.....	25
3.2 数据集构建.....	28
3.3 5G 下行物理资源元素识别网络设计.....	31
3.3.1 5G 下行物理资源元素识别网络整体结构.....	31
3.3.2 频域周期感知模块.....	32
3.3.3 动态权重及损失函数.....	33

3.4 对比方案及实验设置.....	35
3.4.1 对比方案.....	35
3.4.2 实验设置.....	37
3.5 结果性能分析.....	38
3.5.1 模型训练结果.....	38
3.5.2 不同模型性能对比分析.....	39
3.5.3 与传统方法性能对比分析.....	42
3.6 消融实验.....	45
3.7 本章小结.....	47
第四章 基于资源元素识别与协议规则的 5G 灵巧干扰研究.....	48
4.1 5G 灵巧干扰总体框架.....	48
4.2 目标资源识别与解析.....	50
4.2.1 目标资源识别.....	50
4.2.2 关键链路的内容解析与参数恢复.....	52
4.3 面向关键链路的灵巧干扰信号设计.....	55
4.3.1 结构匹配干扰信号设计原则.....	55
4.3.2 面向关键链路的灵巧干扰信号设计.....	57
4.4 扰仿真与实测试验.....	60
4.4.1 干扰仿真结果分析.....	60
4.4.2 实测环境搭建.....	64
4.4.3 实测结果分析.....	67
4.5 组合干扰实测试验.....	75
4.5.1 组合干扰方案设计.....	75
4.5.2 组合干扰实测结果分析.....	76
4.6 本章小结.....	80
第五章 总结和展望.....	82
5.1 本文工作总结.....	82
5.2 未来研究展望.....	83
参考文献.....	84
附 录：英语缩略语对照表.....	88
致 谢.....	90
攻读学位期间取得的“创新成果”目录.....	91
作者学习经历.....	92

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

随着第五代移动通信技术(5G)的快速发展,移动通信系统在数据传输速率、频谱利用率、网络连接规模以及业务承载能力等方面均取得了显著提升^[1]。5G NR在物理层采用了更加灵活的时频资源组织方式,通过在时频资源网格中承载同步信号块(SSB)、物理下行控制信道(PDCCH)、物理下行共享信道(PDSCH)以及信道状态信息参考信号(CSI-RS)等多类物理信号与物理信道,实现系统同步、控制调度、数据传输和信道测量等功能。不同物理资源在功能、时频位置、资源映射方式和调制形式上均存在明显差异,共同构成了复杂的5G下行资源结构。如何从复杂时频资源中准确识别不同类型物理资源,并进一步理解其关键链路特性,已成为无线信号认知、电磁环境感知和通信安全评估中的重要研究问题^{[2][3]}。

从应用场景看,该问题主要来源于两个方面的现实需求。其一,在无线信号认知、电磁环境监测、频谱态势分析等场景中,需要对5G信号内部资源结构进行精细化感知,以支撑通信信号分析、关键资源定位和链路行为理解。与传统仅关注频段占用状态或信号有无的检测任务不同,这类场景更关注资源元素级别的类别区分和结构恢复。其二,在通信对抗与无线网络安全评估场景中,需要进一步分析5G系统在关键链路受扰条件下的性能变化规律,并研究面向关键资源的高效定向干扰方法^{[4][5][6]}。相比传统全带宽噪声压制,若能够识别目标信号的资源位置和结构特征,并使干扰能量集中作用于关键资源,则有望以更低功率实现更强干扰效果。因此,面向5G下行关键资源开展“资源识别—链路解析—干扰设计”的一体化研究,具有明确的理论价值和工程意义。

然而,现有方法在上述任务中仍存在明显局限。传统能量检测法主要依据局部能量进行判决,更适用于“信号是否存在”的粗粒度检测,难以在资源元素级别实现多类别区分;协议解析法虽然能够依据标准流程恢复部分公共资源的位置和属性,但通常依赖同步、信道估计、解调译码以及较强先验信息^{[7][8][9][10]},且对专用资源和复杂场景的适应能力有限,难以满足统一、多类别、细粒度识别需求。与此同时,在干扰研究中,传统高斯噪声干扰、宽带压制干扰等方法虽然实现简单,但由于干扰能量分散,对关键链路针对性不足,因而在功率利用效率方面存在明显不足。尤其对于SSB、PDCCH和PDSCH等在5G下行接收流程中具有关键作用的资源,若不能准确识别其位置并恢复其结构特征,就难以进一步构造具

有高针对性的高效干扰信号。

近年来,深度学习特别是语义分割方法在复杂结构特征建模和细粒度分类方面展现出显著优势,为 5G 下行物理资源元素识别提供了新的研究思路。将 5G 下行频域资源网格视作二维图像,并将不同资源元素视作不同语义类别,可将物理资源识别问题转化为像素级多类别语义分割任务,从而利用深度学习模型对资源元素进行统一识别。在此基础上,若进一步结合 5G NR 协议规则,对目标链路进行内容解析与参数恢复,则可以获得时频位置、资源大小、调制方式以及参考信号配置等关键信息,并据此构造与目标链路具有相同时频结构和调制形式、但承载信息不同的结构匹配干扰信号。相较于传统宽带噪声干扰,该方法能够使干扰能量更加集中地作用于关键资源,从而提高干扰的针对性和功率利用效率。

基于上述背景,本文围绕 5G 下行物理资源元素识别与灵巧干扰机制开展研究,旨在解决两个核心问题:一是实现对 5G 下行多类物理资源元素的精细化识别,为关键链路定位与内容解析提供基础;二是在目标资源识别和协议解析基础上,研究面向 SSB、PDCCH 和 PDSCH 等关键链路的高效灵巧干扰机制,验证结构匹配干扰相较传统高斯噪声干扰的性能优势。相关研究不仅有助于提升对 5G 下行信号内部结构及关键链路行为的认知能力,也可为面向关键资源的高效定向干扰设计、通信安全评估及电磁对抗研究提供理论依据和实验参考。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 5G 信号物理资源元素识别研究现状

围绕 5G 下行信号资源识别的研究,现有工作大致可以分为传统方法和数据驱动方法两类。传统方法主要包括能量检测法和协议解析法,其中协议解析法依据 3GPP 标准定义的物理层结构进行信号恢复与识别;数据驱动方法则主要利用深度学习模型对时频表示或频谱图进行分类、检测或语义分割。

能量检测法是无限频谱感知和信号检测中最常用的传统方法之一,其基本思想是对接收信号的能量进行统计,并通过与预设阈值比较来判断目标信号是否存在。该方法具有实现简单、计算复杂度低和不依赖先验信息等优点,因此被广泛应用于 OFDM 信号检测场景。其中, Digham 等人从统计检测理论角度研究了衰落信道下未知信号的能量检测问题,给出了检测概率与误警概率的理论分析^[12]。Lorincz 等人对 OFDM 信号能量检测方法进行了系统综述,指出动态阈值调整有助于改善检测性能,但能量检测仍受到噪声不确定性、低信噪比性能下降以及无法区分不同类型信号等问题的制约^[13]。Chin 针对 OFDM 信号能量检测进一步分析了噪声不确定性对检测性能的影响,指出噪声功率估计误差会显著削弱能量检

测的可靠性^[14]。Hu 等人从统计学角度研究了利用估计噪声方差构造阈值时的虚警率偏差问题,说明阈值设计对检测性能具有重要影响^[15]。近年来,为缓解固定阈值方法在低信噪比和复杂噪声环境下的不足,研究者提出了平均能量检测、自适应阈值和双阈值检测等改进方法,例如 Vlădeanu 等人提出基于平均能量统计和自适应阈值的检测策略,以提升低信噪比条件下的检测性能^[16]; Alijani 等人研究了双阈值框架下的最优阈值选择问题,以提高检测概率并降低冲突概率^[17]。总体来看,能量检测法适用于信号存在性判决,但其本质仍停留在“有无信号”层面,难以区分不同物理信道、物理信号以及不同类别资源元素,尤其难以满足 5G 下行多类 RE 精细化识别的需求。

与能量检测法不同,协议解析法利用通信标准中定义的帧结构、同步信号、控制过程和编码调制规则对目标信号进行分析和识别。对于 5G NR 系统 3GPP TS 38.211、TS 38.212 和 TS 38.213 分别对物理信道与调制、复用与信道编码以及物理层过程进行了规范^{[7][8][9][10]}。基于这些标准,协议解析法可以从同步信号块、广播信道、控制信道和数据信道的时频位置、调制方式和编码结构出发,对 PBCH、PDCCH、PDSCH 等资源进行解析与定位^[18]。协议解析法具有物理意义明确、可解释性强^[19]、识别结果与标准定义一致等优点,因此在信号认知和链路级分析中具有重要作用。然而,该方法通常依赖同步、信道估计、解调译码以及系统先验参数,在复杂信道和非合作场景下实现难度较高,而且只能实现对公共资源的结构解析,如 SSB、公共 PDCCH 和公共 PDSCH,对于专用资源,如用户专用 PDCCH 和专用 PDSCH 以及 CSI-RS 无法识别。因此,协议解析法更适合作为 5G 资源识别的理论依据和基准参考,而难以单独满足高精度、细粒度识别任务的要求。

随着深度学习在图像处理领域的快速发展,研究者开始将无线信号转换为时频图、频谱图或其他二维表示,并借助卷积神经网络进行特征提取与识别^[20]。较早的工作主要集中于信号级分类和频谱级检测。例如,Alhazmi 等人利用深度学习实现了 5G 信号识别,证明了深度学习在无线信号制式分类中的可行性^[21]。Chen 等人提出 STFT-CNN 方法,将接收信号经过短时傅里叶变换后送入卷积神经网络进行频谱检测检测,为信号时频图在深度学习领域的应用提供了应用示例^[22]。Mei 等人研究了低复杂度宽带频谱感知方法,在降低计算量的同时保持较好的检测性能,但其输出主要是频段占用状态或信号存在性判决^[23]。Huynh-The 等人则采用 ConvNet 开展 5G/LTE 信号识别研究,进一步推动了深度学习在无线频谱识别中的应用^[24]。这类方法相较于传统能量检测法具有更强的特征学习能力和鲁棒性,但大多仍停留在信号级或区域级判断阶段,难以直接支撑 5G 下行多类别资源元素的精细化区分。

在此基础上,面向无线频谱的语义分割研究逐渐成为新的研究热点。Nguyen G V 等人利用改进 DeepLabV3+开展了 5G/LTE 频谱识别研究,说明图像语义分割框架在无线频谱识别任务中具有较好的适用性^[25]。同一研究方向中,Nguyen D H 等人使用改进的 U-Net 结构进行 5G/LTE 频谱感知^[26]。Rojas 等人基于 ResNet-18 开展频谱识别研究,说明轻量级卷积骨干网络同样可用于频谱特征提取^[27]。进一步地,Nguyen H T 等人提出保留分辨率多尺度网络,用于 5G/LTE 时频图语义分割,通过多尺度特征提取和高分辨率信息保留改善了细粒度区域识别效果^[28]。Uvaydov 等明确提出“语义频谱分割”的问题定义,强调在宽带场景下以逐像素方式对不同信号区域进行语义标注^[29]。Huynh-The 等提出 SRNet,将专门设计的深度语义分割网络用于无线通信频谱识别,进一步表明语义分割方法在无线频谱分析中的发展趋势^[30]。Kurmantayev 等人提出了 RiSi 方法,将 OFDMA 信号的内部时频资源结构识别建模为细粒度调制识别问题,实现了对资源块级信息的精细化判别^[31]。此外,在更一般的复杂无线频谱场景下,Zhang 等人针对共享频谱环境中的多信号共存问题,研究了基于深度学习的信号检测与分类方法,进一步表明深度学习模型能够在频谱重叠和干扰共存条件下有效提取无线信号特征并完成识别任务^[32]。总体而言,现有研究已经从信号级分类逐步发展到频谱区域级分割,例如,但大多数工作仍面向制式级、频段级或信号块级识别,对于 5G 下行多类资源元素的 RE 级精细识别仍研究不足。特别是在 SSB、公共/专用 PDCCH、公共/专用 PDSCH 以及 CSI-RS 等多类资源共存的情况下,如何同时兼顾类别细分、边界刻画和小目标识别,仍有较大的研究空间。

1.2.2 5G 干扰研究现状

在通信对抗领域,干扰方式经历了由传统噪声压制向协议感知、结构感知和智能化干扰逐步演进的过程。早期研究主要关注高斯噪声干扰、宽带压制干扰、窄带干扰和扫频干扰等传统方式^[33]。这类方法实现简单、适用范围广,但由于干扰能量分布较为分散,对关键资源的作用缺乏针对性,因此功率利用率相对有限。围绕 5G NR 系统,Lichtman 等人从威胁评估角度系统分析了干扰、欺骗和窃听对同步信号、广播信道和控制信道的影响,指出初始接入阶段的若干关键资源具有较高攻击价值^[34]。Arjoune 等人进一步综述了 5G NR 智能干扰的主要类型和攻击对象,表明 5G 干扰研究已经从宽带压制逐步转向面向协议和结构的智能攻击^[35]。Pirayesh 等人则从更广泛的无线网络角度总结了不同干扰攻击形式及其抗干扰策略,为通信干扰研究提供了系统框架^[36]。

更高效的干扰方式是定向干扰 5G 关键物理信号和物理信道。Wang 等人针对 PBCH 提出智能干扰检测方法,反向证明了面向 PBCH 的结构化干扰是高效的^[37]。Kazemian 等人从空间信号处理角度研究了 PBCH 受攻击后的干扰方向估

计问题,进一步说明 PBCH 作为初始接入关键资源具有较高攻击价值^[38]。此外, Alaimo 等人针对 5G 同步阶段研究了隐蔽干扰攻击,说明同步相关资源在 5G 链路建立过程中具有较高的干扰敏感性^[39]。Flores 等人在真实 5G 网络中实现了智能上行干扰攻击,结果表明与传统噪声干扰相比,协议感知干扰在真实系统中能够获得更高的攻击效率^[40]。Skokowski 等人通过私有 5G NR 和 NB-IoT 网络实验指出,只要攻击能量集中作用于关键带宽或关键资源位置,即使在较低功率条件下也能实现明显的干扰效果^[41]。Ludant 等人提出 SigUnder 低功率攻击思想,说明精细构造的攻击信号不必依赖高功率压制也可造成接入失败或服务中断^[42]。Birutis 等人则在商用 5G 系统上验证了干扰对链路性能退化的实际影响^[43]。Kazemian 进一步从 5G NR 物理信道层面分析了干扰对 OFDM 正交性及链路性能的影响,说明面向物理信道的结构化干扰研究具有明确的工程意义^[44]。Stegmann 等人针对 5G 校园网场景中的 PRACH 过程研究了智能干扰攻击,进一步表明 5G 系统中的关键接入过程和关键链路资源均可能成为高效干扰的目标^[45]。这些研究共同说明,面向目标信号结构和关键资源位置的结构化干扰,比传统无结构噪声干扰具有更高的攻击效率。

干扰效果和干扰信号的结构之间存在密切关系。一些研究从理论和方法设计角度分析了在不同条件下如何实现更高效的干扰。Amuru 等人从理论层面研究了已知目标调制方式条件下的最优干扰问题,指出针对数字调制方式设计的干扰信号能够比高斯噪声造成更严重的误码^[46]。此外,Amuru 等人还提出了基于多臂赌博机的最优干扰学习方法,表明干扰策略设计不仅可以依赖固定规则,还可以通过在线学习机制不断逼近最优干扰参数^[47]。针对 5G NR 物理信道和关键接入过程的研究进一步表明,干扰能量是否集中作用于有效子载波、关键资源位置或关键接入过程,是决定干扰性能的重要因素。

在此基础上,针对结构化干扰信号设计的研究逐渐受到关注。对于 5G NR 系统而言,SSB、PDCCH 和 PDSCH 等关键物理信号和物理信道在时频位置、资源映射关系以及调制方式等方面均受到协议规则约束,因此可以依据相关协议规则直接构造具有相似结构特征的干扰信号。与传统宽带噪声干扰相比,这种方法能够使干扰能量更加集中地作用于目标资源,从而提高干扰的针对性和功率利用效率。已有研究表明,面向关键资源位置进行定向攻击、结合目标链路结构特征开展精细化干扰设计,是提升 5G 系统干扰效率的重要方向。

针对 OFDM 体制和 5G 系统,近年来相关研究更多集中于协议感知干扰、关键资源定向干扰以及灵巧干扰等方向。一方面,研究者通过分析目标链路的时频资源位置、调制方式和协议流程,选择同步、广播、控制或数据信道等关键资源实施干扰;另一方面,也有研究表明,在相同干扰功率条件下,若干扰能量能够

更加集中地作用于目标资源区域，则其干扰效果通常优于传统宽带噪声干扰。由此可见，通信干扰的高效设计不仅取决于干扰功率大小，还取决于是否能够利用目标信号的结构特征和协议信息，实现干扰能量的定向投放与有效利用。

尽管现有研究已经表明，面向关键资源的定向干扰和结构化干扰相比传统宽带噪声干扰具有更高的攻击效率，但相关工作大多集中于关键资源脆弱性分析、协议感知攻击验证或一般 OFDM 系统干扰研究。针对 5G 下行关键资源，尤其是 SSB、PDCCH 和 PDSCH，依据协议规则直接构造与目标资源具有相同时频结构和调制方式、但承载信息不同的结构化干扰信号，并进一步开展链路级干扰效果评估与实测验证的研究仍不充分。因此，围绕 SSB、PDCCH 和 PDSCH 等关键资源开展基于协议规则的结构化干扰信号构造与性能分析，具有较高的研究价值和应用意义。与此同时，围绕 5G 攻击检测与防护的研究也在持续推进，相关工作表明面向 5G 系统的攻击识别与缓解机制同样是通信对抗研究的重要组成部分^[48]。国内方面，已有研究围绕基于 5G 协议认知的物理层干扰技术展开分析^[49]，为面向关键链路的协议感知干扰研究提供了有益参考。此外，也有研究从 5G 信号认知角度出发，对灵巧干扰系统的设计与实现进行了探索，进一步说明基于目标信号认知的高效干扰已成为相关研究的重要方向^[50]。从更广义的 5G 物理层安全角度看，面向关键链路的干扰研究也是 5G 安全威胁分析的重要组成部分^[51]。

1.3 本文研究内容与结构安排

1.3.1 主要研究内容

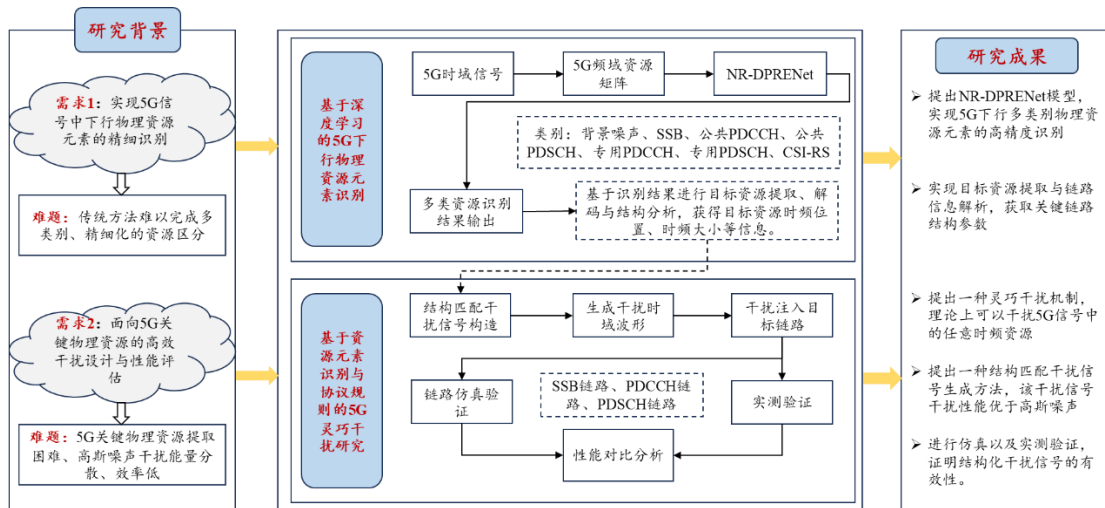


图 1-1 基于深度学习与协议规则的 5G 下行物理资源元素识别及结构化干扰生成研究

针对传统方法难以实现 5G 下行物理资源精细化识别，以及传统干扰方式在面向关键链路时存在针对性不足、功率利用率不高等问题，本文围绕“资源识别

—内容提取与解码—结构分析—干扰构造—性能验证”这一技术主线开展研究，整体研究内容如图 1-1 所示。图中上半部分为基于深度学习的 5G 下行物理资源元素识别研究，下半部分为基于协议规则的结构化干扰信号构造与干扰性能分析研究。两个研究点前后衔接：首先通过资源识别获得目标物理资源的类别和位置，再对目标内容进行提取、解码和结构分析，获得时频位置、资源大小和调制方式等关键信息，进而为结构化干扰信号构造提供依据。

(1) 基于深度学习的 5G 下行物理资源元素识别方法研究。

针对 5G 下行信号中多类物理信号与物理信道在时频资源网格中交织分布、传统能量检测法和协议解析法难以实现复杂场景下细粒度识别的问题，本文研究基于深度学习语义分割的 5G 下行物理资源元素识别方法。具体而言，以 5G 下行频域资源网格为基础，将物理资源识别问题建模为像素级多类别语义分割任务，构建面向背景噪声、SSB、公共 PDCCH、公共 PDSCH、专用 PDCCH、专用 PDSCH 和 CSI-RS 七类资源的识别模型。在此基础上，设计 FPA-DeepLabV3+模型，并与典型深度学习模型及传统方法进行对比分析，从而验证所提方法对 5G 下行多类物理资源元素的精细化识别能力。该部分研究结果为后续目标资源提取、内容解码和结构分析提供基础。

(2) 基于协议规则的结构化干扰信号构造与干扰性能分析研究。

针对传统宽带噪声干扰能量分散、缺乏针对性、功率利用效率有限的问题，本文研究面向 5G 关键链路的结构化干扰信号生成方法。在获取目标资源结构信息的基础上，依据 5G NR 协议中 SSB、PDCCH 和 PDSCH 的时频资源映射规则及调制方式，构造与目标链路具有相同时频结构和调制形式、但承载信息不同的结构化干扰信号，并进一步生成对应时域干扰波形。在此基础上，围绕 SSB 链路、PDCCH 链路和 PDSCH 链路分别开展干扰仿真与实测验证，并与带限高斯噪声干扰和全带宽高斯噪声干扰进行对比，分析不同干扰方式对关键链路的影响及其功率利用差异，从而验证基于协议规则的结构化干扰方法在 5G 系统中的有效性。

1.3.2 结构安排

本文共分为五章，各章内容安排如下：

第一章为绪论。主要介绍论文的研究背景与研究意义，综述 5G 下行信号资源识别及 5G 干扰研究的国内外研究现状，明确本文的研究内容、技术路线与章节安排。

第二章为相关技术与理论基础。主要介绍 5G NR 下行信号的帧结构、关键物理信号与物理信道、物理资源网格构成及资源映射特征，阐述传统资源识别方法、深度学习语义分割方法以及通信干扰的基本理论，并介绍基于协议规则的结

构化干扰信号构造原理，为后续研究奠定理论基础。

第三章为基于深度学习的 5G 下行物理资源元素识别方法研究。主要构建 5G 下行物理资源元素识别任务及数据表示方式，设计 FPA-DeepLabV3+ 模型，实现对多类物理资源元素的精细化识别，并与典型深度学习模型及传统方法进行对比分析，验证所提方法的识别性能。

第四章为基于协议规则的结构化干扰信号生成与干扰性能分析。主要结合 5G NR 协议规则，分别针对 SSB、PDCCH 和 PDSCH 三类关键链路设计结构化干扰信号生成方法，完成对应频域资源构造及时域波形生成，并进一步开展干扰仿真与实测研究，将结构化干扰与带限高斯噪声干扰、全带宽高斯噪声干扰进行对比，分析不同干扰方式对链路性能的影响及其功率利用特性。

第五章为总结与展望。主要对全文研究工作进行总结，归纳本文的主要研究结论与创新点，并结合研究中存在的不足，对后续研究方向进行展望。

第二章 5G 物理资源元素识别及干扰相关技术

本章主要介绍本文研究所涉及的相关技术与理论基础。首先，对 5G NR 物理层结构、关键下行物理信号与物理信道以及资源映射关系进行概述，为后续 5G 下行物理资源元素识别与结构化干扰信号生成研究奠定基础。其次，介绍常见的信号识别方法，包括传统的能量检测方法、协议解析方法以及基于深度学习的语义分割方法。然后，阐述通信干扰的基本理论，并介绍基于协议规则的结构化干扰信号构造原理，为后续干扰信号设计与干扰性能分析提供理论支撑。最后，介绍本文实验所采用的相关评价指标。

2.1 5G 物理层与资源结构

2.1.1 5G 帧结构与时频资源网格

在 5G NR 系统中，帧结构是物理层的基础组成部分，其定义了数据传输的基本单位和时频结构。在时域上，5G 采用分层帧结构，包括无线帧(Radio Frame)、子帧(Subframe)、时隙(Slot)以及 OFDM 符号(OFDM Symbol)。其中一个无线帧时长 10ms，分为两个半帧，每个半帧时长 5ms；每个无线帧包含 10 个子帧，每个子帧时长 1ms；每个子帧由一个或多个时隙组成，时隙是 5G 中进行调度和数据传输的最小时间单位；一个时隙内包含 12 或 14 个 OFDM 符号，具体取决于循环前缀(Cyclic Prefix, CP)类型。如图 2-1 为 5G 无线帧结构示意图。

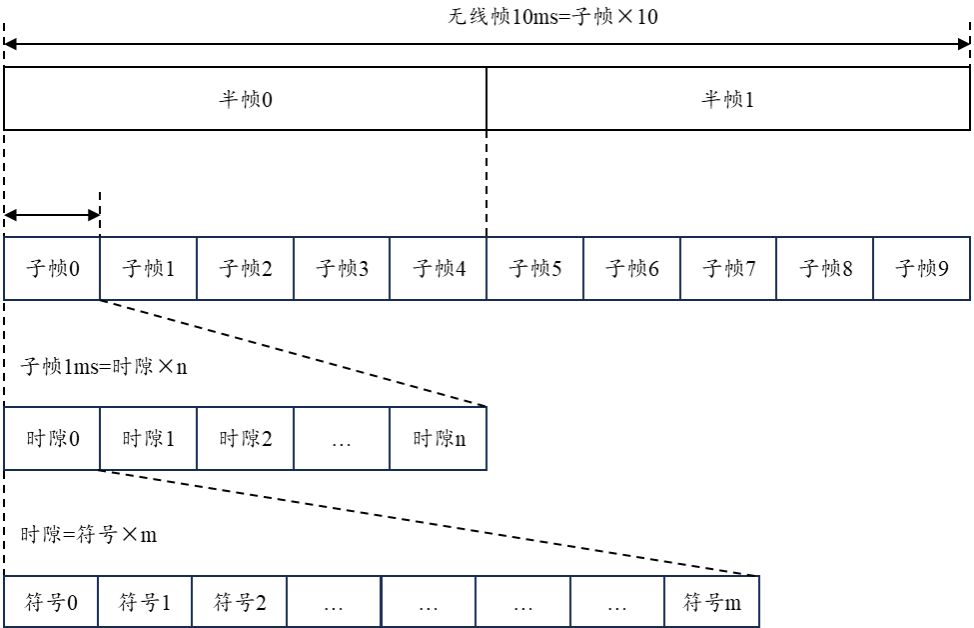


图 2-1 5G 无线帧结构

在频域上，5G 以子载波为基本单位进行资源划分。子载波间隔（Subcarrier Spacing, SCS）是频域核心参数，其取值为 15KHz、30KHz、60KHz、120KHz 或 240KHz。不同的子载波间隔对应不同的时隙长度，从而形成不同的参数配置，如表 2-1 所示，其中 μ 为对应不同子载波间隔的参数。

表 2-1 不同子载波间隔下的参数配置

μ	SCS(kHz)	CP 类型	每子帧时隙数	每时隙符号数
0	15	常规	1	14
1	30	常规	2	14
2	60	常规	4	14
2	60	扩展	4	12
3	120	常规	8	14
4	240	常规	16	14

5G 时频资源可以看作是时间和频率两个维度的资源网格，用于承载数据和控制信息。一个资源元素（Resource Element, RE）对应频域一个子载波和时域一个 OFDM 符号，RE 是 5G 物理层中最小的资源单元。一个资源块（Resource Block, RB）由 12 个连续的 RE 组成。所有的 RE 按照时频二维排列构成资源网格（Resource Grid），各种物理信道和物理信号都映射到资源网格上进行传输。如图 2-2 展示了 5G 时频资源网格结构，以及 RE 和 RB 之间的关系。

因为不同类型的物理信号和信道在资源网格中的位置和大小具有一定的规律，因此通过分析时频资源分布可以识别不同信号/信道类型。本文的研究对象就是 5G 下行资源网格中的 RE，通过对不同 RE 的类别进行识别，从而实现 5G 下行物理资源的细粒度检测。

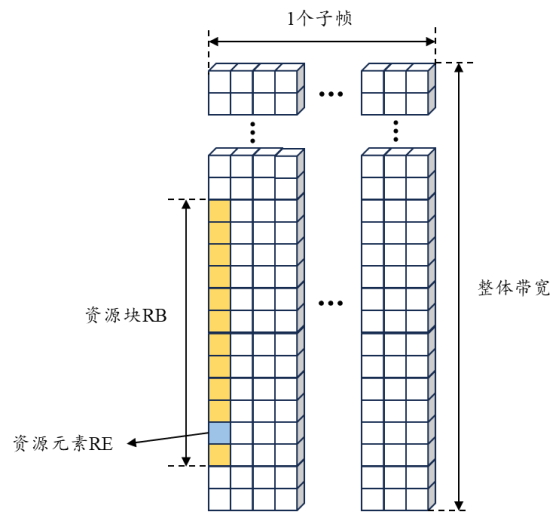


图 2-2 5G 时频资源网格和 RE 示意图

2.1.2 5G 下行物理信道与物理信号

在 5G 系统中，下行链路通过多种物理信号和物理信道实现系统同步、控制信息传输以及用户数据传输等功能。根据功能的不同，5G 下行物理资源主要包括同步信号块（Synchronization Signal Block, SSB）、物理下行控制信道（Physical Downlink Control Channel, PDCCH）、物理下行共享信道（Physical Downlink Shared Channel, PDSCH）以及信道状态信息参考信号（Channel State Information Reference Signal, CSI-RS），如表 2-2 所示。

表 2-2 5G 下行物理信道及信号

5G 下行物理信道/信号	用途
PBCH	承载主信息块 MIB
PDCCH	1. 公共 PDCCH 承载小区数据调度的控制信息 2. 专用 PDCCH 承载用户业务的控制信息
PDSCH	1. 公共 PDSCH 承载小区系统信息 2. 专用 PDSCH 承载用户下行业务数据
PSS	用于终端完成小区搜索和初始时间同步
SSS	用于终端完成小区搜索和帧同步
CSI-RS	用于终端进行信道测量和信道质量评估

同步信号块用于实现终端设备与基站之间的初始同步。SSB 主要由主同步信号（PSS）、辅同步信号（SSS）以及物理广播信道（PBCH）组成。PSS 和 SSS 用于终端完成小区搜索与帧同步，而 PBCH 用于传输主信息块（Master Information Block, MIB），其中包含系统带宽、子载波间隔等关键参数。由于 SSB 在系统接入过程中具有重要作用^[11]，因此其在频域和时域中的位置具有相对固定的结构特征，SSB 时频结构如图 2-3 所示。其中 PSS 位于第一个符号的中间 127 个子载波，SSS 位于第三个符号的中间 127 个子载波，PBCH 位于第二个和第四个符号的全部子载波以及第三个符号的两边各 48 个子载波。其余位置为虚拟子载波。PSS 和 SSS 为 BPSK 调制序列，PBCH 为 QPSK 调制序列。

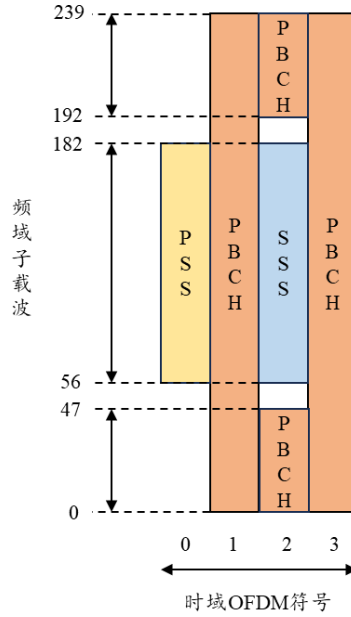


图 2-3 SSB 时频结构示意图

物理下行控制信道用于传输下行调度信息和控制信息。终端设备通过解码 PDCCH 获得资源调度信息，从而确定 PDSCH 的具体资源位置。PDCCH 通常采用 QPSK 调制方式，并通过控制信道元素（CCE）进行资源组织。

物理下行共享信道是 5G 下行链路中用于传输用户数据的主要信道。PDSCH 采用灵活的调制编码方式，支持 QPSK、16QAM、64QAM 以及 256QAM 等多种调制方式。PDSCH 资源位置由 PDCCH 中的调度信息确定，其在时频资源上的分布具有较大的灵活性。

信道状态信息参考信号是一种用于信道测量和链路自适应的重要参考信号。终端设备通过测量 CSI-RS 信号，可以估计无线信道的状态信息，并将信道质量指示（CQI）等参数反馈给基站，从而支持调制编码方式选择、波束管理以及多天线传输等功能。CSI-RS 通常按照网络配置在特定的时频资源上周期性发送，其资源位置相对灵活，因此在频谱资源识别任务中同样具有一定研究价值。

由于 SSB、PDCCH 和 PDSCH 在功能和资源映射方式上存在明显差异，因此通过分析其时频结构特征可以实现不同信号类型的识别。本文在研究 5G 下行信号识别与生成方法时，主要关注这三类关键资源。

2.1.1.3 5G 下行解码流程

5G 终端在接收到 5G 信号后，需要按照一定的流程完成下行解码流程，接着才能发起随机接入，进而接入网络。5G 下行解码流程总体上包括 SSB 解码、PDCCH 解码和 PDSCH 解码三个步骤，如图 2-4 所示。

SSB 解码分为小区搜索和 PBCH 解码两个阶段。其中小区搜索包括 PSS 检

测和 SSS 检测，终端首先通过 PSS 检测完成初始时间同步，并获取小区物理标识（PCI）的一部分信息；随后通过 SSS 检测完成下行时间和频率同步，并获得 PCI。随后终端根据获得的 PCI 对 PBCH 承载内容进行解调和译码，最终获取主信息块（MIB），其中包含了系统帧号、子载波间隔以及控制资源配置等参数，这些信息是后续控制信道和数据信道解码的重要依据。

在完成 SSB 解码之后，终端根据 MIB 消息指示内容在时频资源网格中找到承载 DCI 1_0 的公共 PDCCH，对其进行解码，获取下行控制信息 DCI 1_0，进而确定了承载 SIB1 消息的 PDSCH 的时频资源位置、调制编码方式以及相关传输参数。最后，终端根据 PDCCH 提供的调度信息接收并解码 PDSCH，获得小区 SIB1 消息，从而实现了和小区的完整的下行时频同步，接着终端可以发起随机接入，进而接入网络。

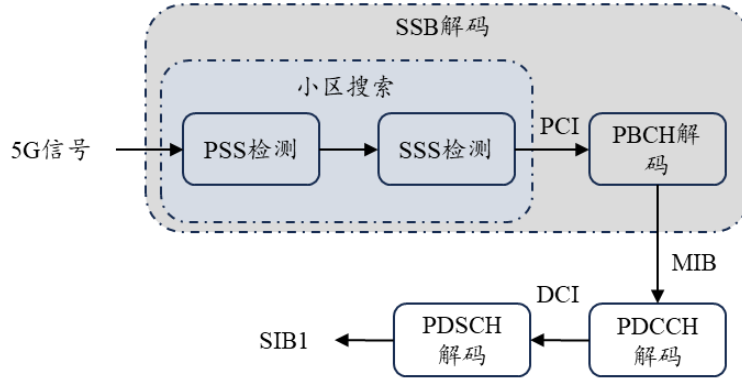


图 2-4 5G 下行解码流程图

2.2 5G 物理资源元素识别方法

2.2.1 能量检测法

能量检测法（Energy Detection, ED）是一类经典的信号检测方法，其基本思想是在缺乏目标信号先验信息的条件下，通过统计接收信号在一定观测窗口内的能量，并与预设阈值比较，从而判断目标信号是否存在。由于该方法实现简单、计算复杂度低，且不依赖于目标信号先验信息，因而在频谱感知和无线信号检测等场景得到了广泛应用。

能量检测法通常采用二元假设检验模型描述，其数学表达式为

$$\begin{cases} H_0: x(n) = w(n), & n = 1, 2, \dots, N \\ H_1: x(n) = s(n) + w(n), & n = 1, 2, \dots, N \end{cases} \quad (2-1)$$

其中 H_0 表示目标信号不存在，此时接收端仅接收到噪声 $w(n)$ ； H_1 表示目标信号存在，此时接收信号由目标信号 $s(n)$ 与噪声共同组成； N 为观测样本数。基

于接收样本构造的能量统计量通常表示为

$$T = \sum_{n=1}^N |x(n)|^2 \quad (2-2)$$

或者采用归一化形式

$$T = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N |x(n)|^2 \quad (2-3)$$

然后将统计量 T 与检测阈值 λ 进行比较, 判决规则可表示为

$$T \geq \frac{H_1}{H_0} \lambda \quad (2-4)$$

即当 $T > \lambda$ 时, 判定目标信号存在; 当 $T \leq \lambda$ 时, 判定目标信号不存在。

在性能分析中, 能量检测法通常采用检测概率 P_d 和虚警概率 P_f 作为评价指标。其中检测概率表示在信号实际存在时被正确检测到的概率, 虚警概率表示在信号实际不存在时被误判为存在的概率, 其定义分别为

$$\begin{aligned} P_d &= P(T > \lambda | H_1) \\ P_f &= P(T > \lambda | H_0) \end{aligned} \quad (2-5)$$

由上述定义可知, 阈值 λ 的选取直接影响着检测性能。阈值过低会导致虚警概率升高, 而阈值过高则会降低检测概率。因此, 阈值设计是能量检测法中的关键问题。

根据阈值设置方式和统计量构造方式的不同, 常见的能量检测方法主要分为固定阈值法、自适应阈值法、双阈值法以及平均能量检测法。固定阈值法在假设噪声功率已知且统计特性稳定的条件下, 根据给定虚警概率预先确定检测阈值, 但在真实无线环境中, 噪声功率和干扰水平往往随时间、频率和场景变化而变化, 因此固定阈值法对噪声不确定性较为敏感。双阈值法通过设置上下两个阈值, 在一定程度上缓解了单阈值的误判问题; 平均能量检测法通过对多个观测窗口的统计结果进行平均, 提高检测的稳定性。然而, 这些方法在复杂无线环境中仍然不同程度地存在环境适应性不足或细粒度分辨能力有限的问题。

本文研究对象为 5G 下行频域资源网格中的资源元素, 不同类型资源在时频域上的分布不均匀, 且不同位置的背景噪声、信号能量和干扰水平可能存在差异。结合本文的研究任务, 传统能量检测方法中自适应阈值能量检测法最适合作为对比方案, 其能够根据局部噪声水平或背景能量变化动态调整检测门限, 因此在时频资源分布不均匀的场景下具有更好的适用性。

对于本文的 RE 识别任务, 自适应阈值能量检测法可以在频域资源网格上逐点进行能量统计。设频域资源网格中第 i 个子载波、第 j 个 OFDM 符号位置上的

复数值为 $X(i,j)$ ，则该 RE 对应的能量可表示为

$$E(i,j) = |X(i,j)|^2 \quad (2-6)$$

若在该位置附近选取一定大小的局部背景窗口，并估计其局部噪声功率为 $\hat{\sigma}_n^2(i,j)$ ，则对应的自适应检测阈值可写为

$$\lambda(i,j) = \alpha \hat{\sigma}_n^2(i,j) \quad (2-7)$$

其中， α 为阈值调节系数。判决规则为

$$E(i,j) \geq \frac{H_1}{H_0} \lambda(i,j) \quad (2-8)$$

即当 $E(i,j) > \lambda(i,j)$ 时判定该 RE 属于信号 RE；否则判定其为背景噪声 RE。采用这种方式，可以在不依赖具体信号先验信息的前提下，对资源网格中的“信号 RE”和“背景 RE”进行区分。尽管如此，能量检测法本质上仍然只利用了信号的能量信息，而没有利用信号的调制特征、时频结构特征以及上下文关联信息，因此其能力主要停留在“信号存在性检测”层面。

2.2.2 协议解析法

协议解析法是一类基于通信系统标准和接收机处理流程的信号识别方法，其基本思想是利用标准规定的目标通信系统的先验信息，对接收信号进行同步、解调和解码，从而获取不同物理信号和物理信道的资源位置及相关配置信息。

对于 5G NR 下行信号，协议解析法依赖 3GPP 标准对信号进行下行解码，从而获得特定物理资源的位置信息。首先，接收端对同步信号块中的主同步信号 PSS 进行检测，获得 SSB 的粗位置并完成粗时间同步；随后通过辅同步信号 SSS 检测获取小区物理标识 PCI，并进一步确定 SSB 的准确位置。完成小区同步后，接收端对物理广播信道 PBCH 进行解调与译码，恢复主信息块 MIB，从而得到系统帧号、子载波间隔以及公共控制资源配置等关键信息，例如 CORESET#0 和公共搜索空间配置。

在获得系统基础配置信息后，接收端进一步对公共 PDCCH 进行检测与解析，从下行控制信息 DCI 中提取公共 PDCCH 的位置以及后续数据信道调度参数。最后，根据 DCI 提供的调度信息，对公共 PDSCH 进行接收与解码，并确定公共 PDSCH 的资源位置，进而恢复公共下行控制与数据信息。协议解析法流程图如图 2-5 所示。

从资源识别角度看，协议解析法能够依据标准接收链路逐步恢复 SSB、PBCH、公共 PDCCH 和公共 PDSCH 等关键物理资源的位置及属性，因此可作为一种具有明确物理意义的规则驱动型传统方法。然而，对于本文面向 5G 下行物理资源

元素的多类别识别任务，协议解析法存在一定局限性，其适用于恢复特定信号或信道的整体资源位置，而不适合直接对整个资源网格中的每个 RE 进行细粒度分类，特别是对于用户专用 PDCCH，PDSCH 以及 CSI-RS，协议解析法无法做到有效识别。

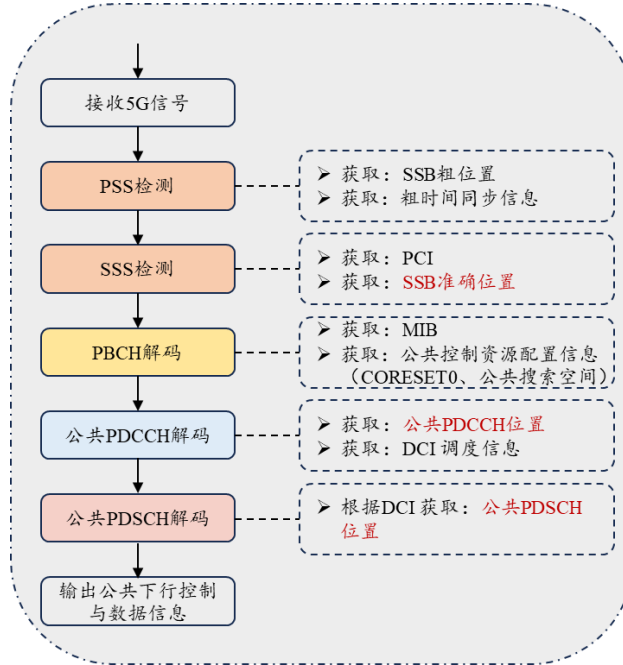


图 2-5 协议解析法流程图

2.2.3 基于深度学习的 5G 物理资源元素识别

语义分割是一种面向像素级分类的图像处理方法，其目标是对输入图像中的每一个像素赋予相应的语义类别标签，从而实现对目标区域的精细化识别。与图像分类只输出整幅图像类别不同，语义分割强调对图像中每个位置进行判别；与目标检测仅给出目标边界框不同，语义分割能够进一步刻画出目标的具体形状、边界和空间分布。因此，语义分割非常适合处理需要逐位置分类的任务，其输入通常为二维图像，输出为与输入尺寸一致的标签图，标签图中每一个像素值表示该位置像素所属的类别。由于语义分割具备逐像素的判别能力，其已广泛应用于遥感图像分析、医学图像处理和频谱感知等领域。

5G 下行信号在频域上可以表示为二维时频资源网格，其中横轴对应时域 OFDM 符号，纵轴对应频域的子载波，不同物理信号和物理信道在网格中占据不同的时频位置。若将该资源网格看作一幅二维图像，则其中的每一个 RE 可以对应图像中的一个像素，不同类型的资源则可以对应不同的语义类别标签。基于这一映射关系，5G 下行 RE 识别问题可以转化为一个多类别语义分割问题。本文中将下行资源分为背景噪声、SSB、公共 PDCCH、公共 PDSCH、专用 PDCCH、

专用 PDSCH 以及 CSI-RS 共七类，输入为对接收时域信号进行 OFDM 解调后得到的频域矩阵，将其实部和虚部分开存为双通道的三维数组，输出为与输入同尺寸类别标签矩阵，其中每个位置的标签表示对应 RE 所属的资源类型。

目前典型的语义分割网络多采用编码器—解码器架构，通过特征提取与分辨率恢复实现逐像素分类。U-Net 是较为经典的分割网络，其采用对称的编码器—解码器结构，并利用跳跃连接融合浅层细节特征和深层语义特征，具有结构简单、训练稳定和定位能力较强等特点。U-Net++ 在 U-Net 基础上进一步改进了特征连接方式，通过更密集的跳跃连接和多级特征融合减小浅层与深层特征之间的语义差异，从而提升分割精度。DeepLabV3+ 则是一种兼顾多尺度特征提取与精细分割能力的代表性模型，通过空洞卷积和空洞空间金字塔池化增强对多尺度上下文信息的建模能力，同时利用解码器恢复边界细节，因此在复杂场景下通常具有较好的性能。HRNet 的核心思想是在整个网络过程中持续保持高分辨率表示，并通过多分支并行结构实现不同分辨率特征之间的反复融合，因此在空间定位和精细分割方面具有一定优势。总体而言，这四类模型分别代表了跳跃连接融合、多级特征传递、多尺度上下文建模和高分辨率表示等不同技术路线，具有较强的代表性，适合作为本文 RE 识别任务的对比模型。

2.3 5G 干扰相关技术

在无线通信对抗与系统安全评估场景中，干扰技术是研究通信链路脆弱性和性能退化规律的重要手段。对于 5G NR 系统而言，其下行链路由同步广播、控制调度和业务传输等多个关键过程组成，不同物理信号和物理信道在系统接入、链路建立和数据传输中承担不同功能。因此，围绕 5G 关键资源开展干扰技术研究，不仅有助于分析不同链路对干扰的敏感程度，也可后续面向关键链路的高效灵巧干扰设计提供理论基础。一般而言，通信干扰的本质是在目标接收机处引入额外信号成分，使接收端的同步、信道估计、解调或译码过程受到破坏，从而导致链路性能下降，严重时可能造成业务中断甚至终端掉网。对于 5G 系统而言，由于 SSB、PDCCH 和 PDSCH 分别对应初始同步与广播、控制调度和数据承载等关键功能，因此这些链路往往成为干扰研究中的重点目标。

从干扰效果分析角度看，通信干扰通常需要从干扰强度和链路性能两个层面进行刻画。干扰强度反映干扰信号相对于目标信号的功率水平，是分析不同干扰方案的重要基础；链路性能则反映目标链路在干扰作用下的退化程度。对于不同目标链路，其性能评价方式也存在差异。例如，在 SSB 链路中，干扰会影响同步与广播信息获取过程，因此可重点关注 PSS、SSS 检测成功率和 PBCH/MIB 解码

情况；在 PDCCH 链路中，干扰主要作用于控制信息恢复过程，因此可关注控制信息解码成功率或误块率；在 PDSCH 链路中，干扰则会进一步影响业务传输过程，可重点分析传输块误块率和吞吐量变化。通过建立干扰强度与链路性能退化之间的对应关系，可以进一步评价不同干扰方式在目标链路上的实际作用效率。

按照传统通信对抗研究中的分类，常见干扰方式主要包括高斯噪声干扰、宽带压制干扰、窄带干扰以及面向关键资源的定向干扰等。高斯噪声干扰通常通过在时域或频域注入随机噪声信号实现对通信链路的破坏，其优点是实现简单、适用范围广，但由于缺乏对目标链路结构信息的利用，干扰能量往往分布较为分散。宽带压制干扰通过对整个工作带宽持续发射噪声信号实现链路压制，虽然能够对系统整体产生影响，但其对关键资源的作用缺乏针对性，通常需要较高的干扰功率。窄带干扰则将能量集中投放到较小频带范围，在一定程度上提高了能量利用率，但若其频带位置与目标关键资源不完全重合，仍难以实现高效压制。随着 5G 系统关键链路脆弱性研究的不断深入，面向同步信号、广播信道、控制信道和数据信道的定向干扰逐渐成为重要研究方向。与传统宽带噪声压制相比，定向干扰更强调对目标链路资源位置和结构特征的利用，即通过识别关键资源的时频位置、资源大小和调制形式，将干扰能量集中作用于真正影响系统接入和链路维持的关键位置。这类方法的核心思想在于，在相同总干扰功率条件下，若能够使更多干扰能量落在目标资源区域，则通常能够获得更强的链路破坏效果。

进一步来看，干扰效果不仅与干扰功率大小有关，还与干扰信号是否能够准确作用于目标资源密切相关。如果干扰能量仅在频域上大范围扩散，则其中只有一部分真正落在目标资源区域上，因而功率利用率较低；若干扰信号能够与目标链路在时频位置、资源映射形式甚至调制方式上保持更高程度匹配，则其对目标接收过程的扰动往往更强。因此，研究高效干扰方法的关键，不仅在于提高干扰功率，更在于提高干扰能量对目标资源的定向投放能力。结合本文后续研究，常见干扰方式可进一步归纳为三类：一类是全带宽高斯噪声干扰，其特点是实现简单但能量分散；一类是频域高斯噪声干扰，其将噪声集中投放到目标资源附近区域，相较全带宽方式具有更好的局部针对性；另一类则是结构匹配干扰信号，其不仅在目标资源区域内投放干扰能量，还进一步利用目标链路的协议结构和调制形式构造具有更高匹配程度的干扰信号。后者也是本文研究的重点。

基于协议规则的结构匹配干扰信号构造，是指在掌握目标通信系统物理层协议规则的基础上，依据目标物理信号或物理信道的时频资源位置、映射关系及调制方式，直接构造与目标资源具有相同时频结构和调制形式、但承载信息不同的干扰信号，并进一步生成对应的时域干扰波形。对于 5G NR 系统而言，SSB、PDCCH 和 PDSCH 分别承担同步与广播、控制调度和业务传输等关键功能，其

资源位置、映射方式及调制形式均受到协议规则约束。因此，在获得目标资源结构信息后，可依据相关协议规则对上述链路进行定向构造，生成具有相同时频分布特征的结构匹配干扰信号。与传统宽带噪声干扰相比，该方法能够使干扰能量更加集中地作用于目标资源，从而提高干扰的针对性和功率利用效率。相较于依赖数据驱动训练的生成式方法，基于协议规则的结构匹配干扰信号构造还具有原理清晰、可解释性强和参数可控性高等特点。

从构造过程看，结构匹配干扰通常包括目标链路识别与解析、关键参数恢复、干扰信号生成以及干扰注入验证几个连续环节。首先，对目标链路进行识别、解析与参数恢复，获得目标资源的时频位置、资源大小、调制方式以及参考信号配置等信息；其次，依据协议规则生成与目标链路在时频分布和调制形式上相匹配、但承载内容不同的干扰符号，并将其映射到对应资源位置，形成结构匹配干扰频域矩阵；最后，通过 OFDM 调制得到对应的时域干扰波形，并按设定干扰强度注入目标链路。由此可见，该方法本质上是一种“目标资源识别—关键参数解析—协议驱动构造—干扰注入验证”的链路化干扰设计方式。其核心不再是简单增加干扰功率，而是在目标资源位置、时频结构和调制形式层面实现更高层次的匹配，以增强对目标接收过程的扰动能力。

综上，5G 干扰技术的发展趋势正由传统无结构噪声压制逐步转向面向关键链路的高针对性灵巧干扰。对于本文研究而言，基于协议规则的结构匹配干扰信号构造方法不仅是后续第四章灵巧干扰机制研究的重要理论基础，也为验证目标资源识别结果在关键链路干扰设计中的应用价值提供了直接支撑。

2.4 相关评估指标

2.4.1 物理资源元素识别任务评估指标

为全面评价 5G 下行物理资源元素识别模型的性能，本文从识别性能、模型复杂度和推理效率三个方面构建评估指标体系。其中，识别性能指标用于衡量模型对不同类别资源元素的分类与分割能力；模型复杂度指标用于反映模型规模与计算代价；推理效率指标用于衡量模型在实际应用中的处理速度。由于本文任务属于多类别语义分割问题，且不同类别资源在时频网格中的分布存在不均衡现象，因此需要采用多种指标对模型进行综合评价。

在识别性能评价中，首先定义第 k 类的真阳性、假阳性、假阴性和真阴性分别为 TP_k 、 FP_k 、 FN_k 和 TN_k 。其中 TP_k 表示真实类别为第 k 类且预测结果也是第 k 类的 RE 数量； FP_k 表示真实类别不为第 k 类但被误判为第 k 类的 RE 数量； FN_k 表示真实类别为第 k 类但未被识别为该类的 RE 数量； TN_k 表示真实类别不

为第 k 类且预测结果也不为第 k 类的 RE 数量。基于上述定义，可得到单类别识别指标。第 k 类的准确率（Accuracy）表示该类在一对多判别下的总体判别正确率，该指标反映模型对某一类进行正负判别时的正确程度，其计算公式为

$$Accuracy_k = \frac{TP_k + TN_k}{TP_k + TN_k + FP_k + FN_k} \quad (2-9)$$

精确率（Precision）表示被预测为第 k 类的 RE 中真实属于该类的比例，Precision 越高，说明模型对该类的误检越少，其表达式为

$$Precision_k = \frac{TP_k}{TP_k + FP_k} \quad (2-10)$$

召回率（Recall）表示真实属于第 k 类的 RE 中被正确识别出来的比例，Recall 越高，说明模型对该类的漏检越少，其计算公式为

$$Recall_k = \frac{TP_k}{TP_k + FN_k} \quad (2-11)$$

F1 值是 Precision 和 Recall 的调和平均，用于综合反映模型在误检与漏检之间的平衡能力，其表达式为

$$F1_k = \frac{2 \times Precision_k \times Recall_k}{Precision_k + Recall_k} \quad (2-12)$$

上述单类别指标能够反映模型对某一具体资源类别的识别能力，对于多类别任务，为避免仅关注单一类别而难以反映模型整体性能，通常需要对各类别指标进行平均。设任务共有 K 个类别，则 Macro-Precision、Macro-Recall 和 Macro-F1 分别定义为各类别 Precision、Recall 和 F1 的算术平均值，即

$$\begin{aligned} Macro - Precision &= \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K Precision_k \\ Macro - Recall &= \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K Recall_k \\ Macro - F1 &= \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K F1_k \end{aligned} \quad (2-13)$$

其中，Macro 类指标对每个类别赋予相同的权重，不会因某些大类样本占比较高而掩盖小类识别性能，因此更适合本文这种类别分布不均衡的多类别识别任务。

由于本任务本质上属于语义分割任务，因此还需要采用语义分割领域常用指标进行评价。像素准确率（Pixel Accuracy, PA）表示所有 RE 中被正确分类的比例，其定义为

$$PA = \frac{\sum_{k=1}^K TP_k}{\sum_{k=1}^K (TP_k + FN_k)} \quad (2-14)$$

类别像素准确率（Class Pixel Accuracy, CPA）表示某一类别被正确分类的比例，其定义为

$$CPA_k = \frac{TP_k}{TP_k + FN_k} \quad (2-15)$$

平均像素准确率（Mean Pixel Accuracy, MPA）则是所有类别 CPA 的平均值，即

$$MPA = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \frac{TP_k}{TP_k + FN_k} \quad (2-16)$$

可见，MPA 本质上等价于各类别 Recall 的平均值，能够反映模型在所有类别上的平均识别正确率。交并比（Intersection over Union, IoU）用于衡量预测区域与真实区域之间的重叠程度，对于第 k 类有

$$IoU_k = \frac{TP_k}{TP_k + FP_k + FN_k} \quad (2-17)$$

平均交并比（Mean Intersection over Union, mIoU）定义为各类别 IoU 的平均值，即

$$MIoU = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K IoU_k \quad (2-18)$$

MIoU 是语义分割任务中最常用的核心指标，能够综合考虑误检和漏检情况，对模型分割质量具有较强表征能力。频率加权交并比（Frequency Weighted Intersection over Union, FWIoU）在 MIoU 的基础上进一步考虑各类别样本所占比例，其定义为

$$FWIoU = \frac{1}{\sum_{k=1}^K (TP_k + FN_k)} \sum_{k=1}^K (TP_k + FN_k) \cdot \frac{TP_k}{TP_k + FP_k + FN_k} \quad (2-19)$$

其中，各类别的 IoU 按其真实样本频数进行加权，因此 FWIoU 更能体现模型在整体样本分布下的实际分割效果。

除识别性能外，模型复杂度也是评价模型适用性的重要方面。本文采用参数量（Parameters）和浮点运算次数（Floating Point Operations, FLOPs）作为复杂度指标。参数量表示模型中可训练参数的总和，用于衡量模型规模及存储开销；一般而言，参数量越大，模型表达能力可能越强，但同时也会带来更高的存储和训

练成本。FLOPs 表示模型完成一次前向传播所需的浮点运算次数，用于衡量模型的计算复杂度，FLOPs 越大，说明模型在推理阶段通常需要更多的计算资源。通过引入参数量和 FLOPs，可以分析模型性能提升是否伴随着显著的结构膨胀和计算代价增加，从而更加全面地评价不同模型之间的优劣。

在推理效率方面，本文采用平均推理时间和每秒处理帧数（Frame Per Second, FPS）进行评价。平均推理时间是指模型对单个输入样本完成一次前向推理所需的平均时间，通常以毫秒或秒来表示，该指标能够直接反映模型响应速度。FPS 表示模型单位时间内可处理的样本数，其计算公式可表示为

$$FPS = \frac{1}{T} \quad (2-20)$$

其中， T 为单个样本的平均推理时间，单位通常取秒。FPS 越大，表示模型推理速度越快，实时处理能力越强。对于 5G 下行 RE 识别任务而言，推理效率直接影响模型实时识别和工程部署场景中的应用潜力，因此平均推理时间和 FPS 是不可忽略的重要评价指标。

2.4.2 干扰任务评估指标

为评价基于协议规则构造的结构化干扰信号对 5G 关键链路的影响，本文从干扰强度、链路传输性能以及面向不同目标链路的专用性能三个层面选取评价指标。通过上述指标，可以对结构化干扰、带限高斯噪声干扰和全带宽高斯噪声干扰在不同条件下的作用效果进行统一表征和对比分析。

干信比（Jamming-to-Signal Ratio, JSR）用于表征干扰信号功率与目标信号功率之间的相对关系，是衡量干扰强度的基本指标。其定义为接收端干扰信号平均功率与目标信号平均功率之比，即

$$JSR = \frac{P_j}{P_s} \quad (2-21)$$

其中， P_j 表示干扰信号平均功率， P_s 表示目标信号平均功率。通常采用分贝形式表示为

$$JSR_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_j}{P_s} \right) \quad (2-22)$$

在本文中，JSR 用于统一刻画不同干扰方式的强度水平，并作为后续干扰性能对比分析的重要依据。

误比特率（Bit Error Rate, BER）用于反映接收端比特判决错误的程度，是衡量物理层解调性能的重要指标。其定义为错误比特数与总传输比特数之比，即

$$BER = \frac{N_e}{N_b} \quad (2-23)$$

其中, N_e 为错误比特数, N_b 为总传输比特数。BER 越大, 说明干扰对链路解调过程的影响越明显。本文主要利用该指标分析干扰作用下控制链路和数据链路在比特级别上的性能退化情况。

误块率 (Block Error Rate, BLER) 用于描述传输块或控制块解码失败的比例, 是 5G 链路级性能分析中的常用指标。其定义为解码错误的块数与总块数之比, 即

$$BLER = \frac{N_{eb}}{N_{tb}} \quad (2-24)$$

其中, N_{eb} 表示解码错误的块数, N_{tb} 表示总块数。相较于 BER, BLER 更能够反映链路整体传输可靠性, 因此本文利用该指标评价干扰对 PDCCH 链路和 PDSCH 链路块级解码性能的影响。

吞吐量用于衡量单位时间内系统成功传输的有效数据量, 是表征业务传输能力的重要指标。在干扰场景下, 吞吐量能够直接反映链路受到攻击后业务承载能力的变化情况。其可表示为

$$T = \frac{N_{succ}}{t} \quad (2-25)$$

其中, N_{succ} 表示统计时长 t 内成功传输的数据比特数。吞吐量越低, 表明干扰对系统业务传输造成的影响越显著。本文主要利用该指标分析不同干扰方式对 PDSCH 链路业务传输性能的影响。

对于 SSB 链路, 由于其主要承担同步与广播相关功能, 因此本文选取 PSS 解码成功率和 SSS 解码成功率作为专用性能指标, 以评价干扰对同步链路的影响。PSS 解码成功率定义为成功检测并正确解码 PSS 的次数与总检测次数之比, 即

$$R_{PSS} = \frac{N_{PSS,s}}{N_{PSS,t}} \quad (2-26)$$

其中, $N_{PSS,s}$ 表示 PSS 成功解码次数, $N_{PSS,t}$ 表示 PSS 总解码次数。类似地, SSS 解码成功率定义为成功检测并正确解码 SSS 的次数与总检测次数之比, 即

$$R_{SSS} = \frac{N_{SSS,s}}{N_{SSS,t}} \quad (2-27)$$

其中, $N_{SSS,s}$ 表示 SSS 成功解码次数, $N_{SSS,t}$ 表示 SSS 总解码次数。上述两个指标越低, 说明干扰对同步链路的破坏作用越强。

对于 PDCCH 链路, 本文采用 DCI 块解码块误码率作为专用评价指标, 用于反映干扰对下行控制信息解码过程的影响。其定义为解码错误的 DCI 块数与总

DCI 块数之比，即

$$BLER_{DCI} = \frac{N_{DCI,e}}{N_{DCI,t}} \quad (2-28)$$

其中， $N_{DCI,e}$ 表示解码错误的 DCI 块数， $N_{DCI,t}$ 表示总 DCI 块数。该指标越大，表明控制链路受到的干扰越严重，终端正确获取调度信息的能力越弱。

对于 PDSCH 链路，本文采用 TB 块误码率作为专用评价指标，用于衡量业务数据传输块在干扰作用下的解码错误程度。其定义为解码错误的传输块数与总传输块数之比，即

$$BLER_{TB} = \frac{N_{TB,e}}{N_{TB,t}} \quad (2-29)$$

其中， $N_{TB,e}$ 表示解码错误的传输块数， $N_{TB,t}$ 表示总传输块数。该指标越大，说明干扰对业务传输链路的影响越显著。

综上，本文采用 JSR、BER、BLER 和吞吐量等通用性能指标，并结合 PSS 和 SSS 解码成功率、DCI 块解码块误码率以及 TB 块误码率等链路专用指标，对不同干扰方式下 5G 关键链路的性能变化进行综合评价，从而为分析结构化干扰相较于带限高斯噪声干扰和全带宽高斯噪声干扰在干扰效果与功率利用方面的差异提供依据。

第三章 基于深度学习的 5G 下行物理资源元素识别方法

3.1 5G 下行物理资源元素识别总体框架

5G NR 下行信号在时频资源网格中呈现出多类物理信号与物理信道交织分布的复杂结构特征，不同类型资源在功能、时频位置、占用范围以及分布规律上均存在明显差异。对于同步信号块 SSB、物理下行控制信道 PDCCH、物理下行共享信道 PDSCH 以及信道状态信息参考信号 CSI-RS 等资源而言，其在资源网格中的映射既受到协议规则约束，又与系统配置和调度过程密切相关，因此整体呈现出多类别共存、局部重叠、边界复杂以及稀疏分布等特点。如何在资源元素级别对这些物理资源进行精细化识别，是实现 5G 下行信号结构认知的重要基础，也是后续开展目标资源提取、内容解码、结构分析以及结构化干扰构造的前提。

传统信号识别方法在该任务中存在明显局限。一方面，能量检测法主要依据接收信号的局部能量进行判决，其本质上更适用于“信号是否存在”的粗粒度检测，难以进一步区分不同类型的物理信号和物理信道，尤其难以完成资源元素级的多类别识别；另一方面，协议解析法虽然能够依据 3GPP 标准对部分公共资源进行恢复和定位，但其通常依赖同步、解调和译码等较强先验条件，且对专用 PDCCH、专用 PDSCH 以及 CSI-RS 等资源无法识别，难以满足复杂场景下统一、多类别、细粒度识别的需求。为此，本文将 5G 下行物理资源元素识别问题建模为像素级多类别语义分割任务，以充分利用深度学习方法在空间结构表达、上下文建模和细粒度分类方面的优势，实现对 5G 下行资源网格中多类资源元素的统一识别。

本文的识别对象为 5G 下行频域资源网格中的资源元素 RE。一个 RE 对应一个子载波与一个 OFDM 符号在时频平面上的交叉位置，是 5G 物理层中最小的资源单元。结合 5G 下行链路中典型物理信号和物理信道的功能及其资源分布特征，本文将所有 RE 划分为七个语义类别，分别为背景噪声、SSB、公共 PDCCH、公共 PDSCH、专用 PDCCH、专用 PDSCH 和 CSI-RS，其对应的语义标签如表 3-1 所示。通过这种类别定义方式，可将原本复杂的 5G 下行资源识别问题转化为对二维时频资源网格中每一个位置进行语义判别的问题，即根据每个 RE 所在局部区域的能量分布、结构形态、上下文关系以及全局资源模式，为其赋予对应的类别标签。

表 3-1 RE 类别及语义标签

RE 类别	语义标签
背景噪声	0
SSB	1
公共 PDCCH	2
公共 PDSCH	3
专用 PDCCH	4
专用 PDSCH	5
CSI-RS	6

图 3-1 给出了 5G 下行信号功率时频图及其对应的真实标签示例。从图中可以看出，不同类型资源在时频平面上表现出差异化的结构特征：SSB 通常具有较固定的局部结构，公共和专用 PDCCH、PDSCH 在时频位置和占用范围上存在明显差异，而 CSI-RS 则常表现为分布稀疏、占用范围小、目标尺寸较小的资源类型。这说明 5G 下行物理资源元素识别不仅是一个多类别分类问题，同时也是一个需要兼顾结构边界刻画、小目标识别以及稀疏目标检测能力的精细化分割问题。其中，像 CSI-RS 这类频域稀疏目标由于占用资源少、分布离散、与背景混杂程度高，往往是识别中的难点类别。

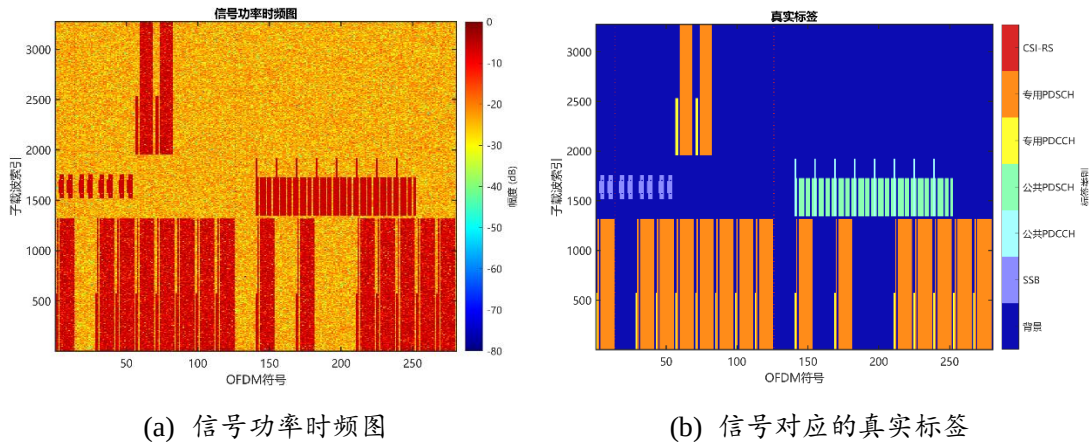


图 3-1 5G 下行信号功率时频图及对应的标签

基于上述任务特点，本章构建了如图 3-2 所示的 5G 下行物理资源元素识别总体框架。该框架主要包括数据集构建、识别网络 and 性能分析三个部分。在数据集构建阶段，以 5G 下行时域信号为输入，首先通过 PSS 检测和 SSS 检测完成同步相关处理，并结合 PBCH 解码获得后续资源分析所需的系统参数；随后对信号进行 OFDM 解调，得到二维时频资源矩阵；最后通过零填充等方式对频域矩阵进行尺寸对齐，构建网络输入张量。输入张量由频域资源矩阵的实部和虚部分别组成两个通道，而网络输出为与输入尺寸一致的二维标签矩阵，其中每个位置对

应一个 RE 类别标签。通过这一过程，原始时域通信信号被转换为适合深度学习模型处理的二维时频表示，从而建立起“原始信号—资源矩阵—语义标签”之间的映射关系。

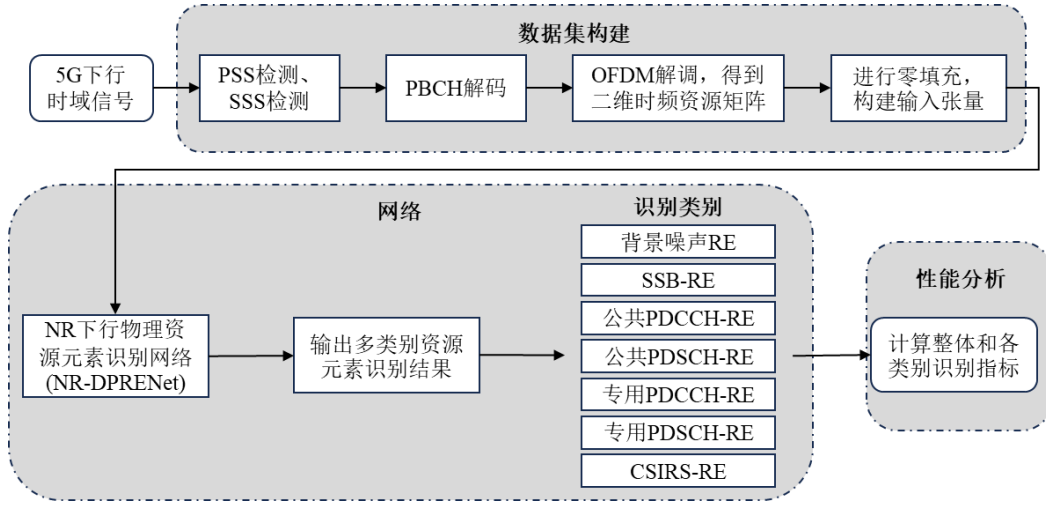


图 3-2 5G 下行物理资源元素识别总体框架图

在识别网络阶段，提出了一种 NR 下行物理资源元素识别网络，即 NR-DPRENet（NR Downlink Physical Resource Element Recognition Network）。该网络以 DeepLabV3+为基础，面向 5G 下行资源元素识别任务进行改进设计。DeepLabV3+本身具有较强的多尺度上下文建模能力和较好的边界恢复能力，适合作为语义分割主干网络；但对于 5G 下行资源网格中小目标、窄带结构以及频域稀疏目标的识别，仅依赖通用分割网络仍存在不足。针对这一问题，进一步提出了频域周期感知模块（FPA Module），以增强网络对 5G 下行频域结构特征的代表能力。该模块的核心思想是利用 5G 下行信号在频域上的规律性和周期性结构，加强网络对细粒度频域模式的感知与提取，从而提升对小目标以及频域稀疏目标的识别精度，尤其提高对 CSI-RS 这类困难类别的检测与分割能力。

本章的创新点主要体现在两个方面：其一，针对 5G 下行物理资源元素细粒度、多类别识别问题，本文将建模为语义分割任务，实现了对资源网格中各类 RE 的统一像素级表征与分类；其二，在此基础上提出了 NR 下行物理资源元素识别网络 NR-DPRENet。该网络基于 DeepLabV3+构建，并引入频域周期感知模块 FPA Module，增强了模型对频域周期结构特征的提取能力，从而提高了对小类别资源和稀疏目标的识别精度，特别提升了 CSI-RS 等难识别类别的分割性能。

在性能分析阶段，利用网络输出的多类别资源元素识别结果，分别计算整体识别指标和各类别识别指标，对模型性能进行综合评价。按照图 3-2 所示流程，模型最终输出背景噪声 RE、SSB-RE、公共 PDCCH-RE、公共 PDSCH-RE、专用 PDCCH-RE、专用 PDSCH-RE 和 CSI-RS-RE 七类资源元素的识别结果，并在后

续实验中通过整体指标和分类别指标对模型性能进行分析。

3.2 数据集构建

为训练和验证 5G 下行物理资源元素识别模型，构建了包含仿真数据集和实采数据集在内的混合数据集。其中，仿真数据集用于提供大规模、结构清晰且标签可精确生成的训练样本，实采数据集则用于补充真实无线环境下 5G 信号的复杂特征，从而提高模型对现网场景的泛化能力。两类数据集在输入形式上保持一致，均以 OFDM 解调后的频域资源矩阵为基础，构建为对应的双通道输入样本和标签矩阵。

仿真数据集基于 MATLAB R2024b 及 5G Toolbox R2024b 搭建，工作于 FR1 频段，系统带宽设置为 100 MHz，子载波间隔为 30 kHz，对应的资源网格大小为 273 RB。在样本生成过程中，小区物理标识 PCI 在 0~1007 范围内随机选取；每个信噪比条件下生成 20 组样本，信噪比范围设置为 -10:2:20 dB；单个样本信号时长为 10 ms；经过 OFDM 解调后得到的频域资源矩阵尺寸为 3276×280；加性噪声类型为复高斯白噪声。表 3-2 给出了仿真数据集的总体参数配置。

表 3-2 仿真数据集总体参数配置

参数名称	配置值
仿真平台	MATLAB R2024b + 5G Toolbox R2024b
频率范围	FR1
系统带宽	100MHz
子载波间隔	30KHz
资源网格大小	273RB
PCI 范围	0~1007 随机选取
每个 SNR 下样本数	20
信噪比范围	-10:2:20dB
信号时长	10ms
OFDM 解调后矩阵尺寸	3276×280
噪声类型	复高斯白噪声

仿真数据中包含 SSB、公共 PDCCH、公共 PDSCH、专用 PDCCH、专用 PDSCH 以及 CSI-RS 等典型 5G 下行物理信号和物理信道资源，其具体配置如表 3-3 所示。为覆盖不同资源在时频域中的典型分布形式，SSB 采用 Case B 和 Case C 两种配置，位置与大小固定，数量均为 8 个；公共 PDCCH 和公共 PDSCH 的时频位置参考现网三大运营商的典型配置，其中公共 PDCCH 大小设置为

48RB×1sym，数量为 8 个，公共 PDSCH 则根据配置不同分别取 32RB×13sym 或 48RB×10sym，数量同样为 8 个。此外，为模拟更灵活的用户调度场景，专用 PDCCH 和专用 PDSCH 的位置固定，但其数量在 1~20 之间随机变化，其中专用 PDCCH 的大小取 48RB×2sym 或 48RB×1sym，专用 PDSCH 的大小取 110RB×10sym 或 110RB×12sym；CSI-RS 的位置固定，数量为 2 个。上述多类资源共同构成了具有多类别、复杂结构和稀疏分布特点的 5G 下行仿真数据样本。

在信号生成过程中，首先依据上述系统参数和资源配置生成 5G 下行时域波形，再在时域波形上叠加复高斯白噪声，以构造不同信噪比条件下的接收信号。随后，对接收信号进行 PSS 检测、SSS 检测和 PBCH 解码，完成同步及系统参数恢复，并进一步执行 OFDM 解调，得到对应的频域复数资源矩阵。为与语义分割任务的输入形式相匹配，将频域复数矩阵的实部和虚部分离，构造大小一致的双通道输入张量；与此同时，根据仿真时的系统配置可直接生成与频域矩阵一一对应的标签矩阵，从而得到样本输入与真实标签完全配对的仿真数据集。

表 3-3 仿真数据集中各类资源配置参数

信道/信号类型	参数配置
SSB	Case B/Case C、位置固定、大小固定、数量：8 个
公共 PDCCH	位置和现网三大运营商配置一样；大小：48RB*1sym；数量：8 个
公共 PDSCH	位置和现网三大运营商配置一样；大小：32RB*13sym、48RB*10sym；数量：8 个
专用 PDCCH	位置固定；大小：48RB*2sym、48RB*1sym；数量：1~20 之间随机
专用 PDSCH	位置固定；大小：110RB*10sym、110RB*12sym；数量：1~20 之间随机
CSI-RS	位置固定；数量：2 个

为使所构建的数据集能够更真实地反映现网环境下 5G 下行信号的资源分布特征，进一步构建了实采信号数据集。实采数据使用 USRPX310 软件无线电平台对现网三大运营商的 5G 信号进行采集，并在后处理中提取可用于训练和测试的有效样本。每段原始采集信号时长为 100 ms，以保证能够覆盖较完整的 5G 时域结构和资源调度信息。

在实采信号预处理过程中，首先对采集到的时域信号依次进行 PSS 检测、SSS 检测和 PBCH 解码，以完成小区同步并恢复后续处理所需的系统信息；随后定位帧头位置，从原始采集信号中截取完整的一帧 5G 下行信号，即 10 ms 长度的时域信号；再依据同步和解码过程中获得的配置参数对该时域信号进行 OFDM 解调，得到大小为 3276×280 的频域复数资源矩阵。其中，矩阵纵轴对应子载波，横轴对应 OFDM 符号，每个元素表示对应时频位置上的复数调制符号。为了与仿真数据保持一致，实采数据同样将 OFDM 解调后的复数矩阵拆分为实部通道和虚部通道，形成大小为 $2 \times 3276 \times 280$ 的三维数组，作为后续网络的输入样本。

与仿真数据不同，实采信号无法直接根据系统配置自动生成标签，因此采用人工标注方式构建其实值标签矩阵。具体而言，根据实采信号的功率时频图，结合 5G 下行信号的典型时频结构特征、协议先验知识以及经验判断，对各类资源在时频网格中的分布位置进行人工识别和标记，最终构建与频域资源矩阵一一对应的标签文件。

如表 3-4 所示，构建的数据集中，仿真数据集共包含 1920 个样本，实采信号数据集共包含 145 个样本，总计 2065 个样本。其中，仿真数据主要用于提供大规模、结构清晰且标签准确的训练样本，实采数据则用于补充真实场景特征，增强模型对现网信号的适应能力。

表 3-4 数据集及样本数量

数据集	样本数量
仿真数据集	1920
实采信号数据集	145

为保证训练、验证和测试过程的规范性，分别对仿真数据集和实采信号数据集进行划分，并最终形成统一的训练集、验证集和测试集。具体划分见表 3-5，整体上，数据集按照约 7:1.5:1.5 的比例进行划分，其中训练集用于模型参数学习，验证集用于训练过程中的参数调节和模型选择，测试集则用于最终性能评估。

表 3-5 数据集划分

数据集	仿真数据集	实采信号数据集	总计
训练集	1344	101	1445
验证集	288	22	310
测试集	288	22	310

3.3 5G 下行物理资源元素识别网络设计

3.3.1 5G 下行物理资源元素识别网络整体结构

针对 5G 下行物理资源元素在时频资源网格中呈现出多类信号交织分布、结构复杂且类别不均衡的问题，本文在 DeepLabV3+语义分割框架基础上，构建了面向 RE 级精细识别的 NR-DPRENet 模型。该模型在继承编码器—解码器结构优势的同时，引入频域周期感知模块（FPA Module）和动态权重加权损失函数两项关键改进，从特征表达与优化目标两个层面提升模型性能。

模型整体结构如图 3-3 所示，从整体结构上看，NR-DPRENet 由特征编码模块、多尺度特征建模模块、频域周期感知模块以及解码分类模块组成，最终输出与输入同尺寸的资源元素类别图。

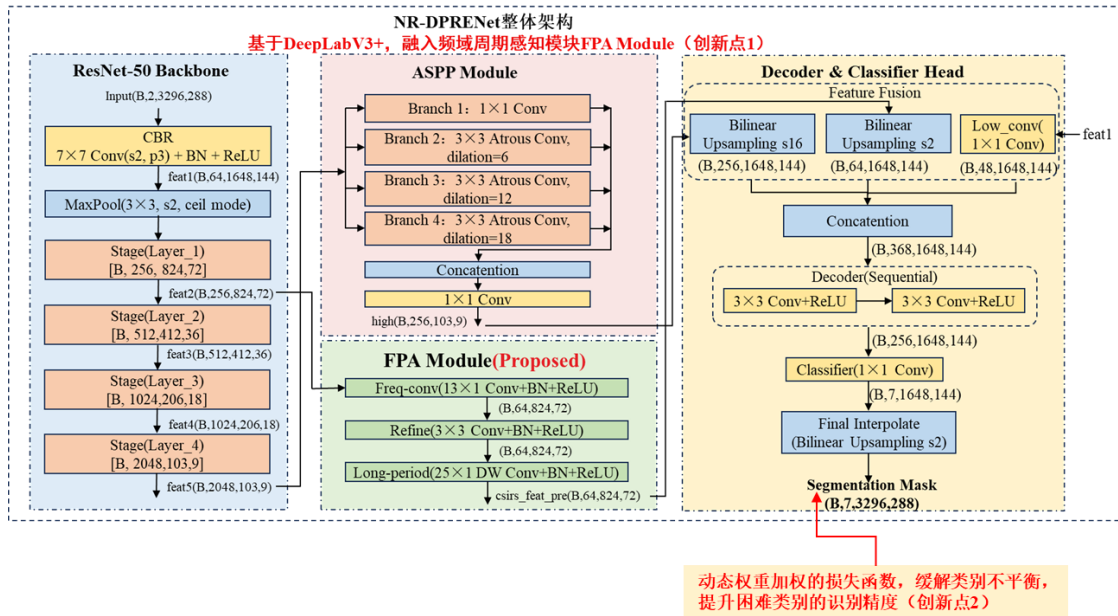


图 3-3 NR-DPRENet 模型整体结构图

首先，在特征编码阶段，模型采用 ResNet-50 作为主干网络，对输入的 5G 下行频域资源矩阵进行特征提取。输入数据由 OFDM 解调后的频域信号构成，并将其实部与虚部作为双通道输入。通过多层卷积与残差结构逐级提取特征，使网络获得由低层细节信息到高层语义信息的多层次表示，为后续资源结构识别提供基础。

在多尺度特征建模阶段，采用 DeepLabV3+ 中的空洞空间金字塔池化 (ASPP) 模块对高层特征进行处理。ASPP 通过多分支不同膨胀率的空洞卷积，有效扩大感受野并融合多尺度上下文信息，从而提升模型对不同尺寸资源结构的感知能力。

在此基础上，进一步引入频域周期感知模块（FPA Module）作为核心改进。

该模块针对 5G 信号在频域上的结构特性进行设计，重点建模资源在频域上的连续性与周期性特征。具体而言，通过引入长尺度一维卷积（如 13×1 、 25×1 卷积）捕获跨子载波的周期性变化，同时结合局部卷积（ 3×3 卷积）进行细节补充，实现“全局周期结构+局部精细特征”的联合建模。相比传统卷积结构，该模块能够更有效地表征如 CSI-RS 等稀疏资源以及不同物理信道在频域上的规律性分布，从而显著提升模型对复杂结构和小目标类别的识别能力。

在解码阶段，模型通过特征融合与逐步上采样恢复空间分辨率。具体地，将经过 ASPP 与 FPA 模块增强后的高层特征与浅层特征进行融合，通过通道压缩、拼接以及卷积细化操作，逐步恢复资源边界信息。最终通过 1×1 卷积实现像素级分类，并上采样至原始输入尺寸，输出 RE 级分类结果。

除网络结构改进外，针对 RE 识别任务中类别分布严重不均衡的问题，本文在损失函数设计中引入动态权重加权机制。该方法基于当前批次中各类别样本数量自适应计算类别权重，并将其引入 Focal Loss 中，从而增强模型对少数类和困难类别（如 CSI-RS）的关注程度。同时结合 Dice Loss 以提升整体分割区域的一致性与边界精度。通过“动态权重 Focal Loss+Dice Loss”的联合优化方式，在保证整体精度的同时，有效缓解类别不平衡带来的训练偏置问题。

3.3.2 频域周期感知模块

为增强模型对 5G 下行信号频域结构特征的表达能力，本文在网络中引入频域周期感知模块（Frequency-Domain Periodicity Awareness Module, FPA Module），其结构如图 3-4 所示。该模块以来自主干网络的中层特征（feat2）作为输入，整体由三个串联的子模块构成，分别为频域特征提取模块（Freq-conv）、特征细化模块（Refinement）以及长周期建模模块（Long-period DW Conv）。

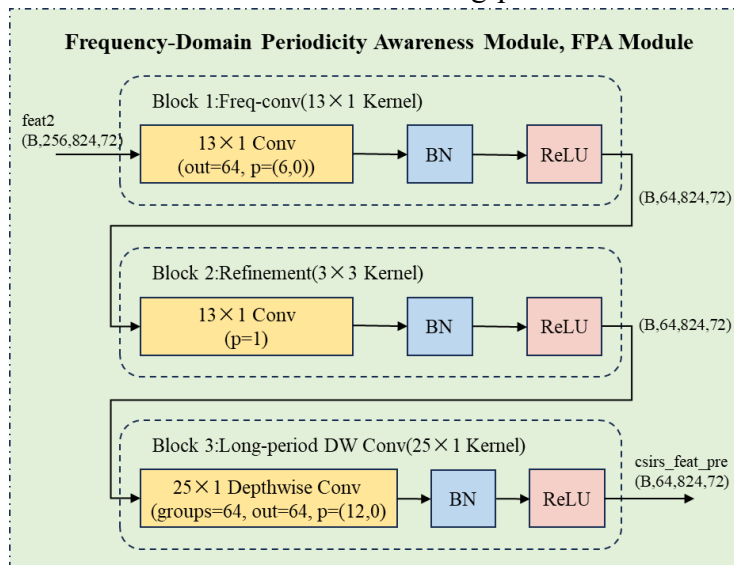


图 3-4 频域周期感知模块结构图

该模块首先通过一个 13×1 卷积对输入特征进行处理，该卷积仅在频域方向展开，用于提取跨子载波的连续结构特征，卷积后依次接批归一化 (BN) 和 ReLU 激活函数，得到初步的频域增强特征。随后，特征进入 Refinement 模块，通过 3×3 卷积进一步进行局部细化，以补充空间维度的信息并增强特征的表达稳定性。最后，引入 25×1 的深度可分离卷积对特征进行处理，在进一步扩大频域感受野的同时控制模型参数量与计算复杂度，最终输出增强后的频域特征表示。

该模块的引入主要针对 5G 下行物理资源在频域上的分布特性，尤其是 CSI-RS 等参考信号的结构特点。CSI-RS 通常在频域上呈现出低占比、稀疏分布且具有明显周期性的特征，而传统卷积网络依赖局部小尺寸卷积进行特征提取，难以有效建模这种跨子载波的周期性关系，导致模型对该类资源的识别能力受限。通过在网络中引入 FPA 模块，可以显式增强模型对频域周期结构的感知能力，使其能够更准确地捕获 CSI-RS 在频域上的重复模式，从而有效提升该类困难资源的识别精度。

在卷积核尺寸设计方面，FPA 模块充分结合了 5G 信号的物理结构特性进行针对性设计。首先， 13×1 卷积核的设置主要基于资源块 (Resource Block, RB) 的频域结构，一个 RB 包含 12 个子载波，而 CSI-RS 在频域上通常以 RB 为基本单位呈现周期性分布。因此， 13×1 卷积能够覆盖一个完整 RB 范围及其邻域信息，从而有效建模单 RB 尺度下的频域相关性。其次，在长周期建模阶段采用 25×1 卷积核，其设计对应于约两个 RB 的频域范围 (24 个子载波)，能够进一步捕获跨 RB 的周期性变化关系，使模型具备更强的长距离频域依赖建模能力，此外，采用深度可分离卷积形式实现 25×1 卷积，不仅可以扩大感受野，还能够显著降低计算复杂度，使模块在性能提升与计算效率之间取得良好平衡。相比单一尺度卷积，这种多尺度频域卷积组合能够更全面地刻画 5G 信号的结构特征。

3.3.3 动态权重及损失函数

针对 5G 下行物理资源元素识别任务中类别分布极不均衡的问题，本文在模型训练阶段设计了一种动态权重加权的损失函数。该方法通过对当前批次中各类别样本分布进行统计，自适应调整不同类别在损失函数中的权重，从而增强模型对少数类及困难类别 (如 CSI-RS) 的关注能力。同时，结合 Focal Loss 与 Dice Loss 的优势，实现对分类难度与区域分割质量的联合优化。

在动态权重计算方面，首先根据当前批次 (batch) 中的真实标签统计各类别的样本数量。设当前批次中资源元素总数为 N_{total} ，第 i 类对应的样本数量为 N_i ，则第 i 类的频率定义为：

$$f_i = \frac{N_i}{N_{total} + \epsilon} \quad (4-1)$$

其中, ϵ 为防止分母为零的极小正数。基于各类别频率, 进一步计算非零类别频率的中位数:

$$f_{\text{median}} = \text{median}(\{f_i | f_i > 0\}) \quad (4-2)$$

在此基础上, 采用中位数频率平衡 (Median Frequency Balancing) 思想计算初始权重, 并通过平方根进行平滑处理:

$$w_i' = \sqrt{\frac{f_{\text{median}}}{f_i + \epsilon}} \quad (4-3)$$

可以看出, 类别频率越低, 其对应权重越大, 从而在训练过程中提高少数类样本对损失函数的贡献。为避免权重过大或过小影响训练稳定性, 对权重进行归一化与截断处理, 得到最终动态权重:

$$W_i = \text{clip} \left(\frac{w_i'}{\frac{1}{C} \sum_{j=1}^C w_j}, \min = 0.1, \max = 10.0 \right) \quad (4-4)$$

其中, C 为类别总数。通过上述步骤, 可以在每个 batch 中动态获得用于损失计算的类别权重。

在损失函数设计方面, 采用 Focal Loss 与 Dice Loss 相结合的方式。其中, Focal Loss 作为主要分类损失, 并引入上述动态权重进行加权, 以增强模型对困难样本和少数类别的关注。设当前批次中第 n 个位置的真实类别为 y_n , 模型预测该位置属于类别 y_n 的概率为 p_{n,y_n} , 则加权 Focal Loss 定义为:

$$L_{\text{focal}} = - \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N W_{y_n} (1 - p_{n,y_n})^\gamma \log(p_{n,y_n}) \quad (4-5)$$

其中, N 表示当前批次中所有资源元素数量, W_{y_n} 为真实类别对应的动态权重, γ 为焦点参数, 用于降低易分类样本的损失权重, 从而突出困难样本的影响。

除 Focal Loss 外, 进一步引入 Dice Loss 以约束分割结果在区域层面的整体一致性。设第 c 类的预测概率图为 P_c , 真实标签的 one-hot 表示为 G_c , 则 Dice 系数定义为:

$$\text{Dice}_c = \frac{2 \sum P_c G_c + \epsilon}{\sum P_c + \sum G_c + \epsilon} \quad (4-6)$$

对应的多类别 Dice Loss 为:

$$L_{\text{dice}} = 1 - \frac{1}{C} \sum_{c=1}^C Dice_c \quad (4-7)$$

Dice Loss 能够从区域重叠角度衡量预测结果与真实标签之间的一致性，对于小目标和稀疏资源具有更好的优化效果，从而弥补仅依赖分类损失时对少数类不敏感的问题。

最终，总损失函数定义为 Focal Loss 与 Dice Loss 之和：

$$L = L_{\text{focal}} + L_{\text{dice}} \quad (4-8)$$

该损失函数设计同时考虑了类别不平衡问题与分割区域质量问题。其中，动态权重机制增强了少数类在训练中的影响，Focal Loss 提高了模型对困难样本的区分能力，而 Dice Loss 进一步优化了整体分割效果。通过三者的协同作用，使模型能够更好地适应 5G 下行 RE 识别任务中背景占比大、类别分布差异显著的特点，从而提升整体识别性能及困难类别的识别精度。

3.4 对比方案及实验设置

3.4.1 对比方案

为全面评估本章所提 NR-DPRENet 模型在 5G 下行物理资源元素识别任务中的性能，分别从深度学习方法与传统方法两个角度设计对比实验方案，并从识别性能、模型复杂度及推理效率等多个维度进行系统分析。具体对比内容如表 3-6 和表 3-7 所示。

在深度学习模型对比方面，选取 DeepLabV3+、HRNet、U-Net 及 U-Net++ 作为对比模型。这些模型均为语义分割领域中具有代表性的经典结构，覆盖了不同类型的特征建模方式。其中，DeepLabV3+ 采用空洞卷积与 ASPP 结构，具备较强的多尺度上下文建模能力，是本章所提出模型的基础框架；HRNet 通过保持高分辨率特征分支，能够更好地保留空间细节信息；U-Net 及 U-Net++ 则基于编码器—解码器结构，通过跳跃连接实现多尺度特征融合，具有较好的边界恢复能力。通过与上述模型进行对比，可以从不同结构角度验证本文模型在频域结构建模方面的优势。

如表 3-6 所示，深度学习模型对比从识别性能、模型复杂度和推理效率三个方面进行。在识别性能对比中，考虑到不同类别资源的分布特性与识别难度差异，进一步细化为三种评估方式：首先进行全类别对比，采用 mIoU 和 Macro-F1 指标对全部 7 类（背景及 6 类物理资源）进行整体评估，以反映模型的综合识别能力；其次进行类别 1~5 对比，该部分去除背景和 CSI-RS 类别，主要评估模型对连续块状资源（如 SSB、PDCCH、PDSCH）的识别性能；最后针对 CSI-RS 类别

进行单独评估，采用 IoU 和 F1 指标，重点分析模型对稀疏小目标类别的识别能力。这样的划分能够更加细致地反映模型在不同类型资源上的性能表现，尤其能够突出本文方法在困难类别上的优势。

表 3-6 与深度学习模型对比方案

对比维度	对比内容	对比指标	说明
识别性能对比	全类别对比	mIoU、Macro-F1	包含全部 7 个类别（背景+6 类资源）
	类别 1~5 对比	mIoU、Macro-F1	去除背景与 CSI-RS，评估对连续块状资源识别能力
	CSI-RS 类别对比	IoU、F1	重点评估稀疏小目标类别性能
模型复杂度对比	参数规模	参数量 Params	衡量模型存储复杂度
	计算复杂度	FLOPs	衡量模型计算开销
推理效率对比	推理时间	平均推理时间	单样本推理耗时
	实时性能	FPS	每秒处理帧数

在模型复杂度方面，分别通过参数量 (Parameters) 和浮点运算次数 (FLOPs) 衡量模型的存储开销与计算复杂度，从而评估模型在实际部署中的资源需求。在推理效率方面，通过平均推理时间和每秒处理帧数 (FPS) 评估模型的实时性能。通过上述指标，可以从精度与效率两个维度综合分析模型性能，验证所提方法在性能提升的同时是否保持合理的计算开销。

在与传统方法对比上，选取能量检测法与协议解析法作为代表方法，其对比方案如表 3-7 所示。两类方法分别代表无先验结构建模和基于协议规则解析的典型思路。其中，能量检测法仅通过信号能量判断资源存在性，无法区分具体资源类型，因此在识别性能评估中，将其纳入信号检测能力对比，即将任务简化为 0/1 二分类问题，对比所提模型、能量检测法及协议解析法在信号检测层面的性能表现。该对比能够反映不同方法在基础信号感知能力上的差异。

对于 RE 识别能力对比，由于能量检测法不具备多类别识别能力，因此仅将本文方法与协议解析法进行对比。考虑到协议解析法依赖标准信令解析，其识别能力存在明显限制，仅能识别部分资源类别（类别 1~3），对于专用 PDCCH、专用 PDSCH 及 CSI-RS（类别 4~6）无法有效识别。因此，在对比设计中进一步将 RE 识别能力划分为全类别对比、类别 1~3 对比以及类别 4~6 对比。其中，类别

1~3 对比用于评估在协议解析法可识别范围内的性能差异，而类别 4~6 对比则用于突出本文方法在协议解析法无法处理类别上的优势。上述对比均采用 mIoU 和 Macro-F1 指标进行评价。

表 3-7 与传统方法对比方案

对比维度	对比内容	对比指标	说明
识别性能对比	信号检测能力对比	IoU、Precision、Recall、F1	信号检测能力即只对资源进行 0/1 二分类
	RE 识别能力对比	mIoU、Macro-F1	协议解析法只能识别类别 0~3
推理效率对比	推理时间	平均推理时间	单样本推理（处理）耗时
	实时性能	FPS	每秒处理帧数

在推理效率方面，针对三种方法统一采用平均推理时间和 FPS 指标进行对比，以保证评估的一致性。由于传统方法不涉及可训练模型，因此不具备参数量和 FLOPs 等模型复杂度指标。

3.4.2 实验设置

为验证本文所提出 NR-DPRENet 模型在 5G 下行物理资源元素识别任务中的有效性，在统一的软硬件环境下开展实验，并对训练过程中的关键参数进行合理配置。实验环境与训练参数分别如表 3-8 和表 3-9 所示。

在硬件环境方面，实验平台采用 NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU 进行模型训练与推理，具备较强的并行计算能力；CPU 为 AMD EPYC 7302 16-Core Processor，用于数据预处理与任务调度；显存容量为 24 GB，可支持高分辨率输入及复杂网络结构的训练需求。在软件环境方面，实验基于 Python 3.10.0 实现，采用 PyTorch 2.8.0（CUDA 12.9）作为深度学习框架。

表 3-8 实验环境

实验环境	值
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4090
CPU	AMD EPYC 7302 16-Core Processor
显存	24G
Python 版本	3.10.0
Pytorch 版本	2.8.0+cu129

在训练参数设置方面，采用 Adam 优化器进行参数更新，以实现自适应学习率调整并提升收敛性能。批次大小设为 8，在兼顾显存限制与训练效率的前提下获得稳定的梯度估计；初始学习率设置为 1×10^{-4} ，以避免训练初期出现不稳定收敛问题。学习率调度策略采用余弦退火方式，使学习率在训练过程中平滑衰减，从而提高模型的收敛质量与最终性能。训练轮次设为 400 轮，以保证模型能够充分学习数据中的时频结构特征并达到稳定收敛状态。

此外，在训练过程中引入动态权重加权损失函数，根据当前批次中各类别样本分布自适应调整权重，有效缓解类别不平衡问题，增强模型对稀疏且难识别类别的关注能力。上述实验设置在保证训练稳定性的同时，为模型性能评估提供了可靠基础。

表 3-9 训练参数

训练参数	参数值
批次大小	8
优化器	Adam
初始学习率	1×10^{-4}
学习率衰减方式	余弦退火
训练轮次	400

3.5 结果性能分析

3.5.1 模型训练结果

如图 3-5 所示为模型训练过程中损失函数的变化曲线，图 3-6 所示为模型训练过程中各种评估指标的变化曲线。

从图 3-5 可以看出，模型的训练损失与验证损失在初始阶段均呈现快速下降趋势，表明模型能够迅速学习到 5G 下行信号的基本时频结构特征。随着训练轮次增加，损失下降速度逐渐减缓，并在约 300 轮后趋于稳定，最终收敛于较低水平。尽管验证损失在个别阶段出现短时波动甚至尖峰现象，但整体趋势与训练损失保持一致，未出现明显发散，说明模型具有良好的泛化能力。这种波动主要来源于不同批次样本中类别分布的不均衡，而动态权重机制在一定程度上缓解了该问题，使模型训练过程总体保持稳定。

从图 3-6 的评估指标变化情况来看，PA、MPA、mIoU 以及 FWIoU 在训练初期均快速提升，表明模型对各类资源的识别能力迅速增强。其中，PA 最先达到较高水平，说明模型能够较好地地区分背景与信号区域；而 mIoU 与 MPA 的逐步提升则反映出模型在多类别精细识别上的持续优化。训练中期部分指标存在一定波动，尤其是 mIoU 曲线的短暂下降，主要与难识别类别（如 CSI-RS）占比较

低及样本分布变化有关。随着训练的深入，各项指标逐渐趋于平稳，并在后期保持较高水平，表明模型已实现充分收敛。

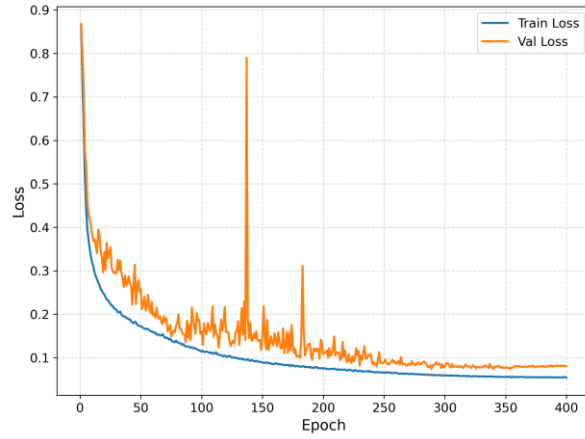


图 3-5 损失变化曲线

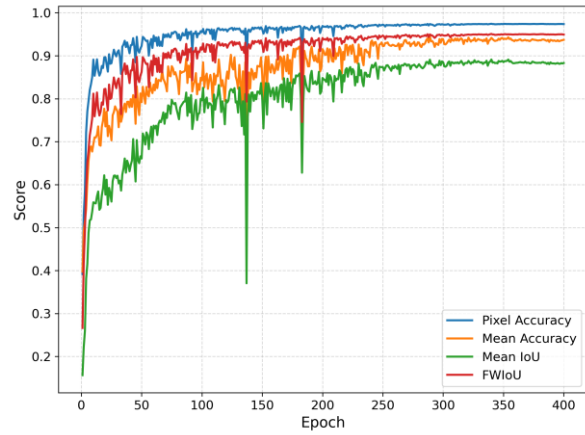


图 3-6 评估指标变化曲线

NR-DPRENet 在训练过程中表现出良好的收敛性与稳定性。频域周期感知模块增强了模型对频域结构特征的表达能力，而动态权重加权损失函数有效缓解了类别不平衡问题，两者协同作用，使模型在保证整体性能的同时，对稀疏且困难类别的识别能力得到显著提升。

3.5.2 不同模型性能对比分析

为验证所提 NR-DPRENet 模型的有效性，将其与 U-Net、U-Net++、HRNet 和 DeepLabV3+进行了对比。对比结果包括识别性能、计算复杂度和推理效率三部分。其中图 3-7~图 3-9 为不同模型的识别性能随信噪比变化曲线，表 3-10 为不同模型的所有信噪比下的平均识别性能汇总表，表 3-11 为不同模型的复杂度和推理效率汇总表。

从图 3-7 所示全类别识别性能变化曲线可以看出，随着信噪比的提升，各模型的 mIoU 和 Macro-F1 指标均呈现逐步上升趋势，但 NR-DPRENet 在全信噪比

范围内始终保持最优性能，尤其在低信噪比（-10 dB~0 dB）条件下优势更加明显。这表明所提出模型在复杂噪声环境下具有更强的鲁棒性和特征提取能力。相比之下，HRNet 在低信噪比下性能明显下降，而 U-Net 及 U-Net++ 虽在中高信噪比下表现较好，但整体仍低于本模型。

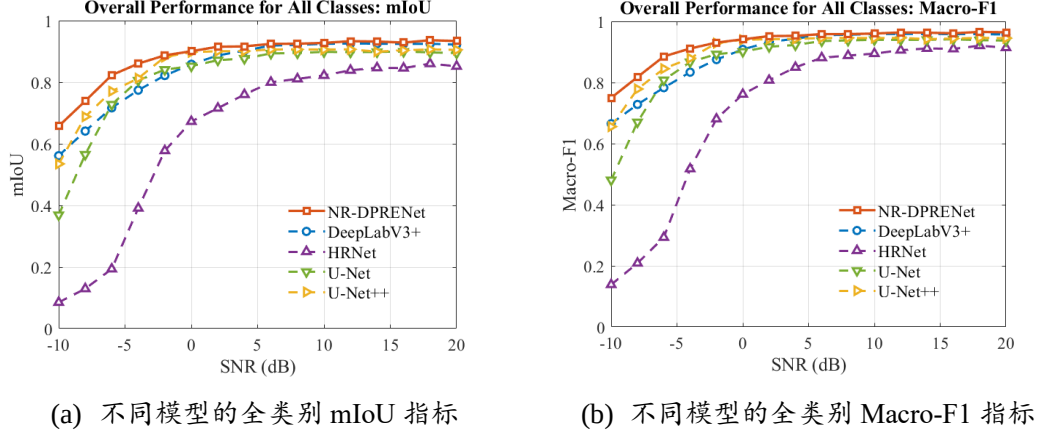


图 3-7 不同模型的全类别识别指标随信噪比变化曲线

进一步地，从图 3-8 中类别 1~5 的识别结果来看，各模型在该部分资源上的性能整体较高，但 NR-DPRENet 依然保持领先，尤其在低信噪比下优势明显。这说明在较为规则且连续分布的资源区域中，所提出模型同样具备稳定的特征建模能力。与此同时，HRNet 在该任务中的性能仍明显落后，表明其对该类任务的适配性相对较弱。

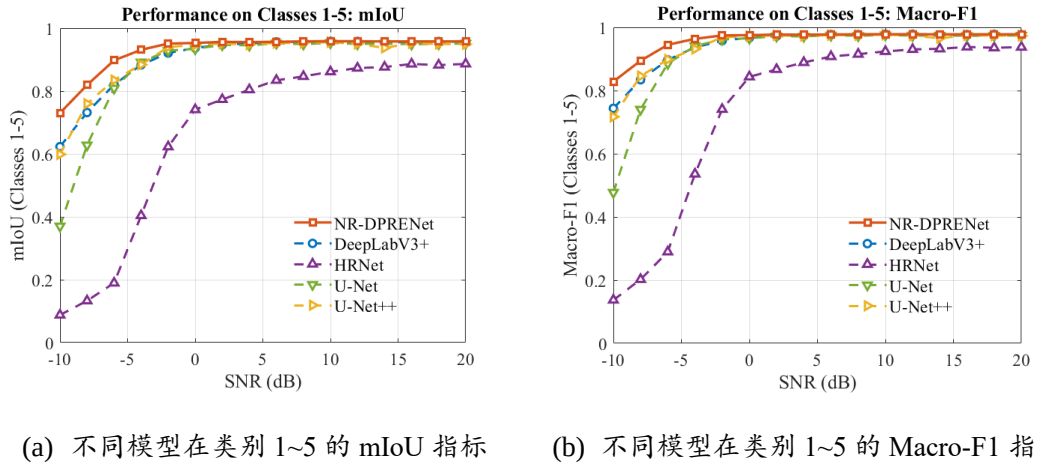
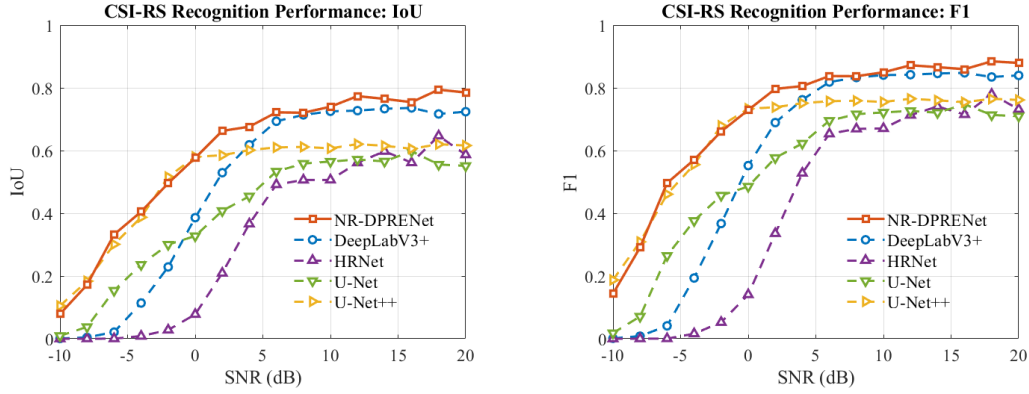


图 3-8 不同模型在类别 1~5 上的识别指标随信噪比变化曲线

针对更具挑战性的 CSI-RS 类别，图 3-9 给出了 IoU 和 F1 指标的对比结果。可以明显看出，NR-DPRENet 在 CSI-RS 识别上相较其他模型具有更为显著的优势，尤其是在中低信噪比条件下提升更为明显。这主要得益于本文引入的频域周期感知模块，能够有效捕获 CSI-RS 在频域上的周期性结构特征，从而提升对稀疏、小目标资源的识别能力。



(a) 不同模型对 CSI-RS 类别的 IoU 指标 (b) 不同模型对 CSI-RS 类别的 F1 指标

图 3-9 不同模型对 CSI-RS 类别的识别指标随信噪比变化曲线

在整体性能量化结果方面,表 3-10 给出了不同模型在各指标上的平均性能。NR-DPRENet 在全类别 mIoU (0.8837) 和 Macro-F1 (0.9272) 上均取得最优结果;在类别 1~5 上同样保持领先;尤其在 CSI-RS 类别上, IoU 和 F1 分别达到 0.5908 和 0.7112,相较于其他模型具有明显优势。这进一步验证了本模型在困难类别识别上的有效性。

表 3-10 不同模型信噪比平均识别性能

Model	全类别平均 mIoU	全类别平均 Macro-F1	类别 1~5 平均 mIoU	类别 1~5 平均 Macro-F1	CSI-RS 平均 IoU	CSI-RS 平均 F1
NR-DPRENet	0.8837	0.9272	0.9287	0.9599	0.5908	0.7112
DeepLabV3+	0.8468	0.8956	0.9043	0.9438	0.4795	0.5823
HRNet	0.6375	0.7176	0.6689	0.7453	0.3217	0.4216
U-Net	0.8176	0.8730	0.8787	0.9192	0.4016	0.5389
U-Net++	0.8517	0.9045	0.9040	0.9418	0.5103	0.6557

在模型复杂度与推理效率方面,表表 3-11 显示 NR-DPRENet 的参数量 (40.14M) 与 DeepLabV3+相近,但低于 U-Net++,处于合理范围;其 GFLOPs 略高于部分模型,但仍具备可接受的计算复杂度。在推理效率方面, NR-DPRENet 的平均推理时间为 41.37 ms, 对应 FPS 为 24.17, 虽然略低于 DeepLabV3+和 U-Net, 但明显优于 HRNet 和 U-Net++, 在性能与效率之间实现了较好的平衡。

表 3-11 不同模型复杂度与推理效率

Method/Model	Params(M)	GFLOPs	Avg Inference Time(ms)	FPS
NR-DPRENet	40.1444	898.2069	41.3701	24.1721
DeepLabV3+	39.7441	797.2278	36.7518	27.2096
HRNet	1.1235	1606.2795	73.2259	13.6564
U-Net	43.9301	665.7608	36.9385	27.0721
U-Net++	58.8328	1254.1313	68.3645	14.6275

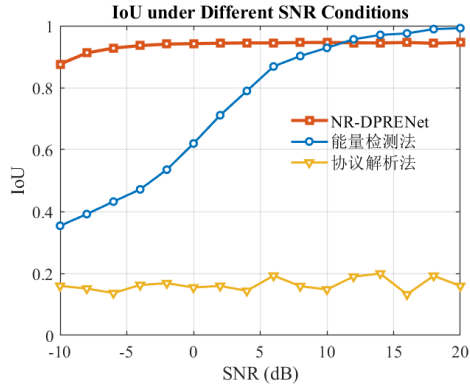
综合以上分析，NR-DPRENet 在三个维度均表现出显著优势：在识别性能方面，得益于频域周期感知模块与动态加权损失函数，模型在全类别及困难类别上均取得最优结果；在模型复杂度方面，其参数规模适中，未引入过多冗余计算；在推理效率方面，能够在保证高精度的同时维持较好的实时性。因此，所提出模型在 5G 下行物理资源元素识别任务中具备良好的综合性能与实际应用价值。

3.5.3 与传统方法性能对比分析

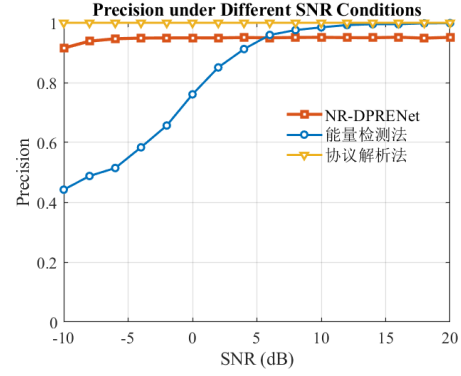
为进一步验证本文所提出 NR-DPRENet 模型在实际应用中的有效性，本节选取典型传统方法能量检测法与协议解析法作为对比对象，从信号检测能力、RE 识别能力以及推理效率三个方面进行综合分析。图 3-10 为三种不同方法的信号检测能力随信噪比变化曲线，表 3-12 为三种不同方法的信号检测能力在所有信噪比下的平均指标；图 3-11 为本模型与协议解析法的 RE 识别能力随信噪比变化曲线，表 3-13 为本模型与协议解析法的 RE 识别能力对比汇总表；表 3-14 为三种方法的推理效率对比汇总表。

从图 3-10 可以看出，在信号检测能力方面，NR-DPRENet 在不同信噪比条件下均表现出稳定且优异的性能。具体而言，在 IoU、Precision、Recall 及 F1 四项指标上，本文模型在全 SNR 范围内均保持较高水平，且随信噪比提升逐渐趋于稳定。相比之下，能量检测法在中低信噪比区域存在明显性能下降，尤其是在 IoU 指标上波动较大，表明其对噪声较为敏感；而协议解析法虽然在 Precision 指标上接近理想值，但其 Recall 与 IoU 始终维持在较低水平，说明其对信号的检测存在明显漏检问题，即只能识别类别 1~3，无法识别类别 4~6，整体检测能力有限。

在定量结果方面，表 3-12 给出了三种方法在信号检测任务中的平均性能。NR-DPRENet 在 IoU、Precision、Recall 及 F1 指标上分别达到 0.9365、0.9471、0.9880 和 0.9671，均显著优于能量检测法（0.7429、0.8192、0.8520、0.8296）以及协议解析法（0.1631、1、0.1631、0.2735）。特别是在 Recall 与 F1 指标上，本模型优势更加明显，说明其在减少漏检和提升整体检测效果方面具有突出表现。

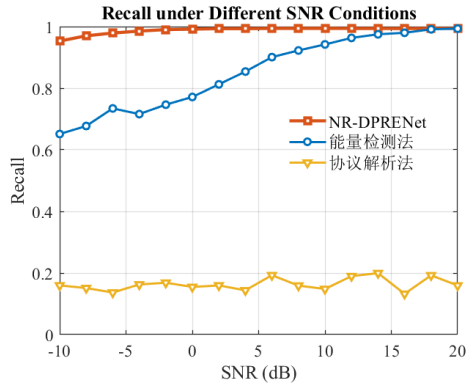


(a) 不同方法的信号检测能力 IoU 指标

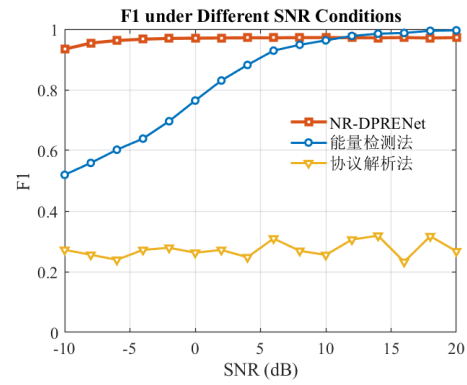


(b) 不同方法的信号检测能力 Precision 指

标



(c) 不同方法的信号检测能力 Recall 指标



(d) 不同方法的信号检测能力 F1 指标

图 3-10 不同方法的信号检测能力随信噪比变化曲线

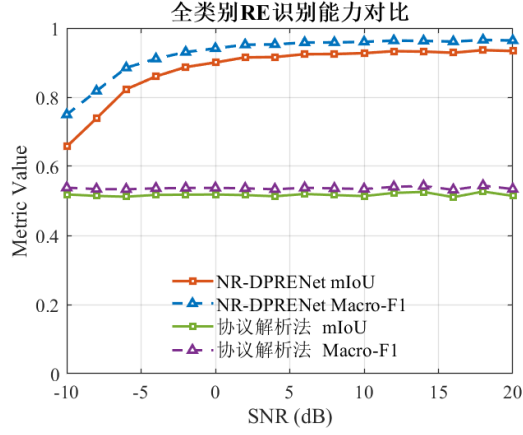
表 3-12 三种方法信号信号检测能力对比

方法	信噪比平均 IoU	信噪比平均 Precision	信噪比平均 Recall	信噪比平均 F1
NR-DPRENet	0.9365	0.9471	0.9880	0.9671
能量检测法	0.7429	0.8192	0.8520	0.8296
协议解析法	0.1631	1	0.1631	0.2735

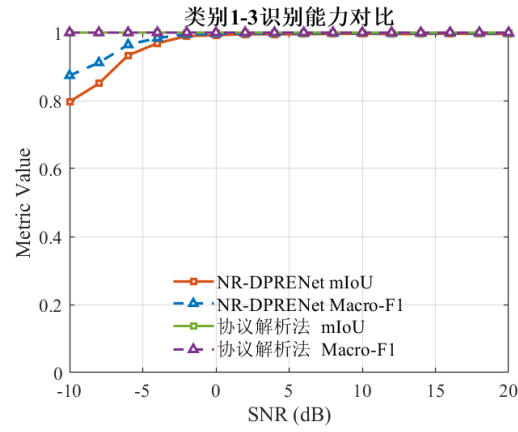
从图 3-11 的 RE 识别能力对比结果来看, 本模型在全类别及各子类别任务中均表现出显著优势。在全类别识别任务中, NR-DPRENet 的 mIoU 与 Macro-F1 曲线随 SNR 提升快速收敛, 并始终高于协议解析法; 在类别 1~3 任务中, 两种方法均能取得较高性能, 但协议解析法性能更优, 因为基于协议解析可以非常稳定的识别出 SSB、公共 PDCCH 和公共 PDSCH; 而在类别 4~6 任务中, 协议解析法几乎无法完成有效识别, 而本模型仍能保持较高识别精度, 充分说明其在用户专用资源以及 CSI-RS 类别识别上的显著优势。

表 3-13 进一步给出了 RE 识别能力的对比结果。对于全类别任务, 本模型

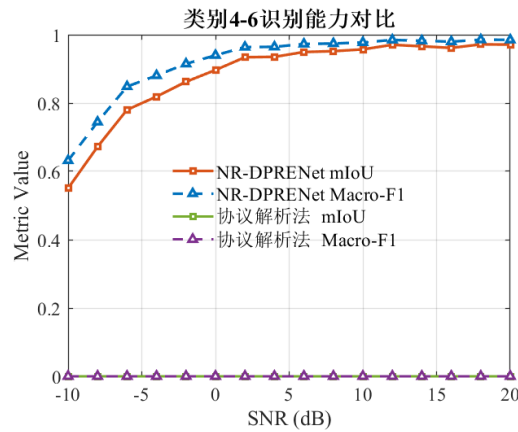
的 mIoU 和 Macro-F1 分别达到 0.8837 和 0.9272，而协议解析法仅为 0.5176 和 0.5369；在类别 4~6 任务中，协议解析法完全失效（指标为 0），而本模型仍分别达到 0.8843 和 0.9206，进一步验证了本模型在专用信道及 CSI-RS 等复杂资源识别中的显著优势。



(a) 不同方法的全类别 RE 识别能力



(b) 不同方法的类别 1~3 RE 识别能力



(c) 不同方法的类别 4~6 RE 识别能力

图 3-11 不同方法的 RE 识别能力随信噪比变化曲线

表 3-13 NR-DPRENet 和协议解析法 RE 识别能力对比

方法	全类别平均 mIoU	全类别平均 Macro-F1	类别 1~3 平均 mIoU	类别 1~3 平均 Macro-F1	类别 4~6 平均 mIoU	类别 4~6 平均 Macro-F1
NR-DPRENet	0.8837	0.9272	0.9680	0.9814	0.8843	0.9206
协议解析法	0.5176	0.5369	1	1	0	0

在推理效率方面，如表 3-14 所示，NR-DPRENet 的平均推理时间为 41.3701ms，对应 FPS 为 24.1721，远优于能量检测法和协议解析法。但需要说明的是，三种方法的测试平台并不完全一致：本模型的推理效率是在 GPU 为 NVIDIA GeForce RTX 4090 的服务器平台上测试得到，而能量检测法与协议解析法的平均推理时间与 FPS 是在 CPU 为 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX（2.20 GHz）的 Windows 笔记本 MATLAB 平台上测试得到。因此，该对比主要用于体现不同方法在实际应用中的效率差异趋势，而非严格的同平台绝对对比。

表 3-14 三种方法推理效率对比

Method/Model	Avg Inference Time(ms)	FPS
NR-DPRENet	41.3701	24.1721
能量检测法	208.0542	4.8068
协议解析法	567.2151	1.7634

综合上述分析可以看出，NR-DPRENet 在信号检测能力、RE 识别精度以及推理效率等方面均显著优于传统方法。其不仅能够实现对多类别物理资源的精细化识别，还在复杂场景和低信噪比条件下保持良好的鲁棒性，同时兼具较高的计算效率，充分体现了本文方法在 5G 下行物理资源元素识别任务中的综合优势。

3.6 消融实验

为验证本模型所提出频域周期感知模块（FPA Module）的有效性及其输入特征选择对模型性能的影响，本节在 DeepLabV3+基线模型上开展消融实验。具体而言，一方面以 DeepLabV3+作为无 FPA 模块的对比基线，分析引入 FPA 模块前后的性能变化；另一方面，在引入 FPA 模块的前提下，分别采用不同层级特征作为输入，构建 NR-DPRENet_high（即 FPA 模块输入为 ASPP 模块输出的高层特征）、NR-DPRENet_feat1（即 FPA 模块输入为浅层特征 feat1）以及 NR-DPRENet_feat2（即 FPA 模块输入为中层特征 feat2）三种模型变体，其中 NR-

DPRENet_feat2 即为本章使用的模型。

从表 3-15 可以看出,相较于未引入 FPA 模块的 DeepLabV3+, 引入 FPA 模块后模型性能得到显著提升。在全类别识别任务中, DeepLabV3+的 mIoU 和 Macro-F1 分别为 0.8468 和 0.8956, 而引入 FPA 模块后的 NR-DPRENet_high 提升至 0.8680 和 0.9149, 说明 FPA 模块能够有效增强特征表达能力。进一步来看, 在 CSI-RS 这一典型稀疏资源类别上, 性能提升更为明显, 其 IoU 和 F1 由 0.4795 和 0.5823 提升至 0.5064 和 0.6345, 表明频域周期建模对于稀疏且具有结构规律的资源识别具有重要作用。

在此基础上, 进一步分析不同输入特征对 FPA 模块性能的影响。随着输入特征由高层 (high) 向浅层 (feat1) 及中层 (feat2) 过渡, 模型性能呈现逐步提升趋势。在全类别任务中, mIoU 由 0.8680 提升至 0.8788, 最终达到 0.8837, Macro-F1 也由 0.9149 提升至 0.9272; 在 CSI-RS 类别上, IoU 由 0.5064 逐步提升至 0.5908, F1 由 0.6345 提升至 0.7112。该结果表明, 中层特征在语义信息与空间细节之间取得了更优平衡, 使 FPA 模块能够更充分地建模频域周期结构, 从而显著提升对复杂及稀疏资源的识别能力。

在模型复杂度方面, 引入 FPA 模块后参数量基本保持在 40M 量级, 与 DeepLabV3+ (39.7441M) 相比仅有轻微增加; GFLOPs 虽有所上升, 但整体变化幅度有限, 说明性能提升并非依赖于模型规模的显著扩大, 而主要来源于结构设计的优化。同时, 不同输入方式对复杂度影响较小, 其中 NR-DPRENet_feat2 在性能最优的同时仍保持较为合理的计算开销, 体现出良好的性能与复杂度权衡。

综合上述分析可以得出: 一方面, 引入频域周期感知模块能够显著提升模型对 5G 下行物理资源的识别能力, 尤其是在 CSI-RS 等稀疏资源上的效果更加突出; 另一方面, FPA 模块输入特征的选择对性能具有关键影响, 其中基于中层特征的设计 (NR-DPRENet_feat2) 能够在语义表达与细节建模之间取得最佳平衡, 从而获得最优识别性能。

表 3-15 消融实验结果汇总

模型	全类别 平均 mIoU	全类别 平均 Macro- F1	CSI- RS IoU	CSI- RS F1	Params(M)	GFLOPs
DeepLabV3+	0.8468	0.8956	0.4795	0.5823	39.7441	797.2278
NR-DPRENet_high	0.8680	0.9149	0.5064	0.6345	40.1444	868.7467
NR-DPRENet_feat1	0.8788	0.9225	0.5721	0.6879	39.9847	912.1723
NR-DPRENet_feat2	0.8837	0.9272	0.5908	0.7112	40.1444	898.2069

3.7 本章小结

本章针对 5G 下行物理资源元素精细化识别问题，构建了基于深度学习的识别方法。首先，将 5G 下行频域资源网格中的 RE 识别建模为像素级多类别语义分割任务，完成了七类物理资源的任务定义、数据表示与数据集构建。其次，在 DeepLabV3+基础上，引入频域周期感知模块 FPA Module，并结合动态权重与损失函数设计，提出了面向 5G 下行物理资源元素识别的网络模型 NR-DPRENet，以增强对多尺度频域结构特征和稀疏小目标资源的表征能力。

实验结果表明，所提方法在整体识别性能上优于 U-Net、U-Net++、DeepLabV3+和 HRNet 等经典语义分割模型，并明显优于能量检测法和协议解析法。消融实验进一步验证了频域周期感知模块对模型性能提升的有效性。

第四章 基于资源元素识别与协议规则的 5G 灵巧干扰研究

本章围绕基于资源元素识别与协议规则的 5G 灵巧干扰问题展开研究。在前一章目标资源识别结果基础上，首先构建 5G 灵巧干扰总体框架，并对目标资源进行识别、解析及关键链路参数恢复，获得 SSB、PDCCH 和 PDSCH 三类目标的时频位置、资源大小和调制方式等关键信息；随后提出结构匹配干扰信号设计原则，并分别面向三类关键链路设计结构匹配干扰信号、频域高斯噪声干扰信号和时域高斯噪声干扰信号；最后，通过单链路干扰仿真、单链路实测以及组合干扰实测，对不同干扰方式的性能和功率利用效率进行对比分析，从而验证所提灵巧干扰方法在 5G 关键链路定向干扰中的有效性。

4.1 5G 灵巧干扰总体框架

5G NR 下行信号在时频资源网格中呈现出多类物理信号与物理信道交织分布的复杂结构特征，不同资源在系统接入、控制调度和业务传输过程中承担着不同功能。针对 5G 信号的传统干扰方法主要包括两类：一类是面向整个 5G 信号带宽实施连续压制的全带宽干扰，即持续发送带宽与目标信号相当的高斯噪声干扰信号，对整个 5G 下行信号进行统一干扰；另一类是面向关键资源的局部定向干扰，即仅对 SSB、公共 PDCCH、公共 PDSCH 等关键公共资源所在的时频区域施加干扰。与全带宽干扰相比，后者能够在一定程度上减少功率浪费，但其本质上仍然采用高斯噪声作为干扰信号，未能充分利用目标资源的内部结构特征和调制特性，因此在干扰针对性和功率利用效率方面仍存在明显不足。

此外，传统方法在干扰对象上也存在一定局限。一方面，全带宽干扰不区分 5G 信号内部不同类型资源，只能对整个信号进行无差别压制；另一方面，基于协议解析的传统定向干扰通常只能定位和干扰 SSB、公共 PDCCH、公共 PDSCH 等公共资源，对于用户专用 PDCCH、专用 PDSCH 以及其他更灵活配置的资源难以有效作用。因此，如何突破传统方法仅能面向整体带宽或少量公共资源实施干扰、且干扰信号仍以高斯噪声为主的局限，构建面向任意目标资源的高效灵巧干扰方法，是本研究的核心问题。

针对上述问题，本章提出一种基于资源元素识别与协议规则的 5G 灵巧干扰机制，其总体流程如图 4-1 所示。该机制以第三章所实现的 5G 下行物理资源元素识别结果为基础，首先对接收 5G 下行信号进行 OFDM 解调，构建频域资源网格，并利用 NR-DPRENet 对资源网格中的资源元素进行多类别识别，获得目标

资源的类别、位置及分布范围；然后依据识别结果完成目标资源提取，并结合 5G NR 协议规则对目标链路内容进行解析与解码，恢复目标资源对应的关键结构参数，包括时频位置、资源映射关系、资源分配大小、调制编码方式、参考信号配置以及其他协议相关信息；在此基础上，面向目标链路设计与其时频结构相匹配的灵巧干扰信号，完成频域干扰矩阵构造、OFDM 调制和功率控制，并最终将干扰波形注入目标接收链路或真实空口环境中，实现对目标资源的定向干扰。该机制实现了“资源识别—资源提取—协议解析—干扰设计—波形生成—干扰验证”的完整技术链路，理论上能够面向 5G 信号中的任意目标资源开展干扰，不仅适用于公共资源，也适用于用户专用资源。

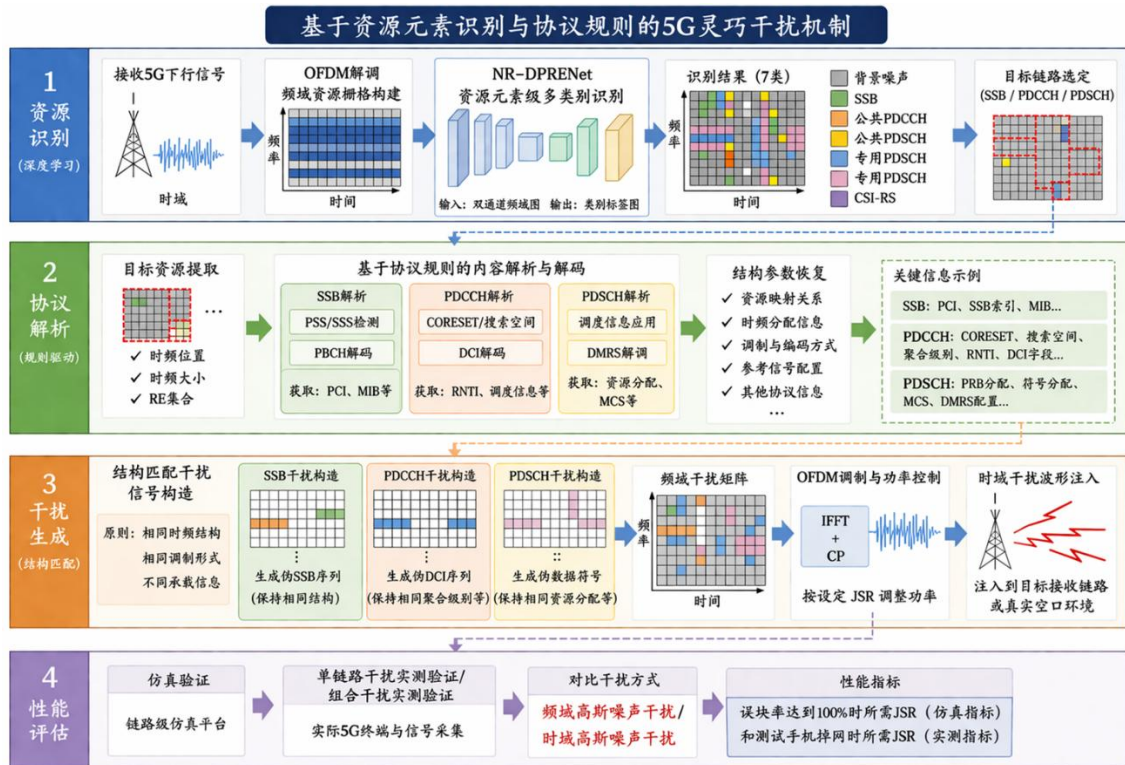


图 4-1 基于资源元素识别与协议规则的 5G 灵巧干扰研究机制

在该总体机制中，本章进一步提出了一种高效的结构匹配干扰信号。与传统高斯噪声干扰不同，该干扰信号不是简单地在目标资源区域内叠加随机噪声，而是依据协议解析得到的目标链路信息，构造与目标信号在时频结构上保持一致、在调制方式上保持一致、并且符合协议规则、但承载信息内容不同的干扰信号。具体而言，对于 SSB、PDCCH 和 PDSCH 等关键链路，结构匹配干扰信号能够在时域符号位置、频域子载波占用方式、资源映射形式以及调制特征等方面与目标资源保持一致，从而使干扰能量更加集中地作用于目标链路的有效资源区域。相较于传统频域高斯噪声干扰和时域高斯噪声干扰，该方法进一步提升了干扰信号与目标信号之间的结构匹配程度，因此具备更强的针对性和更高的功率利用效

率。

基于上述总体框架，本章首先对目标资源识别与协议解析过程进行介绍，获得面向关键链路干扰设计所需的关键信息；然后分别针对 SSB、PDCCH 和 PDSCH 三类关键链路设计结构匹配干扰信号，并与频域高斯噪声干扰、时域高斯噪声干扰进行对比；最后通过单链路干扰仿真、单链路实测以及组合干扰实测，对所提灵巧干扰机制的有效性进行系统验证。

4.2 目标资源识别与解析

4.2.1 目标资源识别

目标资源识别对应图 4-1 所示灵巧干扰机制中的第一层，其主要作用是对接收的基站 5G 信号进行初步感知与定位，为后续协议解析和结构匹配干扰信号生成提供输入。具体而言，首先对接收时域信号进行 OFDM 解调，构建频域资源网格；然后利用第三章提出的 NR-DPRENet 模型对资源网格中的资源元素进行多类别识别，从而得到目标资源的类别、时频位置、时频大小以及对应的 RE 资源集合。与传统方法相比，该方法能够在 RE 级别输出目标资源识别结果，不仅能够获得目标资源的整体位置与范围，还能够直接提取目标 RE 资源，为后续协议解析提供更细粒度的输入。

设接收信号经 OFDM 解调后得到的频域资源网格为

$$Y(k, n) \quad (5-1)$$

其中， k 表示子载波索引， n 表示 OFDM 符号索引。将其输入 NR-DPRENet 后，可得到同尺寸的类别标签图

$$L(k, n) \quad (5-2)$$

其中， $L(k, n)$ 表示位置 (k, n) 处 RE 的识别类别。对于某一目标资源类别 c ，其对应的 RE 集合可表示为

$$R_c = \{(k, n) \mid L(k, n) = c\} \quad (5-3)$$

在得到目标资源集合后，可进一步提取其时频位置和时频大小信息。设该类资源在时域上的起止符号位置分别为 n_1 和 n_2 ，在频域上的起止子载波位置分别为 k_1 和 k_2 ，则其时域大小和频域大小可分别表示为

$$\begin{aligned} N_t &= n_2 - n_1 + 1 \\ N_f &= k_2 - k_1 + 1 \end{aligned} \quad (5-4)$$

其中， N_t 表示目标资源占用的 OFDM 符号数， N_f 表示目标资源占用的子载波数。由此即可根据识别结果直接得到目标资源的时频位置及其时频范围。

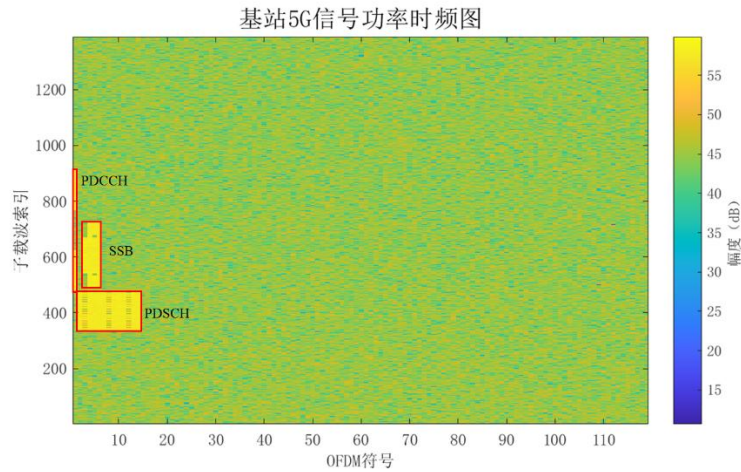
由于本章中的基站信号中心频点为 3450 MHz，因此在获得目标资源频域位

置后，还可将子载波索引映射到实际频率位置。设子载波间隔为 Δf ，中心参考子载波索引为 k_0 ，目标资源中心子载波索引为 k_c ，则其中心频率可表示为

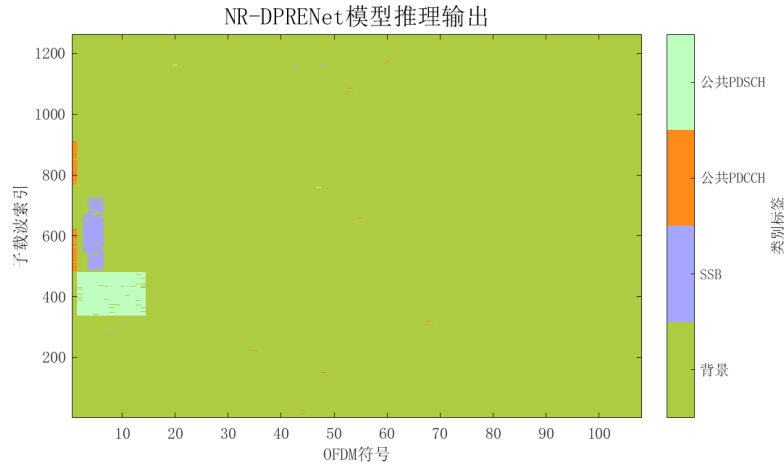
$$f_c = 3450 + (k_c - k_0)\Delta f \quad (5-5)$$

通过上述映射关系，可将识别得到的频域位置转换为实际物理频率信息，从而为后续协议解析提供基础。

图 4-2 所示为基站 5G 信号功率时频图及 NR-DPRENet 模型推理输出结果。可以看出，模型能够较准确地识别出 SSB、公共 PDCCH 和公共 PDSCH 三类目标资源，并较好保持其基本时频结构。表 4-1 所示为三类目标资源的具体信息：其中，SSB 位于时域第 3 个 OFDM 符号，中心频率为 3419.025 MHz，时频大小为 240 子载波 $\times$ 4 OFDM 符号；公共 PDCCH 位于时域第 1 个 OFDM 符号，中心频率为 3421.74 MHz，时频大小为 432 子载波 $\times$ 1 OFDM 符号；公共 PDSCH 位于时域第 2~14 个 OFDM 符号，中心频率为 3413.1 MHz，时频大小为 144 子载波 $\times$ 13 OFDM 符号。上述结果表明，从 NR-DPRENet 模型输出结果不仅能够获得目标资源类别，还能够间接得出后续协议解析所需的时频位置与时频大小信息。



(a) 基站 5G 信号功率时频图



(b) NR-DPRENet 模型识别结果

图 4-2 目标资源识别结果

表 4-1 基于目标资源识别提取的信息

资源类型	时频位置	时频大小
SSB	位于时域第 3 个 OFDM 符号，中心 频率为 3419.025MHz	240 子载波×4OFDM 符号
公共 PDCCH	位于时域第 1 个 OFDM 符号，中心 频率为 3421.74MHz	432 子载波×1OFDM 符号
公共 PDSCH	位于时域第 2~14 个 OFDM 符号， 中心频率为 3413.1MHz	144 子载波×13OFDM 符号

除时频位置和时频大小外，目标资源识别的另一项重要输出是目标 RE 资源本身。对于识别出的目标资源，可以直接提取其对应的 RE 集合 R_e ，从而为下一步协议解析提供输入。这样，后续处理不仅能够知道目标资源“位于哪里”，还能够直接针对这些 RE 开展内容提取和物理层参数恢复。因此，目标资源识别实际上完成了从接收信号到目标资源定位、规模估计以及 RE 提取的前端处理，是本章灵巧干扰机制实现的基础。

4.2.2 关键链路的内容解析与参数恢复

在完成目标资源识别后，已经获得了 SSB、公共 PDCCH 和公共 PDSCH 的时频位置、时频大小以及对应的 RE 资源集合。在此基础上，后续处理不再需要像常规 5G 接收机那样在全带宽范围内进行搜索，而是可以直接针对已提取的目标资源开展协议解析与参数恢复。其目的并非单纯恢复系统信息，而是从目标链路中提取构造结构匹配干扰信号所需的必要物理层参数，为下一节干扰信号设计提供依据。

正常的 5G 下行解码流程如图 2-4 所示。终端首先对 SSB 进行解码, 通过 PSS 检测、SSS 检测和 PBCH 解码完成小区搜索与广播信息恢复, 获得 PCI 和 MIB; 然后依据 MIB 中包含的控制资源配置信息, 对公共 PDCCH 进行解码, 得到 DCI; 最后根据 DCI 中给出的调度信息, 对公共 PDSCH 进行解码, 恢复 SIB1 内容。本节在目标资源识别基础上, 实际上将这一流程由全带宽逐步搜索转化为面向目标资源的定向解析, 从而显著缩小了解析范围, 提高了参数恢复的针对性。

对于 SSB 链路, 首先在提取出的 SSB 资源集合上进行 PSS 检测、SSS 检测以及 PBCH-DMRS 检测。由于 SSB 的内部资源映射规则由协议固定, 因此在已知 SSB 时频位置和 RE 集合后, 可直接围绕 SSB 内部资源开展相关处理, 而无需再在整个频带范围内进行同步信号搜索。通过 PSS 和 SSS 检测, 可恢复 $N_{ID}^{(1)}$ 、 $N_{ID}^{(2)}$ 和 PCI; 再结合 PBCH-DMRS 检测以及协议规定, 可进一步确定 i_{SSB} 、 L_{max} 、 k_{SSB} 、PBCH 调制方式以及 SSB 内部资源映射规则等信息, 对应参数如表 4-2 所示。上述参数共同决定了 SSB 的同步序列构成、PBCH 位置分布和参考信号生成方式, 因此是构造 SSB 结构匹配干扰信号所必须恢复的基础参数。

表 4-2 构造 SSB 结构匹配干扰信号所需的必要信息

参数	值
$N_{ID}^{(1)}$	6
$N_{ID}^{(2)}$	2
PCI	30
PBCH 调制方式	固定 QPSK
i_{SSB}	0
L_{max}	8
k_{SSB}	0
SSB 内部资源映射规则	协议规定

在获得 SSB 相关参数后, 按照图 4-3 所示流程对 PBCH 进行解码。具体过程包括信道估计、PBCH 信道提取、QPSK 解调解扰、速率匹配恢复、Polar 译码、CRC 校验以及 MIB 信息解码。PBCH 解码的核心作用在于恢复 MIB 中包含的系统广播信息, 并结合协议规则进一步得到后续公共 PDCCH 解析所需的控制资源配置参数。基于该过程, 可以确定 CORESET 频域资源配置、CORESET 时域符号数、调制方式、RNTI、DCI 格式、DCI 长度、CCE-to-REG 映射方式、REG bundle size、Interleaver size、Shift index 以及聚合等级等公共 PDCCH 相关必要信息, 对应结果如表 4-3 所示。这些参数决定了公共 PDCCH 的内部资源组织形式、映射方式和控制信息承载方式, 因此也是构造 PDCCH 结构匹配干扰信号所

必须恢复的关键参数。

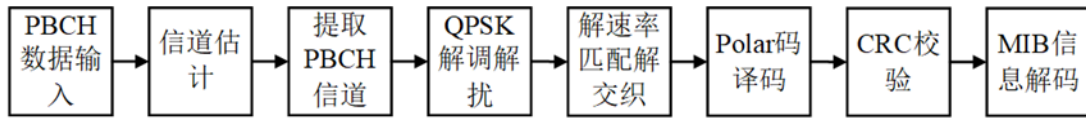


图 4-3 PBCH 解码流程

表 4-3 构造 PDCCH 结构匹配干扰信号所需的必要信息

参数	值
CORESET 频域资源配置	[0 0 1 1 0 0 1 1]
CORESET 时域符号数	1
调制方式	QPSK
RNTI	SI-RNTI(65535)
DCI 格式	DCI 1_0
DCI 长度	64

续表 4-3 构造 PDCCH 结构匹配干扰信号所需的必要信息

参数	值
CCE-to-REG 映射方式	Interleaved
REG bundle size	6
Interleaver size	2
Shift index	30
聚合等级	4

进一步地，在已知公共 PDCCH 时频位置及其相关配置参数后，可按照图 4-4 所示流程对 PDCCH 进行解码。该过程包括 PDCCH 信道提取、信道估计、搜索空间遍历、QPSK 解调解扰、速率匹配恢复、Polar 译码、CRC 校验以及 DCI 信息解码。通过该过程，可以恢复公共 PDSCH 的调度信息，并结合协议规则进一步得到构造公共 PDSCH 结构匹配干扰信号所需的必要参数，包括资源分配信息、时域分配信息、调制方式、RNTI、层数、DMRS type、DMRS 端口、DMRS 符号位置以及 DMRS Additional Position 等，对应参数如表 4-4 所示。上述信息共同决定了公共 PDSCH 的时频映射方式、调制符号形式以及 DMRS 结构，是后续构造 PDSCH 结构匹配干扰信号的直接依据。



图 4-4 PDCCH 解码流程

表 4-4 构造 PDSCH 结构匹配干扰信号所需的必要信息

参数	值
资源分配信息	PRBSet=0:11
时域分配信息	[1 13]
调制方式	QPSK
RNTI	SI-RNTI(65535)
层数	1
DMRS type	Type A
DMRS 端口	0
DMRS 符号位置	2
DMRS Additional Position	2

4.3 面向关键链路的灵巧干扰信号设计

4.3.1 结构匹配干扰信号设计原则

传统 5G 干扰方式主要包括全带宽高斯噪声干扰和面向关键资源区域的局部高斯噪声干扰。前者对整个工作带宽进行连续压制，虽然实现简单，但干扰能量分散、功率利用率较低；后者虽然能够将干扰集中作用于 SSB、PDCCH、PDSCH 等关键资源区域，但本质上仍属于无结构噪声干扰，未充分利用目标信号在时频位置、调制方式和参考信号配置上的结构信息，因此干扰效率仍然有限。根据目标资源识别与协议解析的结果，本节介绍结构匹配干扰信号设计方法，即依据目标链路的协议规则，在目标资源对应的时频位置上构造与其结构一致、但承载信息不同的干扰信号，以提高干扰的针对性和功率利用效率。结构匹配干扰信号设计原则如表 4-5 所示。

表 4-5 结构匹配干扰信号设计原则

设计原则	主要内容
目标资源定向	干扰仅作用于目标链路对应的时频资源区域
时频结构一致	干扰信号的资源位置与目标资源保持一致
调制编码匹配	干扰信号采用与目标链路一致或兼容的生成方式
异构信息承载	干扰信号结构相似，但承载内容不同
统一功率控制	在统一功率基准下比较不同干扰方式性能

设目标链路在频域资源网格中的表示为

$$S_{\text{tar}}(k, l) \quad (5-6)$$

其中, k 为子载波索引, l 为 OFDM 符号索引。目标资源占用区域记为

$$\Omega_{\text{tar}} = \{(k, l) \mid S_{\text{tar}}(k, l) \neq 0\} \quad (5-7)$$

则结构匹配干扰信号可表示为

$$J_{\text{sm}}(k, l) = \begin{cases} \alpha X_{\text{jam}}(k, l), & (k, l) \in \Omega_{\text{tar}} \\ 0, & (k, l) \notin \Omega_{\text{tar}} \end{cases} \quad (5-8)$$

其中, $X_{\text{jam}}(k, l)$ 表示依据目标链路协议规则生成的干扰符号, α 为功率控制系数。该式表明, 结构匹配干扰首先要求干扰信号与目标资源在时频位置上保持一致, 即

$$\Omega_{\text{jam}} = \Omega_{\text{tar}} \quad (5-9)$$

在具体构造中, 干扰信号并不是简单填入随机噪声, 而是按照目标链路的调制、编码和参考信号配置进行生成。设目标链路参数集合为

$$\Theta_{\text{tar}} = \{\mathcal{P}_{\text{pos}}, \mathcal{P}_{\text{mod}}, \mathcal{P}_{\text{ref}}\} \quad (5-10)$$

则干扰符号可统一表示为

$$X_{\text{jam}} = \mathcal{M}(\mathcal{C}(b_{\text{jam}}), \Theta_{\text{tar}}) \quad (5-11)$$

其中, b_{jam} 为干扰比特序列, $\mathcal{C}(\cdot)$ 表示编码过程, $\mathcal{M}(\cdot)$ 表示调制与资源映射过程。该式说明, 结构匹配干扰信号应尽量与目标链路保持一致的物理层生成方式, 这体现了调制编码匹配原则。同时, 为保证干扰信号能够对目标接收机形成有效扰动, 还应满足

$$b_{\text{jam}} \neq b_{\text{tar}} \quad (5-12)$$

即干扰信号的承载内容不同于真实目标信号, 也就是说, 结构匹配干扰信号本质上是一个形似而意不同的伪目标信号。

频域干扰信号构造完成后, 通过 OFDM 调制可得到时域干扰波形。设目标信号平均功率为 P_s , 干扰信号平均功率为 P_j , 则干扰与目标信号功率比定义为

$$\text{JSR} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_j}{P_s} \right) \quad (5-13)$$

在仿真中, 首先对目标信号和干扰信号分别进行归一化, 再按设定 JSR 对干扰信号进行缩放, 最终接收信号可表示为

$$r(n) = s(n) + j(n) + w(n) \quad (5-14)$$

其中, $w(n)$ 为背景噪声。该过程体现了统一功率控制原则, 即在相同 JSR 条件下比较结构匹配干扰与高斯噪声干扰的性能差异, 从而保证性能优势来源于

结构匹配本身，而不是功率差异。

4.3.2 面向关键链路的灵巧干扰信号设计

对于每一类目标链路，均设置三种干扰信号进行对比，即结构匹配干扰信号、频域高斯噪声干扰信号和时域高斯噪声干扰信号。其中，结构匹配干扰信号用于体现基于协议规则的灵巧干扰设计思想；频域高斯噪声干扰信号用于体现面向目标资源区域的局部噪声压制；时域高斯噪声干扰信号则作为传统全带宽噪声压制方式的对比基准。三类干扰信号均采用统一的功率归一化与 JSR 控制方式，以保证干扰性能比较的公平性。

(1) 面向 SSB 链路的灵巧干扰信号设计

如表 4-6 所示，面向 SSB 链路设计的结构匹配干扰信号是在标准 SSB 资源网格内构造的，其资源范围与真实 SSB 完全一致，均为 240×4 的频域资源网格。与传统噪声干扰不同，结构匹配 SSB 干扰信号不是直接在目标区域内填充随机噪声，而是依据 SSB 的协议结构，分别在 PSS、SSS、PBCH 和 PBCH-DMRS 对应的资源元素位置上生成干扰符号。具体而言，该干扰信号通过选择与真实 SSB 链路不同的 PCI、随机选择 SSB index 以及随机生成 MIB 信息比特，在遵循标准生成流程的基础上分别得到 PSS、SSS、PBCH 及 PBCH-DMRS 序列，再映射到对应资源位置，最后通过 OFDM 调制生成时域干扰波形。这样构造得到的干扰信号在结构上与真实 SSB 保持一致，但其同步序列和广播内容均与目标信号不同。

对于频域高斯噪声干扰信号，直接在 240×4 的 SSB 资源网格内填充复高斯噪声，并通过 OFDM 调制得到时域干扰波形。该干扰方式在时频作用范围上与目标 SSB 一致，因此相较全带宽噪声干扰具有更好的资源针对性，但由于其内部并不区分 PSS、SSS、PBCH 和 PBCH-DMRS 的结构差异，本质上仍然是一种局部带限噪声压制方式。时域高斯噪声干扰信号则直接在时域生成与目标接收波形等长的复高斯白噪声，其能量在整个接收带宽内扩散分布，代表传统全带宽压制干扰方式。

表 4-6 SSB 链路三类干扰信号设计

干扰类型	生成域	目标资源范围	信号构成	功率控制方式
结构匹配 SSB 干扰信号	频域	SSB 对应的 240×4 资源网格	按协议规则生成 PSS、SSS、PBCH、PBCH-DMRS，并映射到对应 RE	OFDM 调制后归一化，再乘 $\sqrt{P_j}$

续表 4-6 SSB 链路三类干扰信号设计

干扰类型	生成域	目标资源范围	信号构成	功率控制方式
频域高斯噪声 干扰信号	频域	SSB 对应的 240 ×4 资源网格	在整个 SSB 网格内填 充复高斯噪声	OFDM 调制后 归一化, 再乘 $\sqrt{P_j}$
时域高斯噪声 干扰信号	时域	时域接收波形 长度	直接生成复高斯白噪 声	直接按目标功 率生成

(2) 面向 PDCCH 链路的灵巧干扰信号设计

如表 4-7 所示, 面向 PDCCH 链路设计的结构匹配干扰信号与真实目标 PDCCH 使用相同的载波配置、CORESET 配置、SearchSpace 配置、聚合级数和 DMRS 配置。在具体实现上, 首先根据目标 PCI 生成对应的 PDCCH 资源配置, 然后随机生成一组 DCI 信息比特, 通过标准 DCI 编码与 PDCCH 调制流程构造控制信道数据符号, 并在目标 PDCCH 数据资源 RE 和 DMRS RE 上完成映射, 最后通过 OFDM 调制得到时域干扰波形。由此构造得到的结构匹配 PDCCH 干扰信号在时频位置和协议结构上与真实 PDCCH 一致, 但其承载的 DCI 内容与目标控制信息不同, 因此能够在控制信道解调和 DCI 解码过程中形成竞争与扰动。

相比之下, 频域高斯噪声干扰信号仅在目标控制区域附近构造一个与局部资源网格规模一致的复高斯噪声块, 再经 OFDM 调制形成时域干扰波形。该方式虽然具有一定的区域针对性, 但不包含真实 PDCCH 的编码调制结构和 DMRS 组织形式, 因此无法像结构匹配干扰那样深入作用于控制信道解调链路。时域高斯噪声干扰信号则仍然采用全带宽复高斯白噪声形式, 对整个接收带宽实施无差别压制。

表 4-7 PDCCH 链路三类干扰信号设计

干扰类型	生成域	目标资源范围	信号构成	功率控制方式
结构匹配 PDCCH 干扰 信号	频域	CORESET 配置 对应的 PDCCH 区域	按协议规则生成 DCI 编码符号和 PDCCH- DMRS, 并映射到目标 PDCCH 资源 RE	OFDM 调制后 归一化, 再乘 $\sqrt{P_j}$

续表 4-7 PDCCH 链路三类干扰信号设计

干扰类型	生成域	目标资源范围	信号构成	功率控制方式
频域高斯噪声 干扰信号	频域	PDCCH 对应的 资源网格	在与目标控制区域等 规模的局部资源网格 内填充复高斯噪声	OFDM 调制后 归一化, 再乘 $\sqrt{P_j}$
时域高斯噪声 干扰信号	时域	时域接收波形 长度	直接生成复高斯白噪 声	直接按目标功 率生成

(3) 面向 PDSCH 链路的灵巧干扰信号设计

由表 4-8 可知, 面向 PDSCH 链路设计的结构匹配干扰信号在目标公共 PDSCH 配置基础上构造, 具体而言, 首先在与目标 PDSCH 相同的数据 RE 上生成随机业务数据对应的伪 PDSCH 符号, 再通过修改 DMRS 的参数, 在相同 DM-RS 位置上生成结构一致但序列不同的伪 DM-RS, 最后通过 OFDM 调制得到时域干扰波形。与 SSB 和 PDCCH 链路相比, PDSCH 的结构匹配干扰更加突出数据符号和参考信号联合构造的特点, 其目的不仅是扰乱数据信号本身, 还要同时影响接收端的信道估计、均衡和软解调过程。

PDSCH 链路中的频域高斯噪声干扰信号则仅在目标 PDSCH 所在的符号区间内填充局部带限复高斯噪声, 并通过 OFDM 调制形成时域干扰波形。该方式在时间上与目标数据区间一致, 但并未区分数据 RE 和 DM-RS RE, 也不遵循 PDSCH 的协议结构, 因此仍属于局部噪声压制干扰。时域高斯噪声干扰信号则直接采用全带宽复高斯白噪声方式, 对整个接收带宽实施连续干扰。

表 4-8 PDSCH 链路三类干扰信号设计

干扰类型	生成域	目标资源范围	信号构成	功率控制方式
结构匹配 PDSCH 干扰 信号	频域	PDSCH 占据的 资源网格	随机传输块经 DL- SCH 编码后生成伪 PDSCH, 同时生成结 构一致但序列不同的 伪 DM-RS	OFDM 调制后 归一化, 再乘 $\sqrt{P_j}$
频域高斯噪声 干扰信号	频域	PDSCH 对应的 资源网格	在目标 PDSCH 所占资 源网格内填充复高斯 噪声	OFDM 调制后 归一化, 再乘 $\sqrt{P_j}$

续表 4-8 PDSCH 链路三类干扰信号设计

续表 4-8 PDSCH 链路三类干扰信号设计

干扰类型	生成域	目标资源范围	信号构成	功率控制方式
时域高斯噪声 干扰信号	时域	时域接收波形长度	直接生成复高斯白噪声	直接按目标功率生成

4.4 扰仿真与实测验证

4.4.1 干扰仿真结果分析

为验证所设计结构匹配干扰信号的有效性，分别针对 SSB、PDCCH 和 PDSCH 三类关键链路开展单链路干扰仿真，并与频域高斯噪声干扰信号和时域高斯噪声干扰信号进行对比分析。仿真中，SSB 链路主要考察 PBCH/MIB 误块率以及 PSS、SSS 解码成功率，PDCCH 链路主要考察 DCI 误块率，PDSCH 链路则主要考察吞吐量和 TB 误块率。三类链路分别对应初始同步与广播、控制调度以及数据信息传输等不同阶段，因此其干扰敏感性和三类干扰信号之间的性能差异也表现出明显区别。

在 SSB 链路上，图 4-5 给出了三种干扰方式下 PBCH/MIB 的 BLER 随 JSR 变化曲线，图 4-6 给出了 PSS 和 SSS 解码成功率随 JSR 的变化曲线，表 4-9 对相应门限结果进行了汇总。从图 4-5 可以看出，结构匹配 SSB 干扰信号对 PBCH/MIB 解码的破坏最为显著，其 BLER 在极低 JSR 条件下便迅速上升，并很快达到 1；相比之下，频域高斯噪声干扰需要明显更高的 JSR 才能使 BLER 上升至 1，而时域高斯噪声干扰所需 JSR 则更高。这说明在面向 SSB 链路时，结构匹配干扰信号能够以更低功率实现更强干扰效果。结合表 4-9 可进一步看出，以 PBCH/MIB BLER 达到 1 为目标依据时，结构匹配干扰所需 JSR 仅为 1dB，而频域高斯噪声和时域高斯噪声分别需要 15dB 和 18dB，前者较频域高斯噪声降低了 14dB，较时域高斯噪声降低了 17dB，优势十分明显。

进一步观察图 4-6 可以发现，SSB 链路中三类干扰在 PSS 和 SSS 上的作用并不完全相同。结构匹配 SSB 干扰信号能够在较低 JSR 下迅速降低 PSS 解码成功率，并使 SSS 解码成功率几乎降至 0，表明其不仅破坏 PBCH 解码，而且会显著扰乱同步信号检测过程。频域高斯噪声干扰在 PSS 和 SSS 上同样具有较强影响，但其门限明显高于结构匹配干扰；时域高斯噪声干扰则由于能量分布较为分散，对局部同步资源的破坏效率最低，需要更高 JSR 才能产生明显作用。表 4-9 中给出了相应门限：以 PSS 成功率降至约 0.33 为依据时，结构匹配干扰仅需 1

dB，而两类高斯噪声干扰均需 30 dB；以 SSS 成功率降至 0 为依据时，结构匹配干扰所需 JSR 为 1 dB，频域高斯噪声为 25 dB，时域高斯噪声为 29 dB。

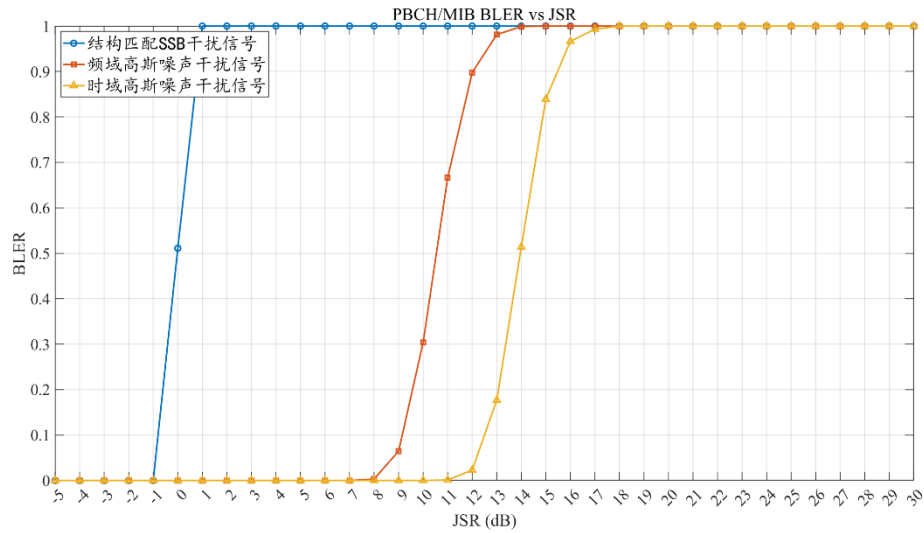


图 4-5 在三种干扰下 MIB 解码误块率随干信比变化曲线

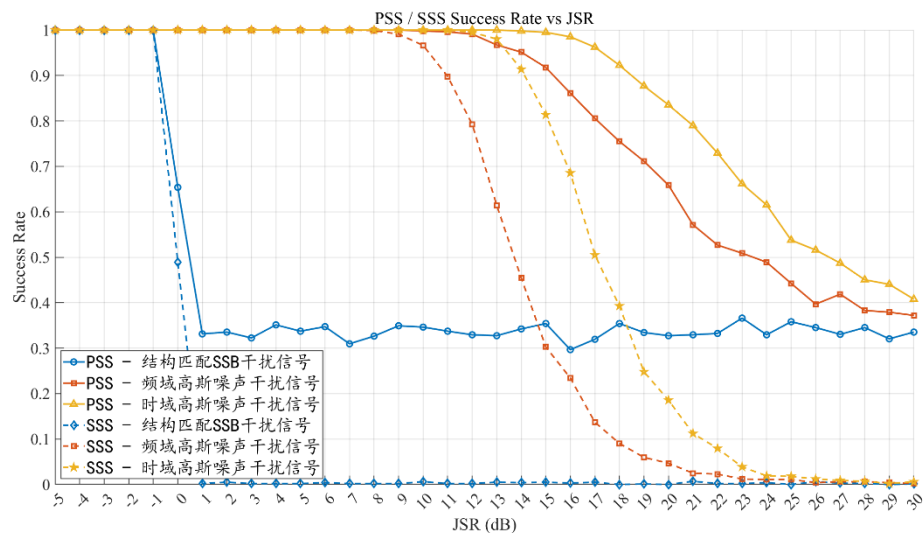


图 4-6 在三种干扰下 PSS 和 SSS 解码成功率随干信比变化曲线

表 4-9 SSB 链路干扰仿真汇总表

评价指标	目标依据	结构化干扰所需 JSR	频域高斯噪声干扰所需 JSR	时域高斯噪声干扰所需 JSR
PBCH/MIB BLER	BLER=1.0	1	15	18
PSS 解码成功率	降至约 0.33	1	30	30
SSS 解码成功率	降至 0	1	25	29

在 PDCCH 链路上，图 4-7 给出了三种干扰方式下 DCI BLER 随 JSR 的变

化曲线,表 4-10 对相应门限进行了汇总。从图 4-7 可以看出,结构匹配 PDCCH 干扰信号同样表现出最强的干扰能力,其 DCI BLER 在极低 JSR 条件下迅速升高,并在约 1 dB 时达到 1;相比之下,频域高斯噪声干扰需要约 11 dB 才能使 DCI BLER 达到 1,而时域高斯噪声干扰则需要约 14 dB。由表 4-10 可知,以 DCI BLER=1 作为目标依据时,结构匹配干扰所需 JSR 为 1 dB,明显低于频域高斯噪声的 11 dB 和时域高斯噪声的 14 dB,分别降低了 10 dB 和 13 dB。该结果表明,在控制链路场景下,结构匹配干扰同样具有显著优势。

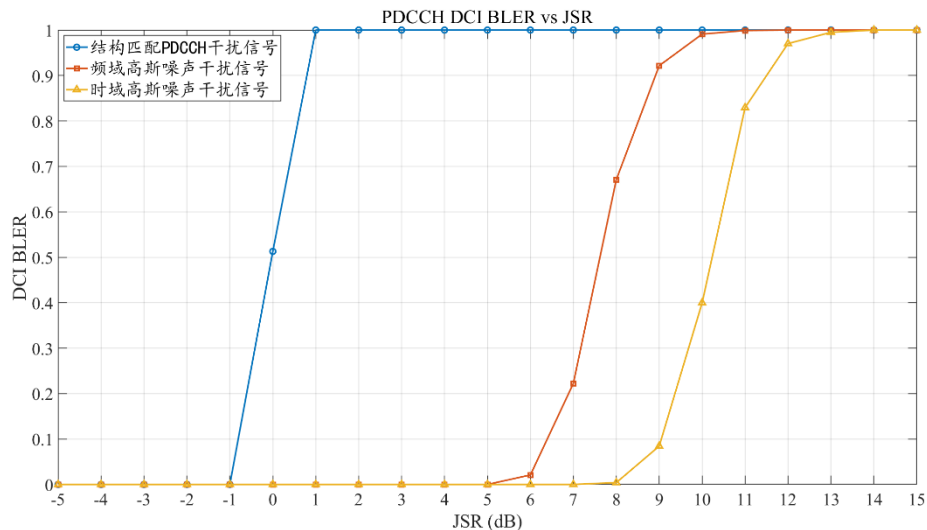


图 4-7 在三种干扰下 DCI 解码误块率随干信比变化曲线

表 4-10 PDCCH 链路干扰仿真汇总表

评价指标	目标依据	结构化干扰所需 JSR	频域高斯噪声干扰所需 JSR	时域高斯噪声干扰所需 JSR
PDCCH/DCI BLER	BLER=1.0	1	11	14

在 PDSCH 链路上,图 4-8 给出了吞吐量随 JSR 变化曲线,图 4-9 给出了 TB BLER 随 JSR 变化曲线,表 4-11 对相应门限结果进行了汇总。与 SSB 和 PDCCH 链路相比,PDSCH 链路中三类干扰方式的性能差异有所收敛。从图 4-8 可以看出,随着 JSR 增大,三种干扰方式下的吞吐量均逐渐下降,但结构匹配干扰和频域高斯噪声干扰下降更快,而时域高斯噪声干扰下降相对较慢,说明前两者对局部数据信道的压制更有效。从图 4-9 可以看出,结构匹配干扰和频域高斯噪声干扰的 TB BLER 曲线非常接近,均明显早于时域高斯噪声干扰达到 1。表 4-11 进一步表明,当以 TB BLER=1 作为目标依据时,结构匹配干扰和频域高斯噪声干扰所需 JSR 均为 5dB,而时域高斯噪声干扰需要 8dB。也就是说,在 PDSCH 链路上,结构匹配干扰仍优于时域高斯噪声干扰,但与频域高斯噪声干扰相比优

势并不明显。

造成这一现象的原因在于，PDSCH 本身占用的时频资源范围较大，且数据资源在时频域上连续分布，因此只要噪声干扰能够集中作用于相应数据区间，就已经能够对均衡和译码过程造成较强影响。与 SSB 和 PDCCH 这类结构较为紧凑、关键资源更集中的链路相比，PDSCH 对结构精确匹配的依赖程度相对较弱，而对有效能量是否集中覆盖目标数据区间更为敏感。因此，频域高斯噪声干扰在 PDSCH 场景下已经能够获得接近结构匹配干扰的效果。

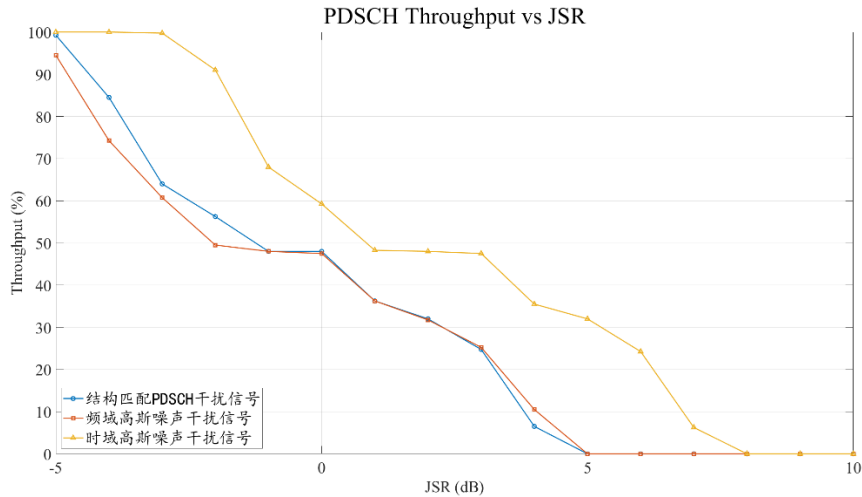


图 4-8 在三种干扰下 PDSCH 吞吐量随干信比变化曲线

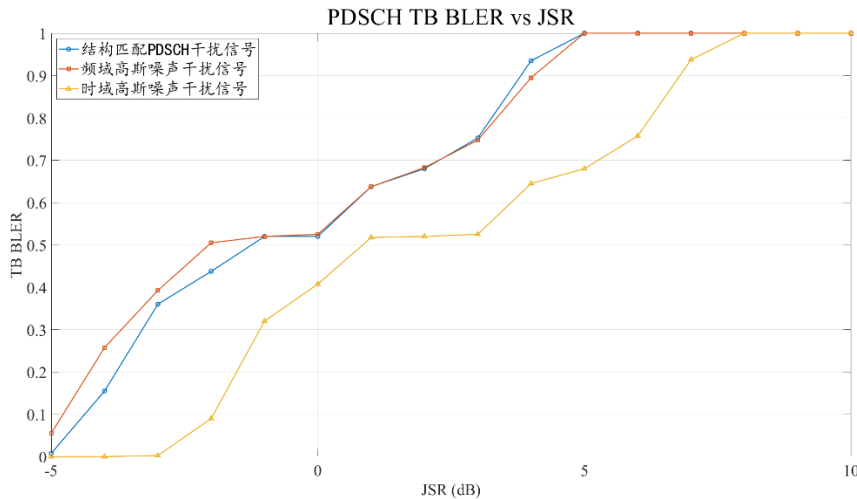


图 4-9 在三种干扰下 TB 解码误块率随干信比变化曲线

表 4-11 PDSCH 链路干扰仿真汇总表

评价指标	目标依据	结构化干扰所需 JSR	频域高斯噪声干扰所需 JSR	时域高斯噪声干扰所需 JSR
PDSCH/TB BLER	BLER=1.0	5	5	8

综合三类链路的仿真结果可以得出结论：结构匹配干扰信号在 SSB、PDCCH 和 PDSCH 三个场景下均表现出较高干扰效率，但不同链路上的优势程度存在差异。对于 SSB 和 PDCCH 链路，结构匹配干扰所需 JSR 远低于两类高斯噪声干扰，优势最为显著；对于 PDSCH 链路，结构匹配干扰与频域高斯噪声干扰性能较为接近，但仍明显优于时域高斯噪声干扰。总体而言，仿真结果表明，基于协议规则构造的结构匹配干扰信号能够更充分地利用目标链路的时频结构与调制特征，在相同功率条件下实现更高的干扰效率和更好的功率利用率。

4.4.2 实测环境搭建

为开展 5G 信号干扰实测，搭建了一套完整的测试环境。该环境由信号接收与发射设备、5G 基站、测试终端、功率放大设备、供电设备、屏蔽环境、测试分析仪器、监测设备等组成，实测环境所用主要设备如表 4-12 所示。

表 4-12 实测环境设备列表

设备名称	功能
USRP B210*1	1.接收基站 5G 信号并上传给干扰机 PC 2.发送干扰信号
Stellar227*1	室内小型 5G 基站

续表 4-12 实测环境设备列表

设备名称	功能
HUAWEI Mate40 5G 测试手机*1	用于观察干扰前后是否接入 5G 网络
功率放大器 ZHL-15W-422+*1	用于提升干扰信号功率
稳压电源*1	用于给功放供电
微波暗室	提供封闭的电磁环境
健路网络科技 PC 端测试分析仪表 SKA	用于连接测试手机，观测测试手机信令变化
Windows 系统 PC*1	用于运行 PC 端测试分析仪表 SKA
Linux 系统干扰机 PC*1	1.对接收的 5G 信号进行处理 2.驱动 B210 发送干扰信号
Windows 系统信号监测 PC*1	用于观察干扰前后信号功率时频图并计算干扰功率门限值
ADRV9009 信号监测板卡	用于采集干扰前后的信号传给信号监测 PC
宽带喇叭天线若干	用于信号接收与发送
线缆若干	用于信号传输

USRP B210 是 Ettus Research 公司发布的软件定义无线电 (Software Defined Radio, SDR) 设备, 其支持的频率范围覆盖 70MHz~6GHz, 实时带宽最高 56MHz, 最大采样率为 61.44MHz, 能够满足较高精度的信号采集与发送需求。

Stellar227 是一款由 Baicells 公司开发的小型室内 5G 基站, 基于高通 5G 片上系统 (System on Chip, SoC) 方案设计和开发。其支持 5G 常用频段, 最大带宽可达 100MHz, 且信号参数可配置, 能够给实测提供稳定且规范的 5G 信号。

ZHL-15W-422+ 是一款高性能的功率放大器, 工作频率范围为 600MHz~4200MHz, 能提供 46dB 的增益。该设备具有较强的功率放大能力, 能够有效提升输入信号的幅度, 从而增强信号发射强度。

微波暗室是一种可提供封闭电磁测试环境的专用设备, 其能够有效隔离外部无线电信号干扰, 同时减少测试环境内部电磁波反射对结果的影响。其用于创造一个纯净、可控的电磁传播环境。

健路网络科技 PC 端测试分析仪表 SKA 是用于配合测试手机开展网络状态分析专用测试软件。在本实验中, SKA 通过微波暗室连接内部的测试手机, 对测试手机的接入状态、信令交互及网络参数变化进行观测与分析。

ADRV9009 信号监测板卡基于 Analog Devices 公司的 ADRV9009 宽带射频收发器设计, 内部集成双发双收通道, 工作频率范围覆盖 75MHz~6GHz, 接收带宽最高可达 200MHz, 发射带宽最高可达 450MHz。其具有集成度高、带宽大和良好的动态范围等优点, 能够满足干扰前后 5G 信号的采集分析与监测需求。

本实测环境按照“干扰前测量—干扰注入效果判定—门限搜索—结果计算”的流程开展实验。首先, 在未施加干扰的条件下, 利用信号监测板卡采集基站发射的 5G 信号, 并将采集数据传输至信号监测 PC, 对信号进行处理分析, 计算 SSB、PDCCH 和 PDSCH 所对应资源元素的平均功率, 作为后续干扰效果评估的基准。随后进入干扰阶段, USRPB210 先对基站信号进行采集与同步, 再根据预设干扰目标 (SSB、PDCCH 或 PDSCH) 生成对应的干扰信号, 并在目标资源所在的指定时频位置发射干扰。干扰注入后, 一方面通过路测软件观察测试手机是否出现掉网或无法正常接入等现象, 另一方面利用信号监测板卡和信号监测 PC 绘制干扰后的时频图, 以验证干扰信号是否准确作用于目标位置。在此基础上, 持续调整 B210 的发射增益, 直至找到恰好能够将测试手机网络打掉的最小发射增益, 并将该增益作为该类干扰方式对应目标链路的临界干扰发射增益。最后, 在该临界发射增益下再次利用信号监测板卡和信号监测 PC 采集干扰后的信号, 绘制对应时频图, 并计算干扰后 SSB、PDCCH 和 PDSCH 位置处 RE 的平均功率; 将干扰后的平均功率与干扰前的平均功率作差, 即可得到不同干扰信号作用于不同目标链路时所需的干信比, 从而为不同干扰方式的效果对比提供量化依据。

整个测试过程在微波暗室内进行，以保证测试环境的封闭性和结果的可靠性，整体实测环境如图 4-10 所示。

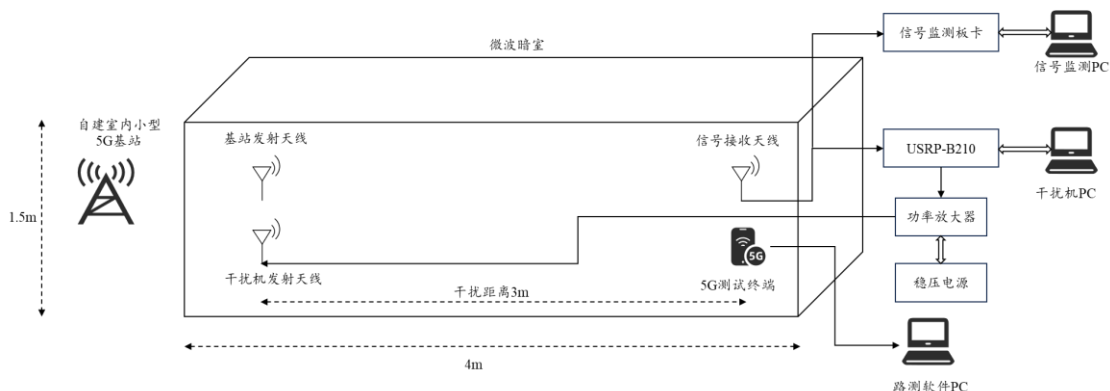


图 4-10 实测环境示意图

图 4-11 所示为 5G 基站及微波暗室实物图。左侧为室内 5G 小型基站，其通过线缆连接微波暗室，在暗室内部构建可供测试手机接入的 5G 信号环境；右侧为微波暗室实物，其中 5G 基站位于微波暗室最左侧，测试手机及天线位于微波暗室内部，其他设备位于微波暗室最右侧，内部与外部的设备通过暗室的接口进行连接。



图 4-11 5G 基站及微波暗室实物图

图 4-12 所示为干扰机相关设备实物图。其中左侧为 Linux 系统干扰机 PC，用于对接收信号进行处理并生成和发送干扰信号；中间依次为功率放大器和 USRP B210，最右侧为稳压电源，为功率放大器供电。

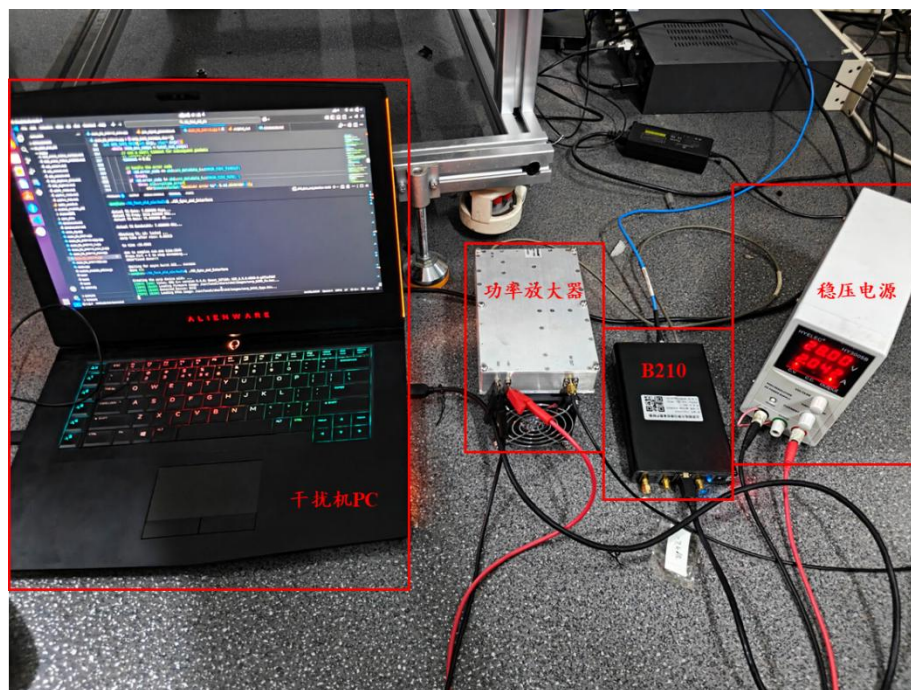


图 4-12 干扰机相关设备实物图

图 4-13 所示为信号监测相关设备实物图。左侧为 ADRV9009 信号监测板卡，主要用于对干扰前后的信号进行采集并上传给信号监测 PC；右侧为信号监测 PC，用于接收监测板卡上传的数据，并完成时频图绘制和功率变化计算。



图 4-13 信号监测相关设备实物图

4.4.3 实测结果分析

在实测验证中，按照统一流程分别采用结构匹配干扰信号、频域高斯噪声干

扰信号和时域高斯噪声干扰信号三种干扰方式，对 SSB、PDCCH 和 PDSCH 三类目标链路逐一开展干扰实验。具体而言，首先在无干扰条件下采集基站下行信号，获得目标资源位置处的平均功率作为基准；随后针对某一目标链路，由干扰机根据设定的干扰方式生成对应信号，并在目标资源所在的时频位置实施干扰发射。实验过程中，通过路测软件观察测试手机是否出现掉网现象，并结合信号监测板卡采集干扰后信号并绘制时频图，以判断干扰是否准确作用于目标区域；同时逐步调整发射增益，直至找到恰好使手机掉网的临界发射条件。最后，统计该条件下不同干扰信号作用于不同目标时的功率变化和干信比，从而实现三种干扰方式在 SSB、PDCCH 和 PDSCH 三类关键链路上的实测效果对比分析。

图 4-14 所示为未加干扰前 5G 基站信号的时频图。从图中可以看出，基站信号在时频资源上具有清晰且稳定的分布结构，包含 SSB、公共 PDCCH 和公共 PDSCH。其中公共 PDCCH 时域上占 1 个 OFDM 符号，频域上占据连续 48 个 RB 中的第 2 和第 4 个连续的 12 个 RB；公共 PDSCH 时域上占 13 个 OFDM 符号，频域上占 12RB。

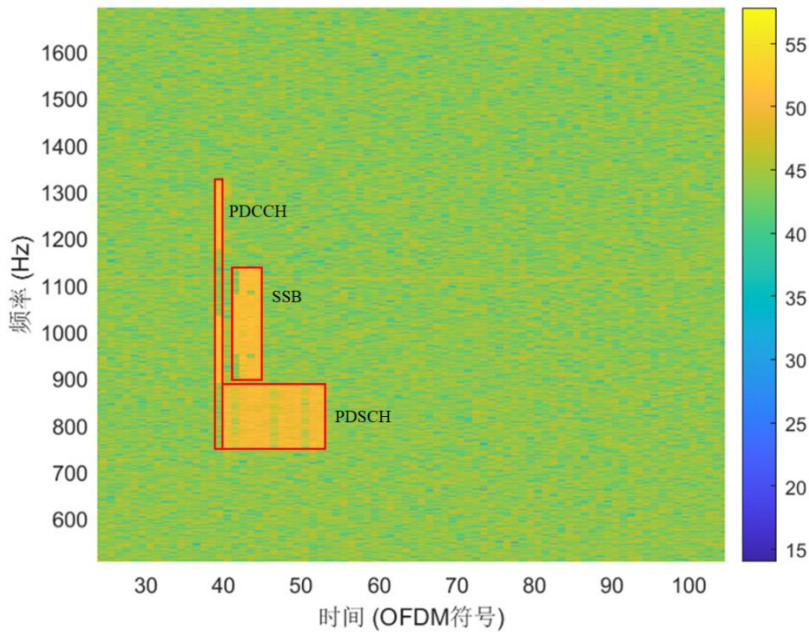


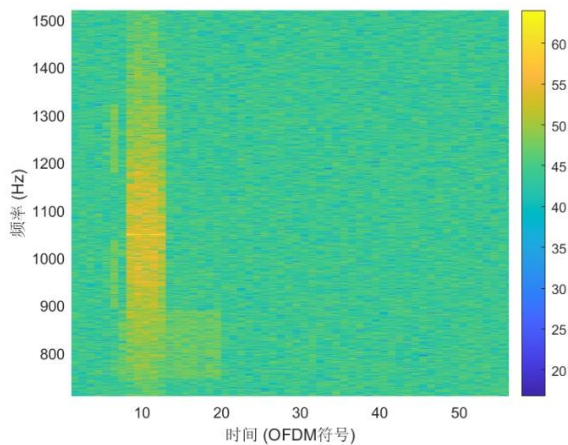
图 4-14 5G 基站信号时频图

图 4-15 所示为三种干扰信号作用于 SSB 后的时频图。可以看出，三种干扰方式均能够在 SSB 区域形成明显能量变化，但结构匹配干扰对 SSB 所在资源位置的作用更集中，体现出更强的目标匹配特性。

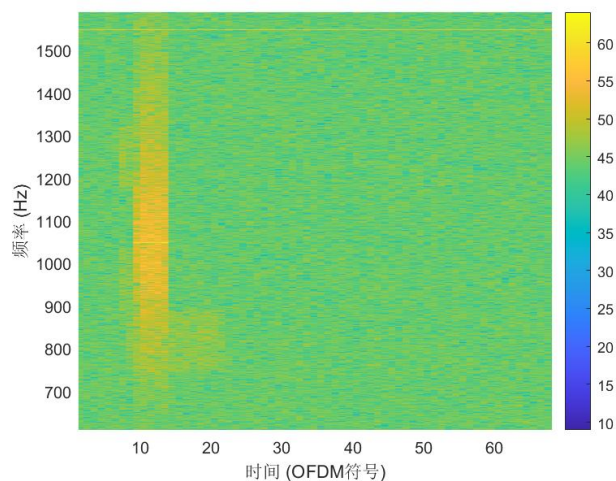
图 4-16 所示为三种干扰信号作用于 PDCCH 后的时频图。由图可见，三种干扰方式均会对控制区域造成影响，但结构匹配干扰在 PDCCH 对应时频位置上

的作用更加突出，与目标控制资源的分布位置匹配更好。

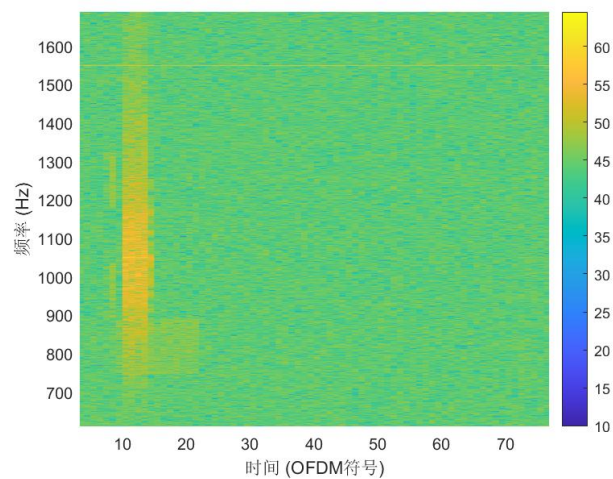
图 4-17 展示了三种干扰信号作用于 PDSCH 后的时频图。可以看出，在面向数据信道进行干扰时，结构匹配干扰和频域高斯噪声均能够较明显地作用于目标资源区域，而时域高斯噪声仍然表现出能量分散的特点。



(a) 结构化干扰信号干扰 SSB 时频图

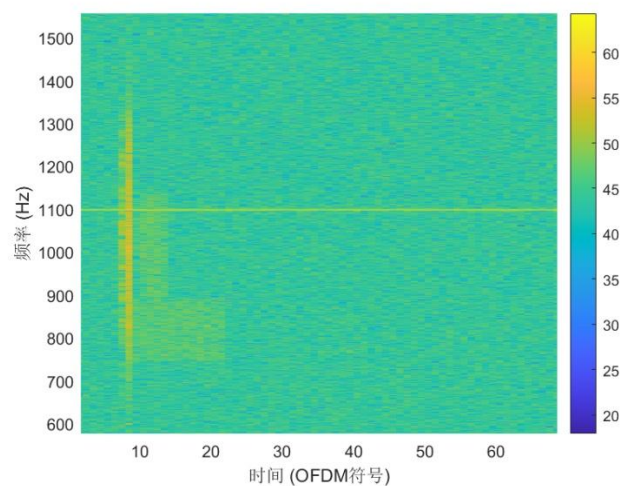


(b) 带限高斯噪声干扰 SSB 时频图

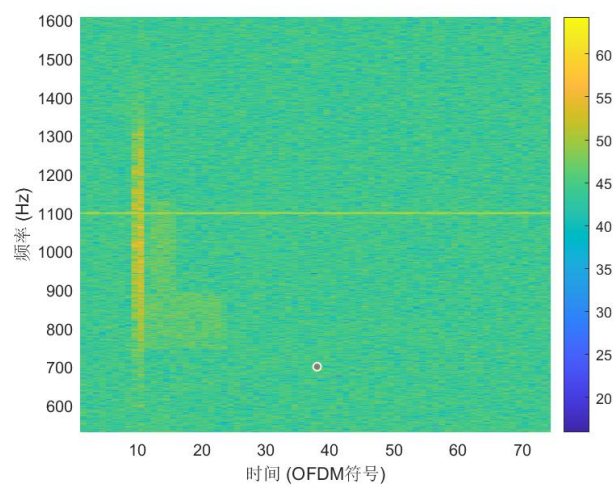


(c) 全带宽高斯噪声干扰 SSB 时频图

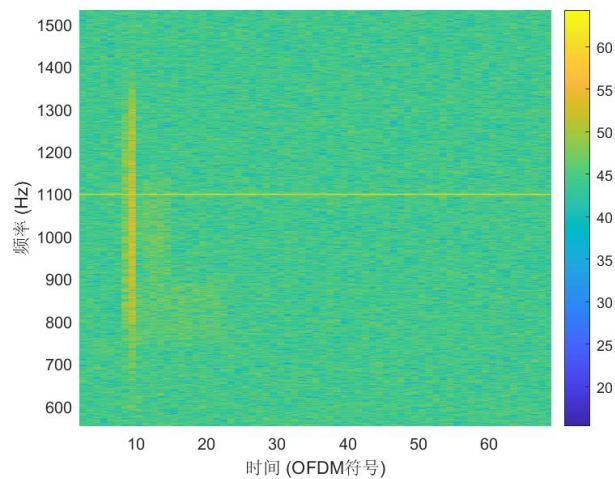
图 4-15 三种干扰信号干扰 SSB 后的时频图



(a) 结构化干扰信号干扰 PDCCH 时频图

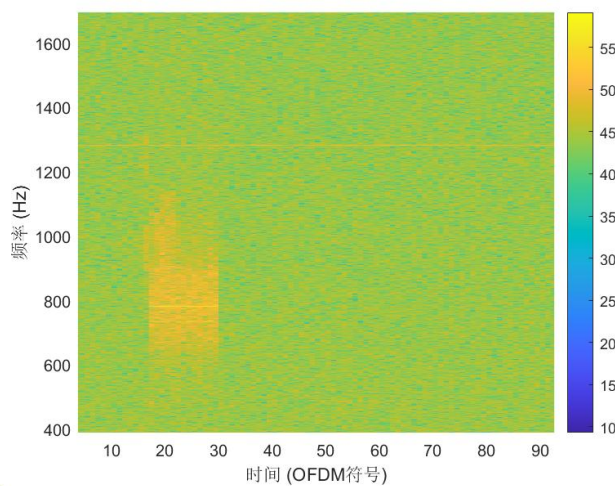


(b) 带限高斯噪声干扰 PDCCH 时频图

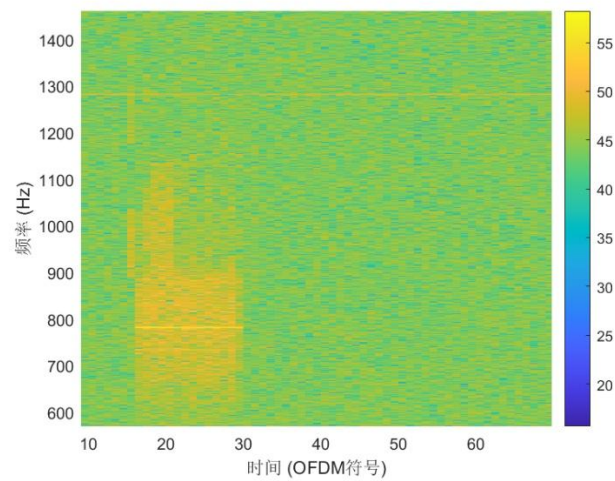


(c) 全带宽高斯噪声干扰 PDCCH 时频图

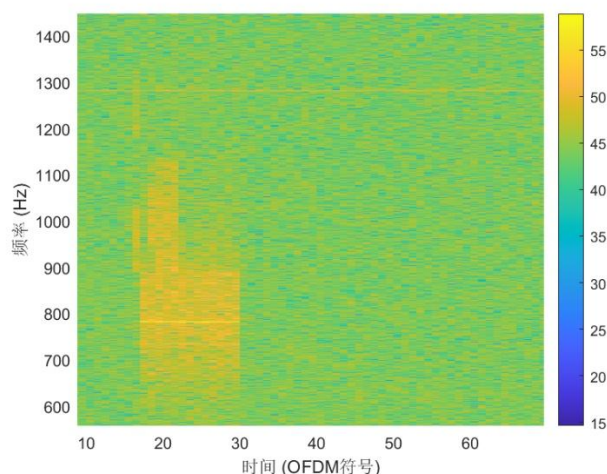
图 4-16 三种干扰信号干扰 PDCCH 后的时频图



(a) 结构化干扰信号干扰 PDSCH 时频图



(b) 带限高斯噪声干扰 PDSCH 时频图



(c) 全带宽高斯噪声干扰 PDSCH 时频图

图 4-17 三种干扰信号干扰 PDSCH 后的时频图

图 4-18 所示为 SSB 干扰后测试手机的状态。路测软件信令提示：“小区选择失败、无线链路失败”，表明当干扰功率逐步调整至临界门限后，测试手机无法维持正常网络状态，从而导致手机掉网。这是因为 SSB 用于小区搜索、时频同步以及广播信息恢复等关键步骤，一旦该链路受损，终端往往表现为掉网和无法维持正常网络连接。

图 4-19 所示为 PDCCH 干扰后测试手机的状态。路测软件信令提示：“无线链路失败、小区选择失败”，表明当作用于控制链路的干扰达到临界门限时，测试手机同样会出现掉网和无法维持正常连接的现象。这是因为 PDCCH 承载下行调度控制信息，一旦 DCI 无法正确恢复，终端将无法获得后续数据信道的资源指示，从而导致链路中断。

图 4-20 所示为 PDSCH 干扰后测试手机的状态。路测软件信令提示：“随机接入失败、RRC 连接建立失败、小区选择失败、5GMM 服务失败”，表明当作用于数据链路的干扰达到临界门限时，测试手机业务链路同样会受到显著破坏并最终出现掉网现象。这是因为 PDSCH 主要承担系统广播信息以及业务数据传输，当干扰 PDSCH 时，往往会因为无法完成初始接入过程直接掉网或者因为业务承载能力下降直至链路失效最终掉网。

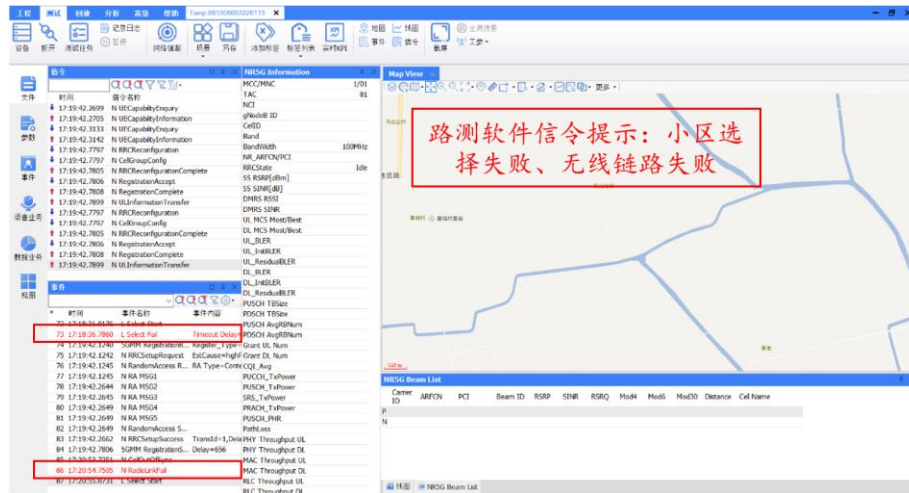


图 4-18 SSB 干扰后测试手机信令变化

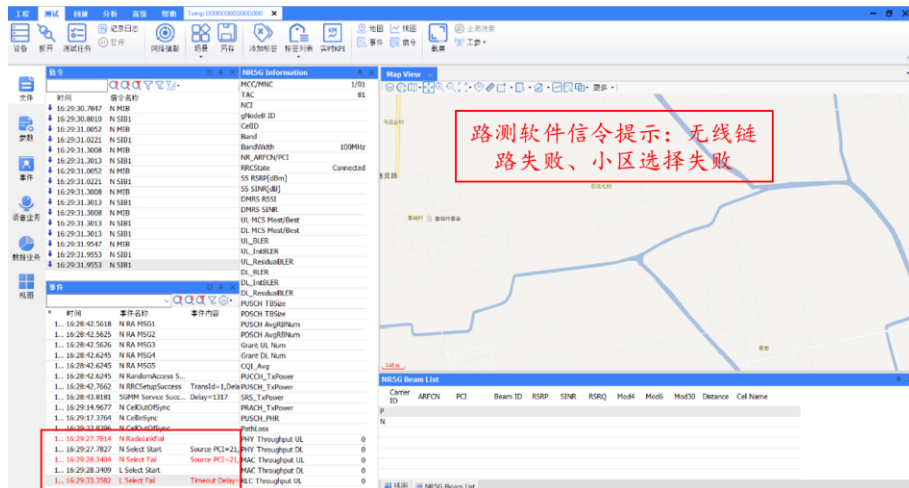


图 4-19 PDCCH 干扰后测试手机信令变化

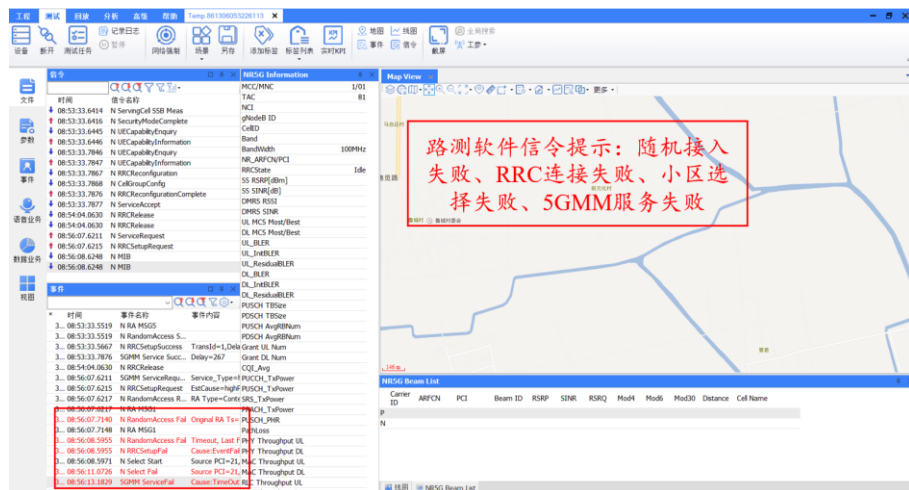


图 4-20 PDSCH 干扰后测试手机信令变化

表 4-13 所示为三类资源在干扰前后的 RE 平均功率统计结果。从该表可以

看出,在未加干扰时,SSB、PDCCH 和 PDSCH 的 RE 平均功率分别为 49.66dB、49.63dB 和 49.65dB;施加不同类型干扰信号后,三类目标位置处的 RE 平均功率均出现上升,其中结构匹配干扰信号作用后,SSB、PDCCH 和 PDSCH 的 RE 平均功率分别上升至 50.67dB、53.13dB 和 52.78dB;频域高斯噪声干扰作用后分别上升至 58.23dB、57.56dB 和 54.27dB;时域高斯噪声干扰作用后分别上升至 60.57dB、58.48dB 和 57.87dB。总体来看,噪声类干扰在目标区域引起的平均功率抬升更为明显,而结构匹配干扰在较小功率增量下同样能够对目标链路形成有效破坏,这说明结构匹配干扰并不依赖大幅度提高目标区域功率,而是更多依靠与目标资源在时频结构和调制形式上的匹配性实现高效干扰。

表 4-13 干扰前后功率变化

干扰目标	干扰前 RE 平均功率(dB)	结构匹配干扰信号干扰后的 RE 平均功率(dB)	频域高斯噪声干扰后的 RE 平均功率(dB)	时域高斯噪声干扰后的 RE 平均功率(dB)
SSB	49.66	50.67	58.23	60.57
PDCCH	49.63	53.13	57.56	58.48
PDSCH	49.65	52.78	54.27	57.87

表 4-14 汇总了三种干扰方式针对不同目标链路实现掉网所需的 JSR 结果。从表中可以看出,针对 SSB,结构匹配干扰所需 JSR 仅为 1.01dB,明显低于频域高斯噪声的 8.57dB 和时域高斯噪声的 10.91dB;针对 PDCCH,结构匹配干扰所需 JSR 为 3.5dB,低于频域高斯噪声的 7.93dB 和时域高斯噪声的 8.85dB;针对 PDSCH,结构匹配干扰所需 JSR 为 3.13dB,也低于频域高斯噪声的 4.62dB 和时域高斯噪声的 8.22dB。由此可见,在三类目标链路上,结构匹配干扰均以更低的干信比实现了相同的干扰效果,表明其干扰效率和功率利用率均优于两种噪声干扰方式。其中,结构匹配干扰在 SSB 和 PDCCH 上的优势更为突出,而在 PDSCH 上虽然与频域高斯噪声的差距相对减小,但仍保持最优结果,这与前文仿真分析结果是一致的。

表 4-14 实测干扰结果汇总

干扰目标	结构匹配干扰所需 JSR(dB)	频域高斯噪声所需 JSR(dB)	时域高斯噪声所需 JSR(dB)
SSB	1.01	8.57	10.91
PDCCH	3.5	7.93	8.85
PDSCH	3.13	4.62	8.22

综合仿真结果与实测结果可以看出,二者在总体变化趋势上具有较好的一致

性，均表明结构匹配干扰在三类目标链路上表现出更高的干扰效率。这说明本章所提出的基于协议规则的结构匹配干扰方法不仅在仿真环境中有效，在真实系统中同样具有较好的针对性和功率利用效率。与此同时，实测结果与仿真结果之间存在一定误差，这主要是由于真实测试环境中还受到硬件非理想因素、功率放大器非线性、射频链路损耗、同步误差、信道波动以及终端接收机实现机制等因素影响，因此实测门限不可能与仿真结果完全一致。但从相对大小规律和不同干扰方式之间的优劣排序来看，实测结果对仿真分析结论进行了有效验证，说明本文仿真模型和实验分析具有较好的合理性。

4.5 组合干扰实测验证

4.5.1 组合干扰方案设计

在单链路干扰研究基础上，本节进一步设计多链路组合干扰方案，以分析多个关键链路同时受扰时的系统退化规律。5G 下行接收过程具有明显的阶段性和级联性。三类链路在功能上前后衔接、相互关联，因此当多个关键链路同时受到干扰时，可能产生不同于单链路干扰的叠加效应或协同失效现象。基于此，设计了 SSB+PDCCH、SSB+PDSCH、PDCCH+PDSCH 和 SSB+PDCCH+PDSCH 四种组合干扰方案，如表 4-15 所示。

其中，SSB+PDCCH 组合对应“同步广播链路+控制链路”的联合干扰。该方案旨在考察终端在初始同步与控制调度两个关键阶段同时受扰时，是否更容易出现级联失效。由于 SSB 是后续控制与数据接收的前提，而 PDCCH 又直接决定后续数据信道能否正确恢复，因此该组合能够反映前端同步受扰与控制信息受扰之间的耦合关系。

SSB+PDSCH 组合对应“同步广播链路+数据信道链路”的联合干扰。该方案覆盖了下行接收流程中的前端同步阶段和后端数据恢复阶段，主要用于分析同步受扰与数据信道受扰之间是否存在叠加效应。与 SSB+PDCCH 组合相比，该方案不直接压制控制链路，而是侧重观察同步链路异常对后续数据恢复的影响，以及前后两个阶段同时受扰时的整体退化情况。

PDCCH+PDSCH 组合对应“控制链路+数据信道链路”的联合干扰。由于 PDCCH 为 PDSCH 提供调度信息，两者在功能上具有直接耦合关系，因此该方案主要考察同时压制调度与数据传输两个紧密关联环节时，能否进一步提升干扰效率。该组合能够反映在终端已完成初始同步的条件下，控制链路和数据链路联合受扰对系统性能的影响。

SSB+PDCCH+PDSCH 组合则覆盖同步广播链路、控制链路和数据信道链路三个关键阶段，是一种全流程联合干扰方案。该方案主要用于分析当多个关键链路同时受扰时，系统是否会出现更显著的整体退化，以及不同链路之间是否存在协同失效现象。相较于前述三种双链路组合，该方案能够更全面地反映多链路联合干扰下的系统响应特性。

组合干扰方案的设计重点并不在于简单增加干扰目标数量，而在于研究不同关键链路之间的功能关联及其联合受扰时的系统表现。因此，本节选取上述四种具有代表性的组合方式，既覆盖了两两组合场景，也包含了三链路全组合场景，从而能够较为全面地分析多链路联合干扰条件下 5G 下行系统的退化规律，并为后续组合干扰实测结果分析提供依据。

表 4-15 组合干扰方案设计

组合干扰方案	干扰目标链路	主要考察问题
SSB+PDCCH	同步广播链路+控制链路	同时破坏同步与控制过程时，是否更容易引起级联失效
SSB+PDSCH	同步广播链路+数据信道链路	同步受扰与数据信道受扰之间是否存在叠加效应
PDCCH+PDSCH	控制链路+数据信道链路	同时压制调度与数据传输时，是否能够提升干扰效率
SSB+PDCCH+PDSCH	同步广播链路+控制链路+数据信道链路	多链路同时受扰时，系统是否出现更显著的整体退化及协同失效现象

4.5.2 组合干扰实测结果分析

为验证结构匹配组合干扰信号在真实系统中的作用，本节针对 SSB+PDCCH、四种组合干扰方案开展了实测分析。图 4-21 所示为四种组合干扰的时频图，图 4-22~图 4-25 给出了对应干扰后的测试手机信令变化，表 4-16 和表 4-17 分别汇总了干扰前后目标 RE 平均功率变化及组合干扰实测结果。

从图 4-21 可以看出，四种组合干扰信号均能够在时频域上准确覆盖对应目标链路的资源位置。结合图 4-22~图 4-25 可见，在四种组合干扰条件下，测试终端均出现明显异常，路测软件提示“小区选择失败”或“无线链路失败”，表明组合干扰已能够有效破坏终端正常接入与链路维持过程。

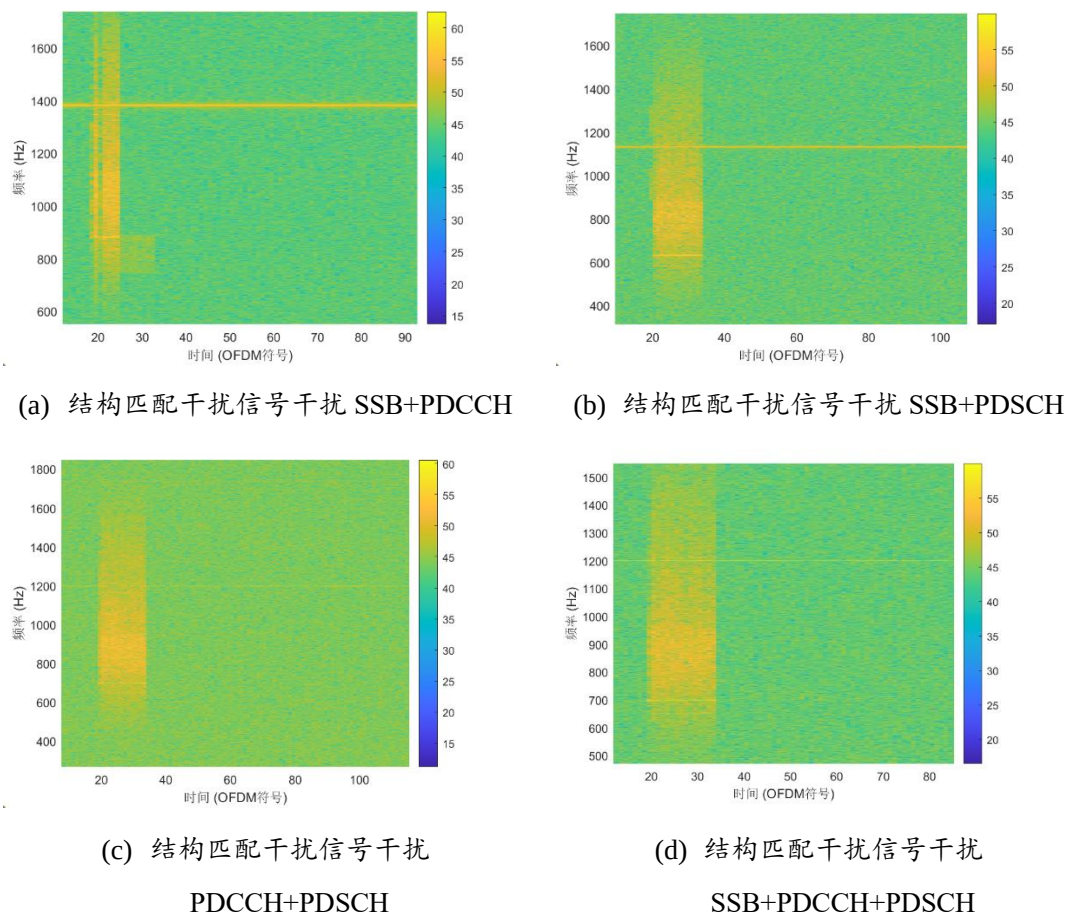


图 4-21 组合干扰的时频图

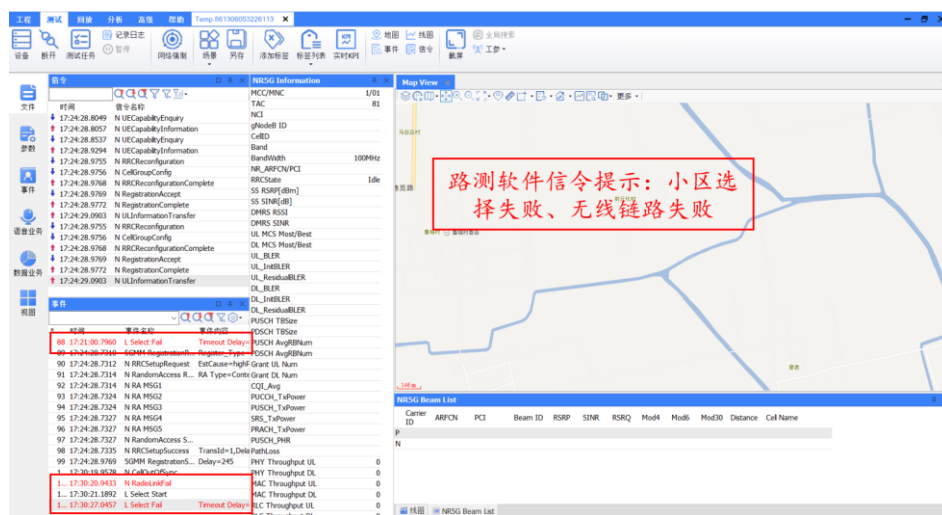


图 4-22 结构匹配干扰信号干扰 SSB+PDCCH 后的测试手机信令变化

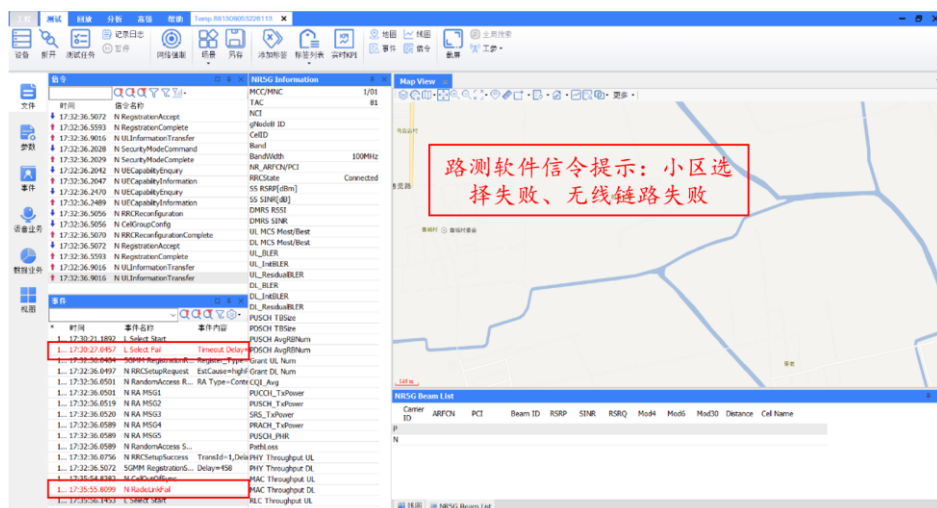


图 4-23 结构匹配干扰信号干扰 SSB+PDSCH 后的测试手机信令变化

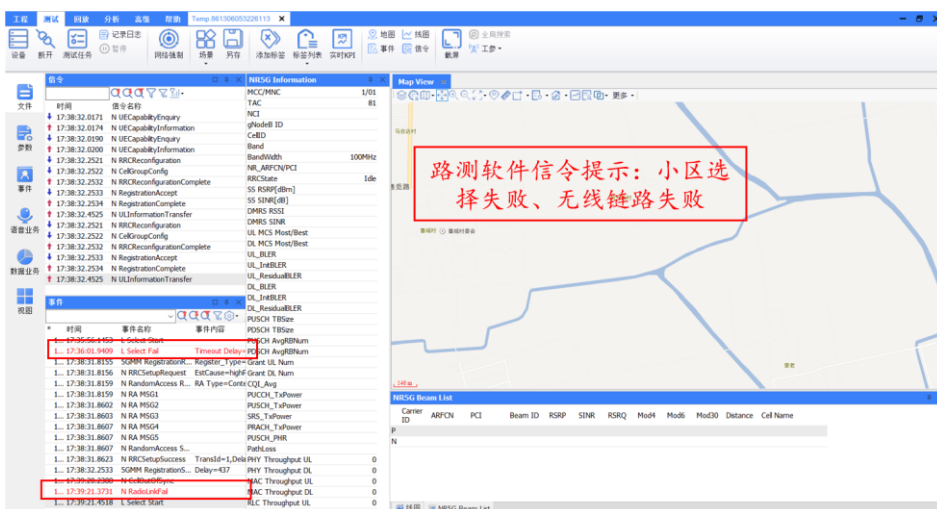


图 4-24 结构匹配干扰信号干扰 PDCCH+PDSCH 后的测试手机信令变化

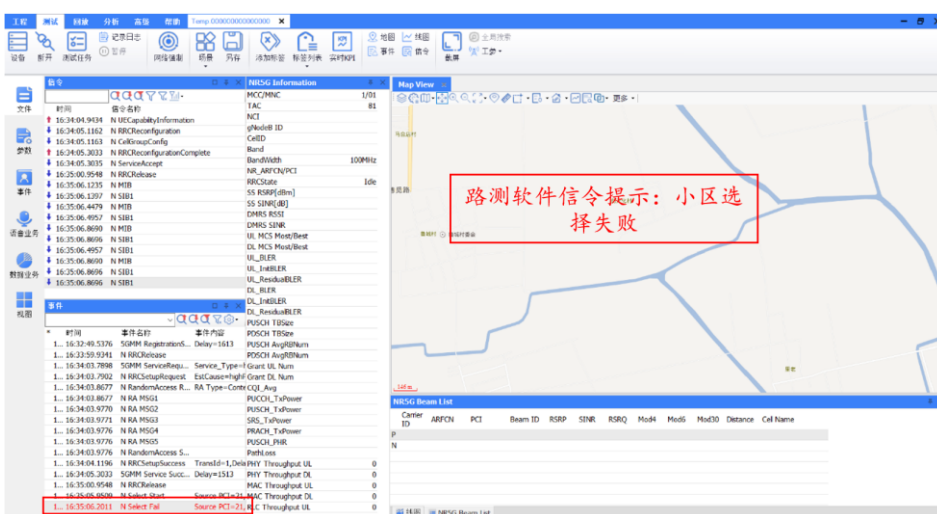


图 4-25 结构匹配干扰信号干扰 SSB+PDCCH+PDSCH 后的测试手机信令变化

表 4-16 说明,四种组合干扰方案下,干扰前目标 RE 平均功率均约为 49.6dB,而注入结构匹配组合干扰后分别提升至 55.56 dB、55.26 dB、56.66 dB 和 57.68 dB。总体上,随着干扰目标链路数量增加,目标 RE 平均功率呈上升趋势,说明组合干扰能够在目标资源区域形成更高的局部能量覆盖。

表 4-17 所示为四种组合干扰方案所需的干扰门限。结果显示,SSB+PDSCH 所需 JSR 最低,为 5.6 dB;SSB+PDCCH 次之,为 5.91 dB;PDCCH+PDSCH 为 7.02 dB;SSB+PDCCH+PDSCH 最高,为 8.03dB。这说明不同组合方式下系统对联合干扰的敏感程度存在差异,其中包含 SSB 的组合方案更容易触发链路失效,而三链路同时干扰虽然覆盖范围最广,但所需总 JSR 反而最高。

表 4-16 干扰前后功率变化

干扰组合	干扰前目标 RE 平均功率 (dB)	结构匹配干扰信号干扰后的 RE 平均功率 (dB)
SSB+PDCCH	49.65	55.56
SSB+PDSCH	49.66	55.26
PDCCH+PDSCH	49.64	56.66
SSB+PDCCH+PDSCH	49.65	57.68

表 4-17 组合干扰实测结果

干扰组合	结构匹配干扰所需 JSR (dB)
SSB+PDCCH	5.91
SSB+PDSCH	5.6
PDCCH+PDSCH	7.02
SSB+PDCCH+PDSCH	8.03

这一现象可由组合干扰的功率分配机理解释。设组合干扰总功率为 $P_{j,total}$, 分配到第 i 个目标链路的功率为 $P_{j,i}$, 则有

$$P_{j,total} = \sum_{i=1}^N P_{j,i} \quad (5-15)$$

相应地,第 i 个链路上的局部干信比为

$$JSR_i = 10\log_{10}\left(\frac{P_{j,i}}{P_s}\right) \quad (5-16)$$

其中 P_s 为目标信号功率。单链路干扰时,全部功率集中作用于某一链路,因此该链路上的局部 JSR 最大;而组合干扰时,总功率需要在多个链路之间分配,使每个链路上实际获得的局部干扰功率下降。若采用平均分配,则双链路组合时

每个链路上的局部 JSR 将较总 JSR 降低约

$$10\log_{10}2 \approx 3.01 \text{ dB} \quad (5-17)$$

三链路组合时则降低约

$$10\log_{10}3 \approx 4.77 \text{ dB} \quad (5-18)$$

因此，在总功率受限条件下，组合干扰对单个链路的压制能力通常弱于单链路集中干扰，这也是组合干扰实测门限普遍高于单链路干扰的重要原因。

进一步地，若要求组合干扰中的每个目标链路都至少达到对应单链路门限，则组合干扰总功率需满足

$$P_{j,\text{tot}} \geq \sum_{i=1}^N P_{j,i}^{(th)} \quad (5-19)$$

对应的总干信比可写为

$$\text{JSR}_{\text{comb}} = 10\log_{10} \left(\sum_{i=1}^N 10^{\text{JSR}_i^{(th)}/10} \right) \quad (5-20)$$

由此可见，组合干扰所需总 JSR 必然高于最脆弱单链路的门限。换言之，在“以最小功率实现掉网”为目标时，单链路集中干扰通常更高效；而组合干扰的主要意义在于研究多个关键链路同时受扰时的系统退化规律及链路间耦合关系。

4.6 本章小结

本章围绕基于资源元素识别与协议规则的 5G 灵巧干扰问题展开研究，构建了从目标资源识别、内容解析与参数恢复，到结构匹配干扰信号设计，再到单链路与组合干扰验证的完整技术流程。首先，结合第三章得到的资源元素识别结果，完成了目标资源定位，并依据 5G 下行解码流程对 SSB、PDCCH 和 PDSCH 三类关键链路进行了内容解析与参数恢复，获得了时频位置、资源大小、调制方式及参考信号配置等关键信息，为后续干扰信号构造提供了依据。

在此基础上，本章提出了结构匹配干扰信号设计方法，并分别面向 SSB、PDCCH 和 PDSCH 设计了结构匹配干扰信号、频域高斯噪声干扰信号和时域高斯噪声干扰信号三类方案。与传统噪声型干扰相比，结构匹配干扰信号能够在目标资源位置上保持与目标链路一致的时频结构和物理层形式，同时通过替换承载内容形成伪目标信号，从而提高干扰的针对性和功率利用效率。

仿真与实测结果表明，所提结构匹配干扰方法在三类关键链路上均表现出较高的干扰效率。单链路结果显示，结构匹配干扰在 SSB、PDCCH 和 PDSCH 三类目标上实现终端掉网所需的 JSR 分别仅为 1.01 dB、3.5 dB 和 3.13 dB，均低于

频域高斯噪声干扰和时域高斯噪声干扰，其中在 SSB 和 PDCCH 链路上的优势尤为明显。进一步地，组合干扰实测表明，所设计的多链路联合干扰方案同样能够有效破坏终端正常接入与链路维持过程，但由于总干扰功率需要在多个目标链路之间分配，其所需总 JSR 整体高于单链路集中干扰，这说明组合干扰更适合用于分析多目标联合受扰下的系统退化规律，而单链路干扰在最小功率掉网场景下更具效率。

第五章 总结和展望

5.1 本文工作总结

本文围绕 5G 下行物理资源元素精细化识别与面向关键链路的灵巧干扰设计问题,按照“资源识别—内容提取与解码—结构分析—干扰构造—性能验证”的技术主线开展研究,主要完成了以下两方面工作。

第一,针对传统能量检测法和协议解析法难以实现 5G 下行资源元素细粒度、多类别识别的问题,本文将 5G 下行频域资源网格建模为像素级多类别语义分割任务,构建了面向背景噪声、SSB、公共/专用 PDCCH、公共/专用 PDSCH 和 CSI-RS 共七类资源的识别模型。在 DeepLabV3+基础上,引入频域周期感知模块,提出 NR-DPRENet 模型,以增强对多尺度上下文信息和细粒度频域结构特征的提取能力。实验结果表明,所提模型在整体识别性能上优于 U-Net、U-Net++、DeepLabV3+和 HRNet 等典型深度学习模型,并显著优于传统协议解析法。以全类别识别平均 mIoU 和平均 Macro-F1 为指标,所提模型分别达到 0.8837 和 0.9272,能够较好实现对 5G 下行多类物理资源元素的精细化识别,为后续关键链路解析与干扰信号设计提供了可靠基础。

第二,针对传统宽带噪声干扰在面向关键链路时针对性不足、功率利用效率不高的问题,进一步研究了基于资源元素识别与协议规则的灵巧干扰方法。首先,在目标资源识别结果基础上,对 SSB、PDCCH 和 PDSCH 三类关键链路进行内容提取、协议解析与参数恢复,获得目标链路的时频位置、资源大小、调制方式及参考信号配置等关键信息;然后,提出结构匹配干扰信号设计方法,分别面向三类关键链路构造与目标信号具有相同时频结构和调制形式、但承载信息不同的结构匹配干扰信号,并与频域高斯噪声干扰信号、时域高斯噪声干扰信号进行对比;最后,通过仿真和实测对所提方法进行验证。结果表明,结构匹配干扰信号在三类关键链路上均表现出更高的干扰效率。单链路实测中,实现测试终端掉网所需的 JSR 分别仅为 1.01 dB、3.5 dB 和 3.13 dB,均低于两类噪声干扰方式,其中在 SSB 和 PDCCH 链路上的优势尤为明显。进一步地,组合干扰实测表明,所提方法同样能够实现多链路联合压制,并揭示了多目标条件下功率分配与链路耦合对干扰效果的影响规律。

综上,本文完成了 5G 下行物理资源元素识别与灵巧干扰研究,验证了“以

深度学习实现目标资源识别、以协议规则支撑结构匹配干扰构造”的技术路线具有可行性和有效性。相关研究可为 5G 下行信号的精细化认知、关键链路脆弱性分析以及高效灵巧干扰设计提供理论依据和实验参考。

5.2 未来研究展望

尽管本文在 5G 下行物理资源元素识别与灵巧干扰研究方面取得了一定成果，但仍有进一步深入研究和完善的空间，未来可从以下几个方面展开。

(1) 在物理资源元素识别方面，本文当前主要面向单载波配置和既定参数场景构建数据集并开展模型训练，后续可进一步扩展到更复杂的多带宽、多子载波间隔、多天线和多用户调度场景，提高模型对复杂 5G 环境的适应能力。同时，还可进一步研究轻量化网络设计、模型压缩与推理加速方法，以提升模型在实时识别和工程部署中的应用潜力。此外，针对不同信道条件、设备非理想因素和真实环境数据的跨域适应问题，也可进一步探索更加鲁棒的资源识别方法。

(2) 在灵巧干扰研究方面，本文主要围绕 SSB、PDCCH 和 PDSCH 三类关键链路开展研究，后续可进一步扩展到 CSI-RS、PRACH 以及更多专用链路和控制过程，形成面向更丰富目标资源的灵巧干扰设计框架。在干扰信号设计上，本文采用基于协议规则的结构匹配方法，后续可进一步结合自适应参数优化、智能功率分配和学习驱动策略设计，使干扰信号能够根据目标链路状态和系统反馈动态调整，从而进一步提高干扰效率。在实验验证方面，未来还可在更复杂的无线传播环境、更大范围参数配置以及更多真实设备平台上开展测试，以进一步完善对灵巧干扰实际效果和适用边界的认识。

(3) 从更广义的研究视角看，本文工作更多聚焦于 5G 下行信号识别与灵巧干扰设计本身，未来还可进一步结合灵巧干扰检测、异常行为识别及抗干扰机制设计，开展面向 5G 物理层安全与通信对抗的一体化研究，从而推动 5G 关键链路认知、脆弱性分析、干扰防护与安全增强等方向的协同发展。

参考文献

- [1] 中国信息通信研究院. 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书(2023 年)[R]. 北京: 中国信息通信研究院, 2023.
- [2] 饶洪. 基于 5G NR 的监测系统关键技术与验证[D]. 北京邮电大学, 2022. DOI:10.26969/d.cnki.gbydu.2022.002297.
- [3] 郭冬倩. 5G 电磁环境深度认知技术与系统搭建[D]. 北京邮电大学, 2023. DOI:10.26969/d.cnki.gbydu.2023.000558.
- [4] 范伟, 彭诚, 张顺亮, 等. 移动通信空口安全模型研究[J]. 保密科学技术, 2022,(06):12-23.
- [5] 王俊, 田永春. 移动通信安全技术发展综述[J]. 通信技术, 2021, 54(10):2291-2300.
- [6] 赵昊明. 移动通信网络安全缺陷研究与攻击验证[D]. 重庆邮电大学, 2021. DOI:10.27675/d.cnki.gcydx.2021.000742.
- [7] 3GPP Technical Specification 38.211 V19.2.0, NR; Physical channels and modulation[S]. 2025.
- [8] 3GPP Technical Specification 38.212 V19.2.0, NR; Multiplexing and channel coding[S]. 2025.
- [9] 3GPP Technical Specification 38.213 V19.2.0, NR; Physical layer procedures for control[S]. 2025.
- [10] 3GPP Technical Specification 38.214 V19.2.0, NR; Physical layer procedures for data[S]. 2025.
- [11] Tuninato R, Riviello D G, Garelli R, et al. A comprehensive study on the synchronization procedure in 5G NR with 3GPP-compliant link-level simulator[J]. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2023, 2023(1): 111.
- [12] Digham F F, Alouini M S, Simon M K. On the energy detection of unknown signals over fading channels[C]//IEEE International Conference on Communications, 2003. ICC'03. IEEE, 2003, 5: 3575-3579.
- [13] Lorincz J, Ramljak I, Begušić D. A survey on the energy detection of OFDM signals with dynamic threshold adaptation: Open issues and future challenges[J]. Sensors, 2021, 21(9): 3080.
- [14] Chin W L. On the noise uncertainty for the energy detection of OFDM signals[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2019, 68(8): 7593-7602.
- [15] Hu X L, Ho P H, Peng L. Statistical properties of energy detection for spectrum sensing by using estimated noise variance[J]. Journal of Sensor and Actuator Networks, 2019, 8(2): 28.
- [16] Vlădeanu C, Al-Dulaimi O M K, Marțian A, et al. Average energy detection with adaptive

- threshold for spectrum sensing in cognitive radio systems[J]. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 2024, 73(11): 17222-17230.
- [17] Alijani M, Osman A. Calculate the optimum threshold for double energy detection technique in cognitive radio networks (CRNs)[J]. *arXiv preprint arXiv:2204.08994*, 2022.
- [18] 石荣, 邓科, 王学华, 等. 采用通信侦察方法实现 5G-NR 下行同步与广播信息获取的研究[J]. *移动通信*, 2020, 44(10):54-60.
- [19] 黄书晴. 5G 移动通信新空口物理层码流非合作恢复技术研究[D]. 电子科技大学, 2021. DOI:10.27005/d.cnki.gdzku.2021.003051.
- [20] Li X, Dong F, Zhang S, et al. A survey on deep learning techniques in wireless signal recognition[J]. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 2019, 2019(1): 5629572.
- [21] Alhazmi M H, Alymani M, Alhazmi H, et al. 5G signal identification using deep learning[C]//2020 29th Wireless and Optical Communications Conference (WOCC). IEEE, 2020: 1-5.
- [22] Chen Z, Xu Y Q, Wang H, et al. Deep STFT-CNN for spectrum sensing in cognitive radio[J]. *IEEE Communications Letters*, 2020, 25(3): 864-868.
- [23] Mei R, Wang Z. Deep learning-based wideband spectrum sensing: A low computational complexity approach[J]. *IEEE Communications Letters*, 2023, 27(10): 2633-2637.
- [24] Huynh-The T, Pham Q V, Vu T H, et al. Intelligent spectrum sensing with convnet for 5G and LTE signals identification[C]//2023 IEEE Statistical Signal Processing Workshop (SSP). IEEE, 2023: 140-144.
- [25] Nguyen G V, Phan C V, Huynh-The T. Accurate spectrum sensing with improved DeepLabV3+ for 5G-LTE signals identification[C]//Proceedings of the 12th International Symposium on Information and Communication Technology. 2023: 221-227.
- [26] Nguyen D H, Nguyen T V, Huynh-The T. Enhancing spectrum sensing for 5G and LTE with improved U-Net architecture[C]//2024 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC). IEEE, 2024: 167-172.
- [27] Rojas A, Dolecek G J, De La Rosa J M, et al. Increasing the accuracy of spectrogram-based spectrum sensing trained by a deep learning network using a Resnet-18 model[C]//2024 39th Conference on Design of Circuits and Integrated Systems (DCIS). IEEE, 2024: 1-4.
- [28] Nguyen H T, Dang H T P, Huynh-The T. A resolution-preserving multi-scale network for spectrogram-based semantic segmentation of 5G-LTE signals in spectrum sensing[C]//2025 19th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (IMCOM). IEEE, 2025: 1-6.
- [29] Uvaydov D, Zhang M, Robinson C P, et al. Stitching the spectrum: Semantic spectrum

- segmentation with wideband signal stitching[C]//IEEE INFOCOM 2024-IEEE Conference on Computer Communications. IEEE, 2024: 2219-2228.
- [30] Huynh-The T, Nguyen G V, Vu T H, et al. SRNet: Deep semantic segmentation network for spectrum sensing in wireless communications[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2024, 14(2): 355-359.
- [31] Kurmantayev D, Kwun D, Kim H, et al. RiSi: Spectro-temporal RAN-agnostic modulation identification for OFDMA signals[C]//2024 IEEE 25th International Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks (WoWMoM). IEEE, 2024: 202-208.
- [32] Zhang W, Feng M, Krunz M, et al. Signal detection and classification in shared spectrum: A deep learning approach[C]//IEEE INFOCOM 2021-IEEE Conference on Computer Communications. IEEE, 2021: 1-10.
- [33] Varga P J, Wühl T, Gyányi S, et al. Jamming attacks in 5G NR FR1[C]//2022 IEEE 5th International Conference and Workshop Obuda on Electrical and Power Engineering (CANDO-EPE). IEEE, 2022: 175-180.
- [34] Lichtman M, Rao R, Marojevic V, et al. 5G NR jamming, spoofing, and sniffing: Threat assessment and mitigation[C]//2018 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC Workshops). IEEE, 2018: 1-6.
- [35] Arjoune Y, Faruque S. Smart jamming attacks in 5G new radio: A review[C]//2020 10th Annual Computing and Communication Workshop and Conference (CCWC). IEEE, 2020: 1010-1015.
- [36] Pirayesh H, Zeng H. Jamming attacks and anti-jamming strategies in wireless networks: A comprehensive survey[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2022, 24(2): 767-809.
- [37] Wang S D, Wang H M, Wang W, et al. Detecting intelligent jamming on physical broadcast channel in 5G NR[J]. IEEE Communications Letters, 2023, 27(5): 1292-1296.
- [38] Kazemian M, Dagiuklas T, Jasperneite J. Direction Estimation of the Attacked Signal in PBCH of 5G NR[J]. IEEE Communications Letters, 2024, 28(7): 1639-1643.
- [39] Alaimo R, Schilleci S, Dino A, et al. Undercover Disruption: Stealth Jamming Attacks on 5G Synchronization Stages[C]//ITASEC/SERICS. 2025.
- [40] Flores M E, Poisson D D, Stevens C J, et al. Implementation and evaluation of a smart uplink jamming attack in a public 5G network[J]. IEEE Access, 2023, 11: 75993-76007.
- [41] Skokowski P, Malon K, Kryk M, et al. Practical trial for low-energy effective jamming on private networks with 5G-NR and NB-IoT radio interfaces[J]. IEEE Access, 2024, 12: 51523-51535.
- [42] Ludant N, Noubir G. SigUnder: A stealthy 5G low power attack and defenses[C]//Proceedings of the 14th ACM Conference on Security and Privacy in Wireless and Mobile Networks. 2021:

250-260.

- [43] Birutis M A, Mykkeltveit A. Practical jamming of a commercial 5G radio system at 3.6 GHz[J]. *Procedia Computer Science*, 2022, 205: 58-67.
- [44] Kazemian M. Investigating the jamming attack on 5G NR physical channels[J]. *arXiv preprint arXiv:2408.03028*, 2024.
- [45] Stegmann J R, Gundall M, Schotten H D. Smart PRACH jamming: A serious threat for 5G campus networks[C]//2024 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps). IEEE, 2024: 1-7.
- [46] Amuru S D, Buehrer R M. Optimal jamming against digital modulation[J]. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 2015, 10(10): 2212-2224.
- [47] Amuru S D, Tekin C, van der Schaar M, et al. Jamming bandits—A novel learning method for optimal jamming[J]. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2015, 15(4): 2792-2808.
- [48] Wen H, Porras P A, Yegneswaran V, et al. 5G-Spector: An O-RAN Compliant Layer-3 Cellular Attack Detection Service[C]//NDSS. 2024.
- [49] 王昊翔. 基于 5G 协议认知的物理层干扰技术研究[D]. 北京邮电大学, 2025. DOI:10.26969/d.cnki.gbydu.2025.001733.
- [50] 韩冰. 基于 5G 信号认知的灵巧干扰系统[D]. 北京邮电大学, 2024. DOI:10.26969/d.cnki.gbydu.2024.001242.
- [51] Harvanek M, Bolcek J, Kufa J, et al. Survey on 5G physical layer security threats and countermeasures[J]. *Sensors*, 2024, 24(17): 5523.

附 录：英语缩略语对照表

英文术语	中文术语
3rd Generation Partnership Project, 3GPP	第三代移动通信伙伴项目
5th Generation, 5G	第五代移动通信
New Radio, NR	新空口
Synchronization Signal Block, SSB	同步信号块
Primary Synchronization Signal, PSS	主同步信号
Secondary Synchronization Signal, SSS	辅同步信号
Physical Broadcast Channel, PBCH	物理广播信道
Master Information Block, MIB	主信息块
Physical Downlink Control Channel, PDCCH	物理下行控制信道
Physical Downlink Shared Channel, PDSCH	物理下行共享信道
Channel State Information Reference Signal, CSI-RS	信道状态信息参考信号
Demodulation Reference Signal, DMRS	解调参考信号
Downlink Control Information, DCI	下行控制信息
Control Resource Set, CORESET	控制资源集
Control Channel Element, CCE	控制信道单元
Cell-Radio Network Temporary Identifier, C-RNTI	小区无线网络临时标识
Resource Element, RE	资源元素
Resource Block, RB	资源块
Resource Grid, RG	资源网格
Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM	正交频分复用
Cyclic Prefix, CP	循环前缀
Subcarrier Spacing, SCS	子载波间隔
Bandwidth Part, BWP	带宽部分
Physical Cell Identity, PCI	物理小区标识
Additive White Gaussian Noise, AWGN	加性高斯白噪声
Jamming-to-Signal Ratio, JSR	干信比

Bit Error Rate, BER	误比特率
Block Error Rate, BLER	误块率
Transport Block, TB	传输块

致 谢

攻读学位期间取得的“创新成果”目录

取得的创新成果：

- [1] 黄赛，冯志勇，**胡建**等. 资源元素分类方法、装置、设备、介质及计算机程序产品[P].中国专利：申请号 202610315864.5 2026-03-16
- [2] 国家标准《无线电频率使用率评价方法 公众移动通信系统》，审批中

获奖情况：

- [1] 第十二届“大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛工程实践赛道研究生组北京市三等奖, 2025

参与的科研项目：

- [1]
- [2] “粤港澳大湾区新一代通信与网络应用示范”2019 年度国家重点研发计划专项项目 449
- [3] “复杂城市环境基于无人机平台 4G/5G 移动通信干扰技术”，保密项目

作者学习经历

起止年月	类别	学习单位名称	学科/专业名称
2016.9-2019.7	高中	罗山县第二高级中学	
2019.9-2023.7	本科	大连工业大学	电子信息工程
2023.9-2026.7	硕士	北京邮电大学	通信工程（含宽带网络、移动通信等）